APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	MS	PS
0	21/10/2026	Revisione	GPA	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1 : 200	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
044 (0)20 30063900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
P.IVA 03136860164
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 | Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI ARCHITETTURE
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

RELAZIONE GENERALE

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

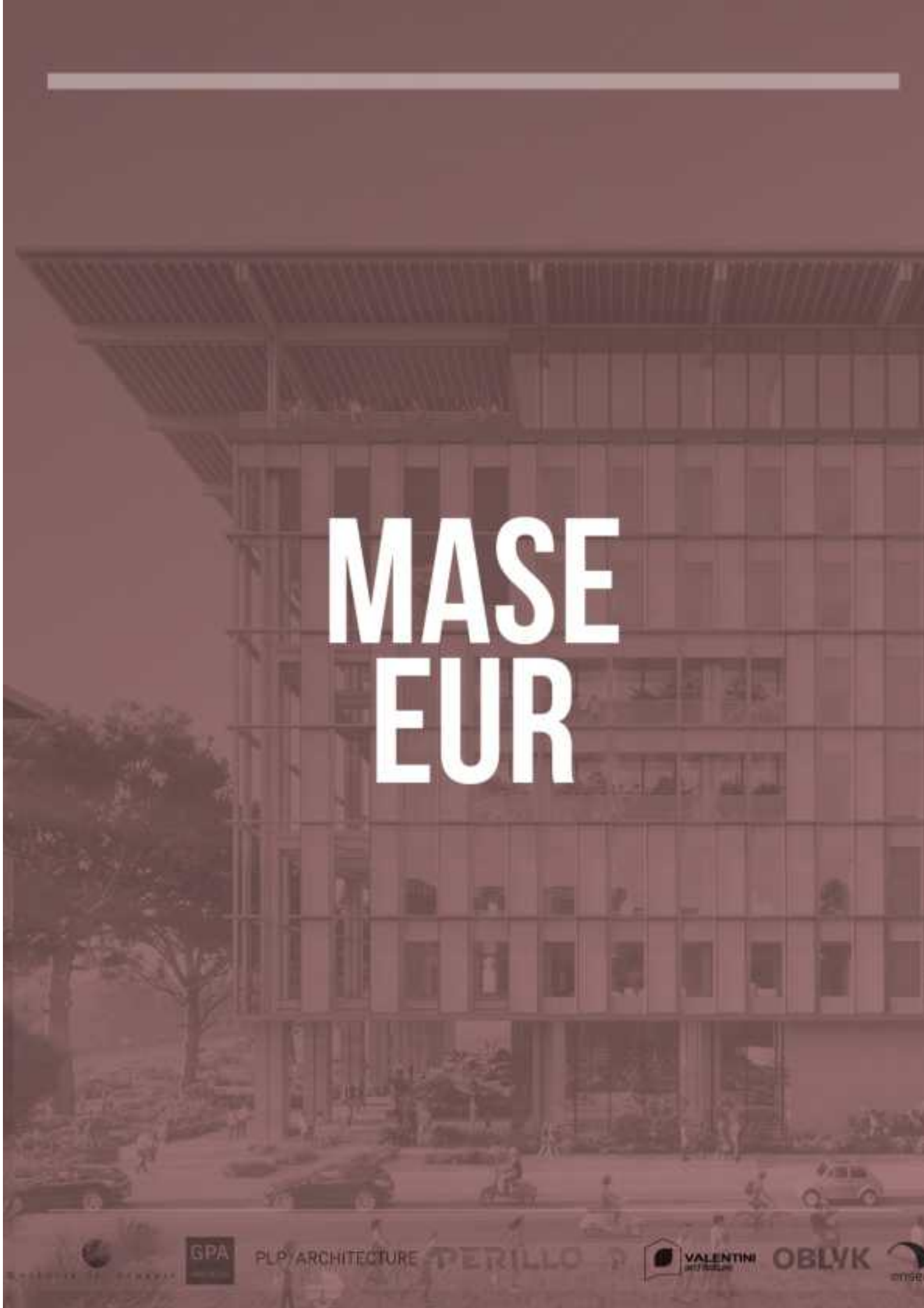
RMB1284-ADD-RELGENERA-XX-RT-Z-PN0001

REV

1

21/10/2026

MASE EUR



RELAZIONE GENERALE

TECNICO - ILLUSTRATIVA

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Sommario

PREMESSA 7

1 MOTIVAZIONI DELLA NECESSITÀ DELL'INTERVENTO 9

1.1 Esigenze e motivazioni dell'intervento 9

1.2 Obiettivi della progettazione 10

1.3 Interconnessione con la Fase 1 – Demolizione 11

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E AMBIENTALE 13

2.1 Localizzazione dell'intervento 13

2.2 Inquadramento territoriale 15

2.2.1 L'EUR come struttura urbana pianificata 15

2.2.2 Accessibilità e sistema delle connessioni 16

2.2.3 Relazioni con i sistemi urbani e ambientali 17

2.3 Inquadramento urbanistico e pianificatorio 18

2.3.1 Quadro pianificatorio di riferimento 18

2.3.2 P.T.P.R. - Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 19

2.3.3 P.R.G. - Piano Regolatore Generale 20

2.3.4 Carta per la Qualità e morfologia dell'E42/EUR 22

2.3.5 Rete ecologica e condizioni ambientali di contesto 24

2.4 Aspetti ambientali 26

2.4.1 Protocollo LEED v4 bd+c: new construction - livello di certificazione platinum 26

2.4.2 WELL v2 standard - livello di certificazione platinum 41

2.4.3 SITES v2 - livello di certificazione silver 49

2.5 Aspetti paesaggistici e storico-culturali 50

3 QUADRO CONOSCITIVO E CONDIZIONI DI RIFERIMENTO 52

3.1 Documentazione, rilievi, indagini 52

3.2 Configurazione dell'area assunta per la nuova costruzione 52

4 ALTERNATIVE PROGETTUALI E PROCESSO DI SCELTA 54

4.1 Percorso progettuale 54
4.2 Alternative architettoniche 54
4.3 Alternative strutturali 59
4.4 Alternative impiantistiche ed energetiche 60
4.5 Sintesi delle valutazioni e motivazioni della soluzione prescelta 60
5 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA 62
5.1 Visione e strategia 62
5.2 Rapporto con l'edificio esistente 67
5.3 Sviluppo del design 72
5.4 Obiettivi dell'intervento 73
5.5 L'edificio: descrizione funzionale 75
5.5.1 Gli uffici 76
5.6 Strategia distributiva del progetto 78
5.6.1 Layout distributivi 78
5.6.2 Strategia distributiva ai vari piani 79
5.7 Caratteristiche strutturali 80
5.8 Criteri impiantistici 81
5.8.1 Inquadramento generale e filosofia di integrazione impiantistica 81
5.8.2 Soluzioni del progetto degli impianti meccanici ed idrico-sanitari 82
5.8.3 Generazione Termofrigorifera Decarbonizzata e Pompe di Calore 82
5.8.4 Trattamento dell'Aria, Qualità dell'Aria Interna (IAQ) e Terminali d'Emissione 82
5.8.5 Impianto Idrico-Sanitario e Gestione Circolare della Risorsa Idrica 83
5.8.6 Antincendio e Sicurezza dei Sistemi Meccanici 83
5.8.7 Soluzioni del progetto degli impianti elettrici, speciali e di sicurezza 83
5.8.8 Allacciamento e Architettura di Distribuzione Elettrica MT/BT 83
5.8.9 Continuità di Servizio, Resilienza e Riserva Energetica 84
5.8.10 Sistemi Speciali, Safety e Security Governativa 85

5.9 STRATEGIE ENERGETICHE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 85
5.9.1 Elettrificazione Totale e Azzeramento delle Emissioni Dirette 85
5.9.2 Produzione ed Accumulo Rinnovabile: Fotovoltaico BIPV e Batterie BESS 85
5.9.3 Gestione Smart Building, BEMS ed Intelligenza Artificiale Predittiva 86
5.9.4 Conformità ai CAM Edilizia ed ai Protocolli Internazionali di Sostenibilità 86
5.9.5 Valutazione dei vantaggi della filosofia progettuale adottata 87
5.9.6 Sostenibilità Ambientale, Decarbonizzazione e Valore Istituzionale 87
5.9.7 Resilienza Operativa, Ridondanza e Continuità Governativa 87
5.9.8 Flessibilità Spaziale e Riconfigurabilità del Layout Uffici 87
5.9.9 Abbattimento dei Costi Operativi (OPEX) e Riduzione del TCO 87
5.9.10 Benessere, Salute e Comfort Termoacustico degli Occupanti 88
5.9.11 Quadro Sinottico dei Benefici della Filosofia Progettuale 88
5.10 Strategie ambientali 89
6 INSERIMENTO URBANISTICO 92
6.1 Strategie di inserimento urbanistico 92
6.2 Inserimento e relazioni con il contesto urbano 93
6.3 Assi, prospettive e relazioni morfologiche 94
6.4 Sistema degli spazi pubblici e della mobilità lenta 95
6.5 Rete ecologica e sistema del verde 96
6.6 Riepilogo dell'inquadramento 97
7 ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 100
7.1 Stima del costo dell'intervento e quadro economico 100
7.2 Ricadute occupazionali e coinvolgimento delle micro e piccole imprese 101
7.3 Copertura finanziaria dell'intervento 101
8 CRONOPROGRAMMA 103
9 NORMATIVA E RIFERIMENTI DI PROGETTO 105

PREMESSA

La presente Relazione Generale è redatta nell'ambito del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla *Fase 2 – Ricostruzioni* del complesso edilizio sito in Roma, Viale Boston n. 25, finalizzato alla realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'intervento complessivo è finalizzato alla sostituzione dell'organismo edilizio esistente con un nuovo complesso destinato ad accogliere le funzioni della sede ministeriale, attraverso un progetto orientato a elevati livelli di qualità architettonica, funzionalità, sicurezza, flessibilità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Come previsto dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e dal Capitolato Speciale di Appalto (CSA), l'intervento è articolato in due fasi:

Fase 1 – Demolizioni, relativa alla demolizione del complesso edilizio esistente, già oggetto di un precedente iter progettuale;

Fase 2 – Ricostruzioni, oggetto del presente PFTE, relativa alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

Il presente progetto si sviluppa pertanto in continuità con le attività progettuali già svolte per la Fase 1, assumendo quale condizione di riferimento l'assetto dell'area conseguente alla demolizione dell'edificio esistente. La Fase 1 costituisce il presupposto attuativo per la realizzazione della nuova costruzione, mentre il presente PFTE definisce le caratteristiche e le condizioni necessarie alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

La progettazione della nuova sede è stata sviluppata sulla base del quadro conoscitivo disponibile e degli ulteriori rilievi, indagini e approfondimenti specialistici condotti per la definizione della nuova costruzione, con riferimento alle caratteristiche del sito, alle condizioni geologiche e geotecniche, agli aspetti sismici, strutturali, architettonici, energetici, impiantistici e ambientali.

Il progetto persegue l'obiettivo di realizzare un organismo edilizio contemporaneo, efficiente e adattabile, capace di rispondere alle esigenze funzionali dell'Amministrazione e di garantire nel tempo adeguati livelli di prestazione, durabilità, manutenibilità e qualità degli ambienti di lavoro.

Particolare rilievo assume l'approccio integrato alla sostenibilità ambientale e al benessere degli utenti, perseguito attraverso l'applicazione dei requisiti normativi e prestazionali vigenti e il recepimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili, nonché dei principi e dei requisiti dei protocolli LEED, WELL e SITES.

Tali riferimenti costituiscono parte integrante dell'impostazione progettuale e orientano le scelte relative, tra gli altri aspetti, all'efficienza energetica e alla riduzione degli impatti

ambientali, alla selezione e gestione dei materiali, alla qualità dell'ambiente interno, al comfort e al benessere degli occupanti, alla gestione delle risorse idriche, alla mobilità sostenibile e alla qualità degli spazi esterni e della relazione tra edificio e sito.

Il progetto è pertanto sviluppato secondo una visione integrata dell'opera, nella quale architettura, strutture, impianti, sostenibilità e qualità degli spazi concorrono alla definizione di un organismo edilizio unitario e coerente con gli obiettivi strategici dell'intervento.

La presente Relazione Generale, redatta ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, illustra il quadro conoscitivo di riferimento, gli obiettivi e i criteri progettuali, le caratteristiche della soluzione individuata e i principali aspetti tecnici, funzionali, ambientali ed economici che concorrono alla definizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della Fase 2 – Ricostruzioni.

1 MOTIVAZIONI DELLA NECESSITÀ DELL'INTERVENTO

1.1 ESIGENZE E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

La realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) presso il compendio di Viale Boston 25 risponde all'esigenza di dotare l'Amministrazione di un organismo edilizio adeguato alle attuali necessità funzionali, organizzative e operative, attraverso la sostituzione dell'organismo edilizio esistente con un nuovo complesso appositamente progettato.

L'intervento trae origine dal più ampio processo di valorizzazione e razionalizzazione del compendio demaniale avviato attraverso il Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2019 tra il Ministero e l'Agenzia del Demanio e successivamente sviluppato attraverso la Convenzione attuativa del 2021. Nell'ambito di tale processo sono stati eseguiti studi e attività conoscitive sul fabbricato esistente, tra cui la verifica di vulnerabilità sismica, la diagnosi energetica e i rilievi geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico.

Gli esiti delle attività svolte hanno evidenziato condizioni di criticità dell'organismo edilizio esistente, con particolare riferimento allo stato manutentivo e alle caratteristiche della struttura portante, conducendo, anche sulla base di una valutazione costi-benefici, all'individuazione della demolizione e ricostruzione quale soluzione di riferimento per la realizzazione della nuova sede. La nuova costruzione è pertanto finalizzata a garantire condizioni di sicurezza, funzionalità, sostenibilità e adeguatezza rispetto alle esigenze dei nuovi fruitori.

Parallelamente, l'esigenza di realizzare una nuova sede deriva dalla necessità di adeguare la consistenza e l'organizzazione degli spazi alle esigenze dell'Amministrazione usuaria. Il DIP stabilisce infatti che lo sviluppo del progetto debba assumere come riferimento i dati dimensionali dell'edificio da demolire e delle relative aree di pertinenza, prevedendo un incremento della superficie utile lorda di almeno il 20%, da definire in relazione alle esigenze dell'Amministrazione usuaria.

Tali esigenze sono state successivamente approfondite e articolate dall'Amministrazione usuaria nell'ambito del quadro esigenziale trasmesso dal MASE, nel quale è stata assunta una popolazione di riferimento pari a circa 1.700 dipendenti, insieme alle esigenze funzionali e organizzative connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il programma funzionale della nuova sede è stato pertanto sviluppato a partire dall'integrazione tra gli indirizzi contenuti nel DIP e il quadro esigenziale espresso dall'Amministrazione usuaria, attraverso un processo di confronto e interlocuzione finalizzato a verificare, approfondire e tradurre tali esigenze nelle successive scelte progettuali.

Gli incontri e le interlocuzioni con l'Amministrazione usuaria hanno costituito parte integrante del processo di sviluppo del progetto, consentendo di recepire le esigenze relative alla consistenza degli spazi, all'organizzazione delle funzioni, ai rapporti di prossimità tra le diverse strutture, agli spazi di supporto e di relazione, nonché alle esigenze di flessibilità e adattabilità della nuova sede.

Il progetto di ricostruzione si configura pertanto come esito di un processo di progressivo approfondimento del quadro esigenziale, nel quale gli indirizzi della Stazione Appaltante, le esigenze dell'Amministrazione usuaria e le condizioni del sito sono stati integrati all'interno di una strategia progettuale unitaria.

1.2 OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

La progettazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica muove dalla necessità di superare le criticità dell'organismo edilizio esistente e di realizzare una struttura adeguata alle esigenze funzionali, organizzative e operative dell'Amministrazione. La nuova costruzione rappresenta al tempo stesso l'occasione per definire un modello di sede istituzionale contemporaneo, capace di coniugare qualità degli ambienti di lavoro, sicurezza, efficienza, sostenibilità e apertura verso il contesto urbano.

Gli obiettivi della progettazione sono stati definiti a partire dai contenuti del Documento di Indirizzo alla Progettazione, dagli indirizzi della Stazione Appaltante e dal quadro esigenziale dell'Amministrazione usuaria, integrando le esigenze funzionali e organizzative della nuova sede con gli obiettivi di qualità architettonica, sicurezza, sostenibilità e integrazione con il contesto urbano.

L'intervento non si limita pertanto alla sostituzione fisica dell'edificio esistente, ma costituisce l'occasione per ripensare complessivamente il rapporto tra spazi di lavoro, servizi, spazi comuni e città. La nuova sede è chiamata a rispondere a un programma funzionale articolato, assicurando condizioni adeguate allo svolgimento delle attività istituzionali e, al tempo stesso, consentendo una maggiore flessibilità nell'organizzazione degli ambienti e nelle modalità di utilizzo nel tempo.

Un obiettivo qualificante del progetto riguarda il rapporto tra il nuovo complesso e lo spazio urbano. L'edificio non viene concepito come una struttura esclusivamente destinata agli utenti interni, ma come un organismo capace di instaurare un rapporto più aperto con il quartiere e con la città. In questo senso, la permeabilità del complesso assume un valore sia spaziale sia funzionale: il piano terra è pensato come un livello di relazione e attraversamento, nel quale gli spazi comuni e gli ambiti aperti al pubblico possono mettere in connessione l'edificio con gli spazi esterni e con i percorsi urbani.

Questa impostazione richiede una particolare attenzione alla gestione dei flussi e alla distinzione tra le diverse modalità di accesso, consentendo la fruizione degli spazi destinati al pubblico senza compromettere la sicurezza e il corretto funzionamento delle attività istituzionali. L'accessibilità non viene quindi intesa esclusivamente come eliminazione delle barriere fisiche, ma come capacità dell'edificio di essere comprensibile, raggiungibile e fruibile secondo modalità differenziate da parte del personale, degli utenti e dei cittadini.

Alla qualità funzionale si affianca quella dello spazio costruito. La nuova sede dovrà offrire ambienti di lavoro adeguati, confortevoli e facilmente adattabili, capaci di accompagnare l'evoluzione dell'organizzazione interna e di accogliere differenti modalità operative. La flessibilità costituisce quindi un criterio alla base della configurazione distributiva e delle scelte tecniche, con l'obiettivo di evitare una dipendenza eccessiva dell'edificio dall'assetto organizzativo del momento.

Parallelamente, la progettazione assume come obiettivi qualificanti la sicurezza, la durabilità, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, integrandoli fin dalle prime scelte relative alla configurazione dell'edificio. Il nuovo complesso è pertanto sviluppato attraverso la ricerca di un equilibrio tra qualità architettonica, prestazioni tecniche, contenimento dei consumi e degli impatti ambientali, facilità di gestione e possibilità di manutenzione nel tempo.

In questo quadro, la realizzazione della nuova sede rappresenta anche un'opportunità di riqualificazione urbana del comparto di Viale Boston, attraverso la costruzione di un edificio capace di confrontarsi con la particolare struttura urbana dell'EUR e di contribuire alla qualificazione degli spazi aperti e delle relazioni con il contesto.

Le diverse esigenze confluiscono quindi in un obiettivo unitario: realizzare una sede istituzionale contemporanea, funzionale e flessibile, capace di garantire adeguate condizioni di lavoro e di sicurezza, ma allo stesso tempo aperta, accessibile e riconoscibile nel rapporto con la città, nella quale le componenti architettoniche, tecniche, ambientali e paesaggistiche concorrano alla costruzione di un organismo edilizio coerente e durevole..

1.3 INTERCONNESSIONE CON LA FASE 1 - DEMOLIZIONE

La progettazione della nuova sede si inserisce in un processo di trasformazione del compendio articolato in due fasi tra loro strettamente connesse: la prima relativa alla demolizione dell'edificio esistente e la seconda relativa alla realizzazione del nuovo complesso.

La demolizione costituisce infatti la condizione necessaria per dare attuazione alla soluzione di nuova costruzione e determina lo stato fisico dell'area a partire dal quale viene sviluppato il presente PFTE. Per tale ragione, le attività previste e gli esiti della Fase 1 sono stati assunti

come elementi di riferimento per l'impostazione della successiva fase progettuale, verificandone le ricadute sulle condizioni del sedime, sulle opere di nuova costruzione e sulla sequenza delle attività realizzative.

Il rapporto tra le due fasi non è quindi riconducibile a una semplice successione temporale, ma riguarda anche la continuità tecnica e operativa dell'intervento. Le modalità di demolizione, la gestione dei materiali derivanti dalle lavorazioni, le condizioni dell'area al termine delle attività e gli eventuali elementi destinati a permanere costituiscono infatti condizioni che devono essere considerate nella definizione della nuova costruzione.

Il progetto assume pertanto come riferimento l'area nella configurazione prevista al termine della demolizione, integrando nel quadro conoscitivo gli esiti delle attività svolte e delle indagini disponibili e tenendo conto delle condizioni che potranno incidere sull'impostazione delle opere di fondazione, delle sistemazioni esterne e delle successive lavorazioni.

In questo senso, la Fase 1 e la Fase 2 costituiscono parti di un unico processo progettuale e realizzativo: gli esiti della demolizione concorrono a definire le condizioni di partenza della nuova costruzione, mentre le scelte del presente PFTE tengono conto delle modalità con cui tale trasformazione dovrà concretamente realizzarsi.

Gli aspetti di maggiore dettaglio relativi allo stato dell'area, agli esiti delle indagini e alle condizioni derivanti dalla demolizione sono sviluppati nei successivi capitoli dedicati al quadro conoscitivo e alla fattibilità dell'intervento, mentre la relazione tra le diverse fasi operative è ulteriormente esplicitata nell'organizzazione dell'intervento e nel relativo cronoprogramma.

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E AMBIENTALE

2.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il compendio di Viale Boston 25 è collocato nel quartiere EUR, uno dei principali ambiti urbani pianificati di Roma, caratterizzato da un impianto morfologico regolare, da una maglia infrastrutturale gerarchizzata e dalla presenza di edifici isolati destinati prevalentemente a funzioni direzionali, istituzionali e di servizio. Il compendio occupa un intero isolato delimitato da Viale Boston, Viale America, Viale Europa e Via Shakespeare; tale configurazione ne determina una elevata riconoscibilità all'interno del tessuto urbano e una relazione diretta con alcuni dei principali assi dell'EUR.

La posizione del sito assume particolare rilievo non soltanto per l'accessibilità, ma per la compresenza, nell'intorno, di funzioni pubbliche e di rango urbano, spazi aperti strutturati, grandi attrezzature, aree verdi e nodi del trasporto pubblico. Il compendio si colloca pertanto in un contesto già fortemente organizzato, nel quale le relazioni tra edifici, assi viari, spazi aperti e funzioni rappresentative costituiscono una componente essenziale dell'identità urbana.



Figura 3.1 - Localizzazione del compendio di Viale Boston 25 all'interno dell'EUR - Estratto Google Maps

Riferimenti cartografici e catastali

Il compendio è censito come C.T.R. nel FOGLIO 374 (scala 1:50.000), SEZIONE 374140 (scala 1:10.000) ed ELEMENTO 374141 (scala 1:5.000) "EUR".



Figura 3.2 - Estratto Cartografia Tecnica Regionale (CTR) della Regione Lazio

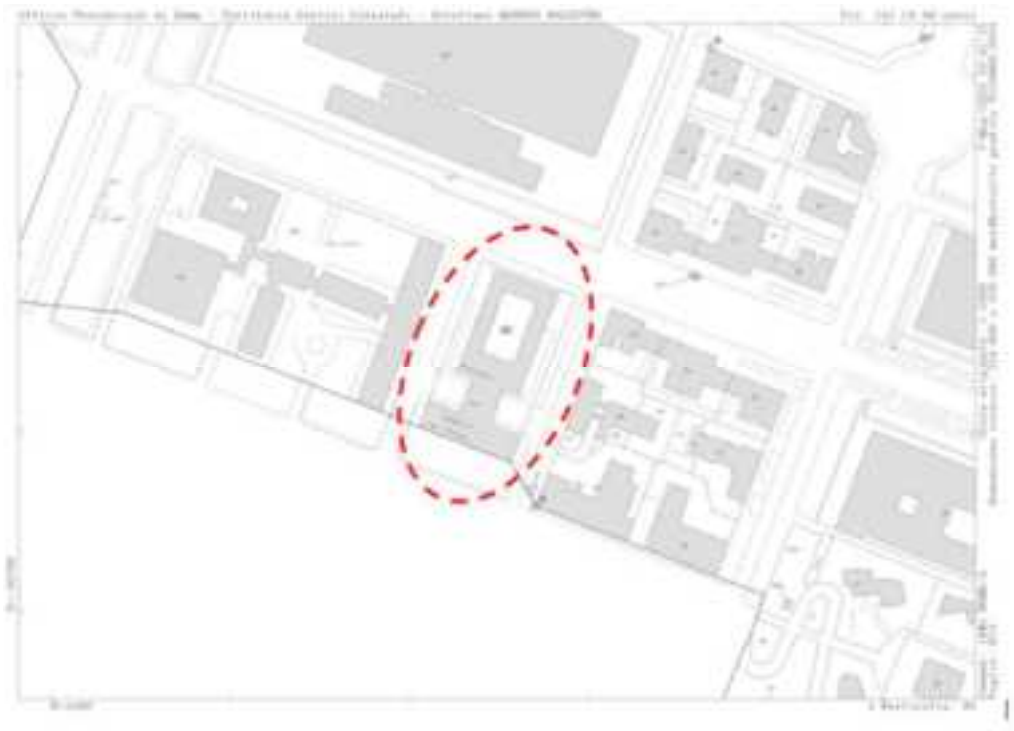


Figura 3.3 - Estratto di mappa: Foglio 873, particella 95

2.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.2.1 L'EUR COME STRUTTURA URBANA PIANIFICATA

La lettura dei tessuti urbani evidenzia la natura pianificata e unitaria dell'EUR. Il sistema insediativo è caratterizzato da edificazione prevalentemente isolata, ampi spazi aperti, una chiara gerarchia della rete stradale e una disposizione degli edifici fortemente relazionata agli assi principali. A questa struttura centrale si affiancano tessuti residenziali regolari, insediamenti specialistici e, nelle aree più esterne, tessuti a grana più minuta e ambiti produttivi a bassa densità.

All'interno di questo quadro, l'area di intervento appartiene al nucleo urbano maggiormente caratterizzato dalla presenza di funzioni pubbliche, servizi e architetture rappresentative. La qualità dell'inserimento urbanistico è quindi valutata non esclusivamente rispetto al perimetro del lotto, ma rispetto alla capacità del nuovo intervento di riconoscere e rafforzare la struttura complessiva dell'impianto urbano.

In tale sistema, il compendio MASE si colloca in una posizione direttamente relazionata ad alcune delle principali polarità e attrezzature urbane dell'EUR. La presenza, nell'intorno, di sedi istituzionali e direzionali, attrezzature culturali e congressuali, spazi pubblici e aree verdi, unitamente alla prossimità alle stazioni della linea B della metropolitana, configura un ambito caratterizzato da una stretta relazione tra funzioni di rango urbano, sistema degli spazi aperti e infrastrutture per la mobilità. La localizzazione della nuova sede ministeriale si inserisce pertanto in un contesto già fortemente connotato dalla presenza di funzioni pubbliche e rappresentative, consolidando una vocazione istituzionale e direzionale propria di questa parte dell'EUR.



Figura 3.4 - Il quartiere si presenta come organismo urbano con evidenti gerarchie: edifici con un ruolo importante nel disegno urbano (landmark) lungo l'asse centrale, mentre la trama urbana si frammenta negli ambiti più laterali



Figura 3.5 - Sistema dei tessuti urbani e relazioni dell'area di progetto nel contesto dell'EUR

2.2.2 ACCESSIBILITÀ E SISTEMA DELLE CONNESSIONI

Il compendio è inserito nella struttura viaria principale dell'EUR e beneficia della prossimità a importanti infrastrutture di trasporto pubblico. Viale America e Viale Europa assicurano il collegamento con la viabilità principale del quartiere e con l'asse di Via Cristoforo Colombo, una delle principali direttrici di connessione tra il settore centrale della città e il quadrante meridionale. La configurazione del lotto, caratterizzato da più fronti sulla viabilità pubblica, consente inoltre una differenziazione degli accessi pedonali e carrabili e favorisce la relazione del compendio con il sistema urbano circostante.

Il sistema del trasporto pubblico è caratterizzato, in particolare, dalla prossimità alla linea B della metropolitana, attraverso le stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport, ed è integrato dalla rete del trasporto pubblico di superficie che serve l'ambito dell'EUR. Tale configurazione favorisce l'accessibilità al compendio mediante modalità di trasporto alternative al mezzo privato e la connessione con il centro urbano e con i principali nodi della rete di mobilità.

Nel complesso, la compresenza della rete viaria principale, della metropolitana e del trasporto pubblico di superficie determina un elevato livello di accessibilità del compendio, che costituisce un elemento rilevante sia per il funzionamento della futura sede ministeriale sia per le successive valutazioni relative alla mobilità sostenibile e alla sostenibilità urbanistica dell'intervento.

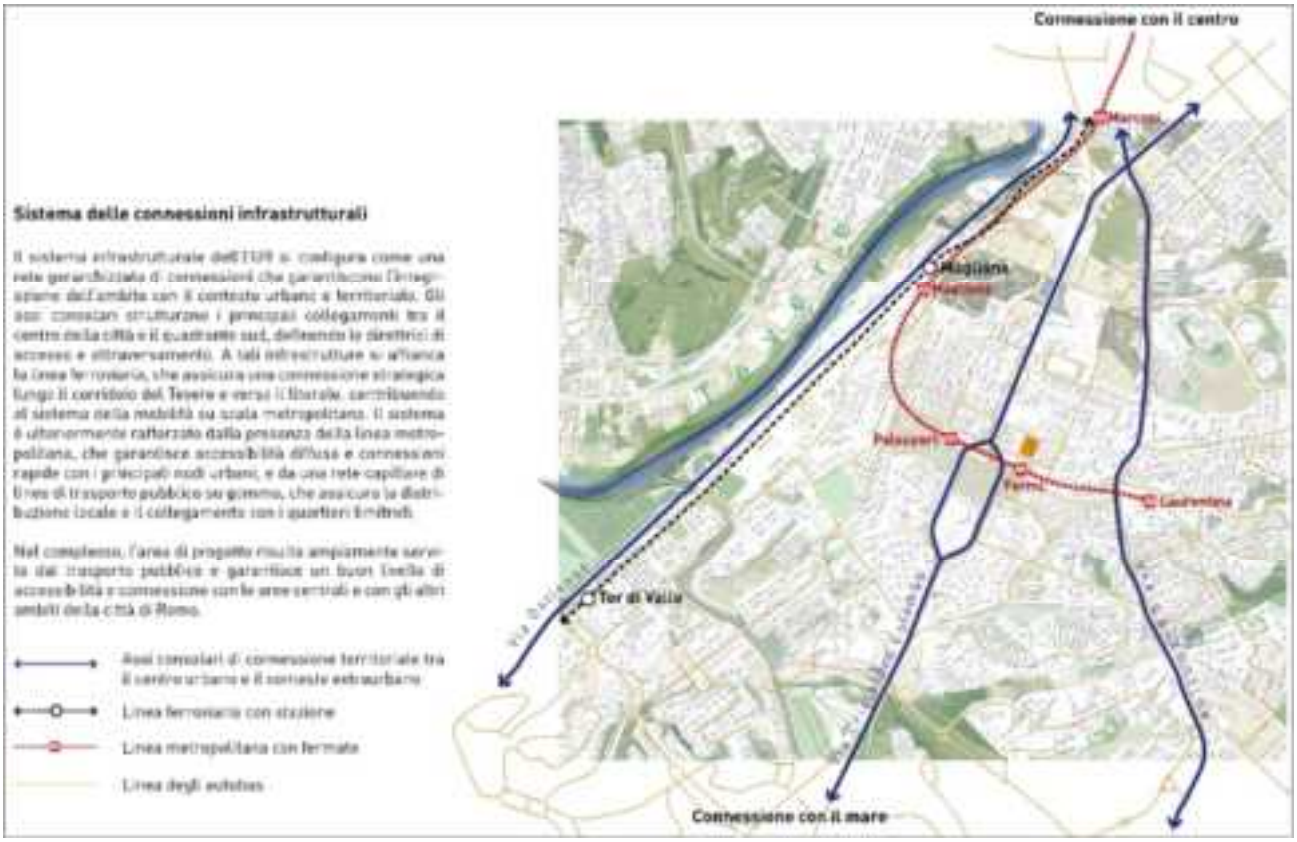


Figura 3.6 - Sistema delle connessioni infrastrutturali e del trasporto pubblico nell'ambito dell'EUR

2.2.3 RELAZIONI CON I SISTEMI URBANI E AMBIENTALI

La struttura urbana dell'EUR è caratterizzata dalla stretta relazione tra impianto insediativo, rete infrastrutturale, spazi pubblici e sistema del verde. Piazze, giardini, viali alberati, aree verdi e grandi attrezzature concorrono alla definizione della struttura urbana e alla costruzione delle relazioni tra il sistema direzionale, gli spazi aperti e le principali polarità del quartiere.

In tale contesto, il compendio di Viale Boston si inserisce in un ambito nel quale la qualità dello spazio urbano è determinata non soltanto dalla configurazione degli edifici e degli assi viari, ma anche dalla continuità e dalle relazioni tra spazi aperti, verde e funzioni pubbliche. La lettura di tali componenti assume pertanto rilievo ai fini della valutazione dell'inserimento del nuovo intervento nel contesto dell'EUR.

Lo studio urbanistico e interpretativo del contesto assume come riferimento congiunto quattro sistemi: (a) struttura insediativa, (b) accessibilità e trasporto pubblico, (c) rete degli spazi pubblici, e (d) rete ecologica e del verde.

2.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO E PIANIFICATORIO

2.3.1 QUADRO PIANIFICATORIO DI RIFERIMENTO

Il quadro urbanistico di riferimento è definito dagli strumenti di pianificazione e dagli elaborati di PRG applicabili al compendio, con particolare riferimento al Piano Regolatore Generale di Roma, assunto nella disciplina vigente come modificato dalla variante parziale alle NTA approvata con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 122 del 23 luglio 2026, e al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) del Lazio. Nell'ambito del PRG assumono inoltre rilievo, in relazione alle caratteristiche del compendio e del contesto, la Carta per la Qualità e la Rete ecologica.

La lettura coordinata di tali strumenti costituisce il riferimento per le successive verifiche urbanistiche e per la valutazione dell'inserimento dell'intervento nel contesto urbano, sotto il profilo normativo, morfologico e ambientale.

La tabella seguente sintetizza gli strumenti e gli elaborati esaminati e le relative indicazioni di interesse per l'intervento. Per una maggiore lettura degli estratti riportati di seguito, si rimanda agli elaborati grafici *RMB1284-ADD-PLANURBAN-XX-DR-Z-PN0001* e *RMB1284-ADD-PLANVOLUM-XX-DR-Z-PN0001*.

Tabella 3.7 – Sintesi del quadro pianificatorio rilevante per l'area di intervento

Strumento / elaborato	Classificazione / elemento rilevante
PTPR – Tavola A_24_374	Paesaggio degli insediamenti urbani
PTPR – Tavola B_24_374	Aree urbanizzate del PTPR
PTPR – Tavola C_24_374	Tessuto urbano
PRG – Tavola P_2.06 - Sistemi e Regole	Città Storica – Tessuto T8
PRG – Tavola P_4-05 - Rete ecologica	Rete ecologica urbana
PRG – Tavola G1.17 - Carta per la Qualità	Morfologie degli impianti urbani moderni – E42/EUR, cod. 9101

2.3.2 P.T.P.R. - PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE

Nella lettura del PTPR, il compendio è ricondotto nella Tavola A al "Paesaggio degli insediamenti urbani", nella Tavola B alle "Aree urbanizzate" e nella Tavola C al "Tessuto urbano". Tali classificazioni restituiscono la collocazione del sito all'interno del sistema urbano consolidato dell'EUR e costituiscono riferimento per la lettura delle relazioni tra l'intervento, la struttura insediativa e le componenti paesaggistiche del contesto.

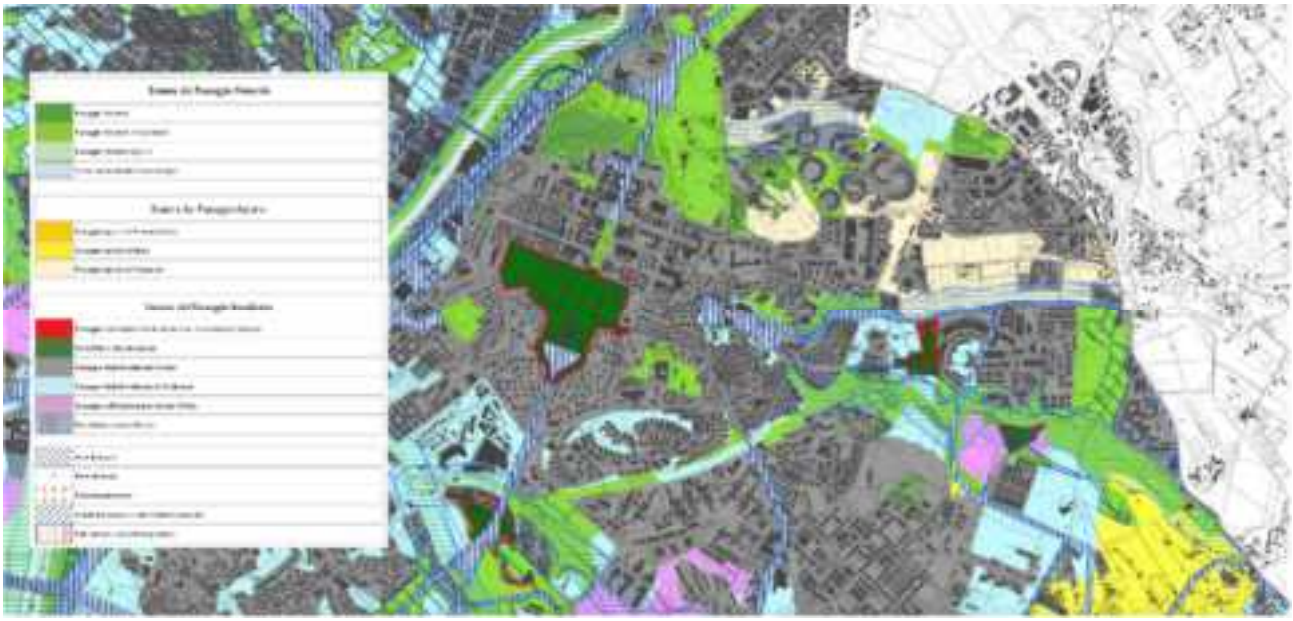


Figura 3.8 - Stralcio Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - Tavola A_24_374 - Sistemi ed ambienti del paesaggio - PAESAGGIO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI



Figura 3.9 - Stralcio Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - Tavola B_24_374 - Beni paesaggistici – AREE URBANIZZATE DEL PTPR



Figura 3.10 - Stralcio Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - Tavola C_24_374 - Beni del Patrimonio Naturale e Culturale - TESSUTO URBANO

2.3.3 P.R.G. - PIANO REGOLATORE GENERALE

Il compendio ricade nella Città Storica, all'interno del "Tessuto T8 – Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario". Il quadro normativo urbanistico assunto nella documentazione posta a base della procedura di affidamento è stato aggiornato nel corso dello sviluppo del PFTE a seguito dell'approvazione della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, intervenuta con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 122 del 23 luglio 2026. Il presente inquadramento è pertanto sviluppato con riferimento alle NTA vigenti e al relativo testo coordinato, recependo le modifiche intervenute rispetto alla disciplina richiamata nel DIP. Di seguito si riporta un estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. che disciplinano le attività di trasformazione fisica e funzionale, di rilevanza urbanistica, nel territorio.

All'interno del Tessuto T8 – "Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario", l'intervento è disciplinato in particolare dagli artt. 24, 25 e 33 delle NTA del PRG. La disciplina vigente ammette differenti categorie di trasformazione, comprese specifiche fattispecie di demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione, subordinandole alle condizioni e alle modalità previste dalle norme di Tessuto. La verifica puntuale della disciplina applicabile alla soluzione progettuale, dei parametri urbanistici e delle relative modalità attuative è sviluppata nello Studio di inserimento urbanistico della Relazione Tecnica.

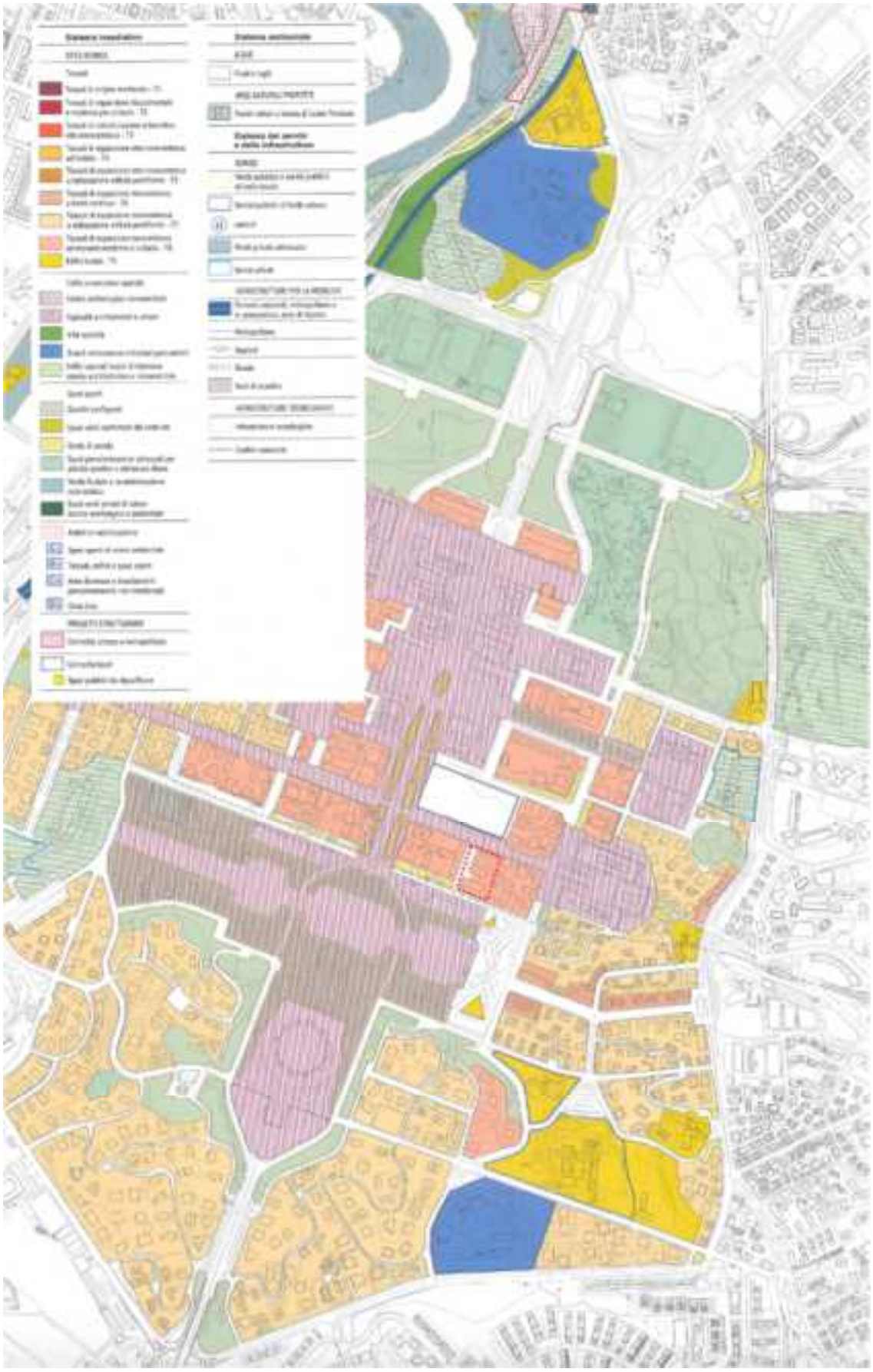


Figura 3.11 - Stralcio Piano Regolatore Generale (PRG) - Tavola P_2.06 – Sistemi e Regole - TESSUTI DI ESPANSIONE NOVECENTESCA AD IMPIANTO MODERNO E UNITARIO – T8

2.3.4 CARTA PER LA QUALITÀ E MORFOLOGIA DELL'E42/EUR

L'immobile risulta stralciato dalla Carta per la Qualità (elaborato G1) a seguito dell'aggiornamento dell'elaborato gestionale previsto nell'ambito del PRG. In particolare, a valle della Deliberazione n. 120 del 14 aprile 2022, è stata adottata la Determinazione Dirigenziale Rep. QI 1085/2023 – prot. QI 104779 del 13 giugno 2023, recante l'elenco degli immobili stralciati dalla Carta per la Qualità; il relativo aggiornamento è stato successivamente adottato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 15 del 26 marzo 2024 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 60 dell'8 luglio 2024.

A seguito dello stralcio permane la classificazione del compendio nella famiglia "Morfologie degli Impianti urbani", Classe "Morfologie degli Impianti urbani moderni", con riferimento alla Morfologia E42/EUR – cod. 9101. Le relative indicazioni continuano pertanto a costituire riferimento per la lettura morfologica e per la qualità dell'inserimento dell'intervento nel contesto urbano, con particolare riguardo alla salvaguardia del disegno generale dell'impianto e al rapporto tra il singolo edificio e la configurazione complessiva del settore urbano.

Ai sensi dell'art. 16 delle NTA vigenti, la disciplina degli elementi della Carta per la Qualità è quella prevista per le componenti di PRG nelle quali essi ricadono; le modalità di intervento devono inoltre assumere le indicazioni e i criteri contenuti nell'elaborato G2, mentre le categorie di intervento e le destinazioni d'uso sono quelle previste dalle norme di Tessuto. La permanenza del compendio nella Morfologia E42/EUR assume pertanto rilievo quale riferimento per la qualità dell'inserimento morfologico e progettuale, nell'ambito della disciplina vigente della Città Storica e, nello specifico, del Tessuto T8.

La soluzione progettuale assume tali indicazioni quale riferimento per il rapporto con il contesto, ponendo particolare attenzione alla conservazione dei caratteri dell'impianto urbano, alle relazioni tra edificio e spazi aperti e alla configurazione volumetrica complessiva. Gli approfondimenti relativi alla lettura morfologica del contesto e alla verifica delle relazioni tra la soluzione progettuale e la Morfologia E42/EUR sono sviluppati nello Studio di inserimento urbanistico della Relazione Tecnica.

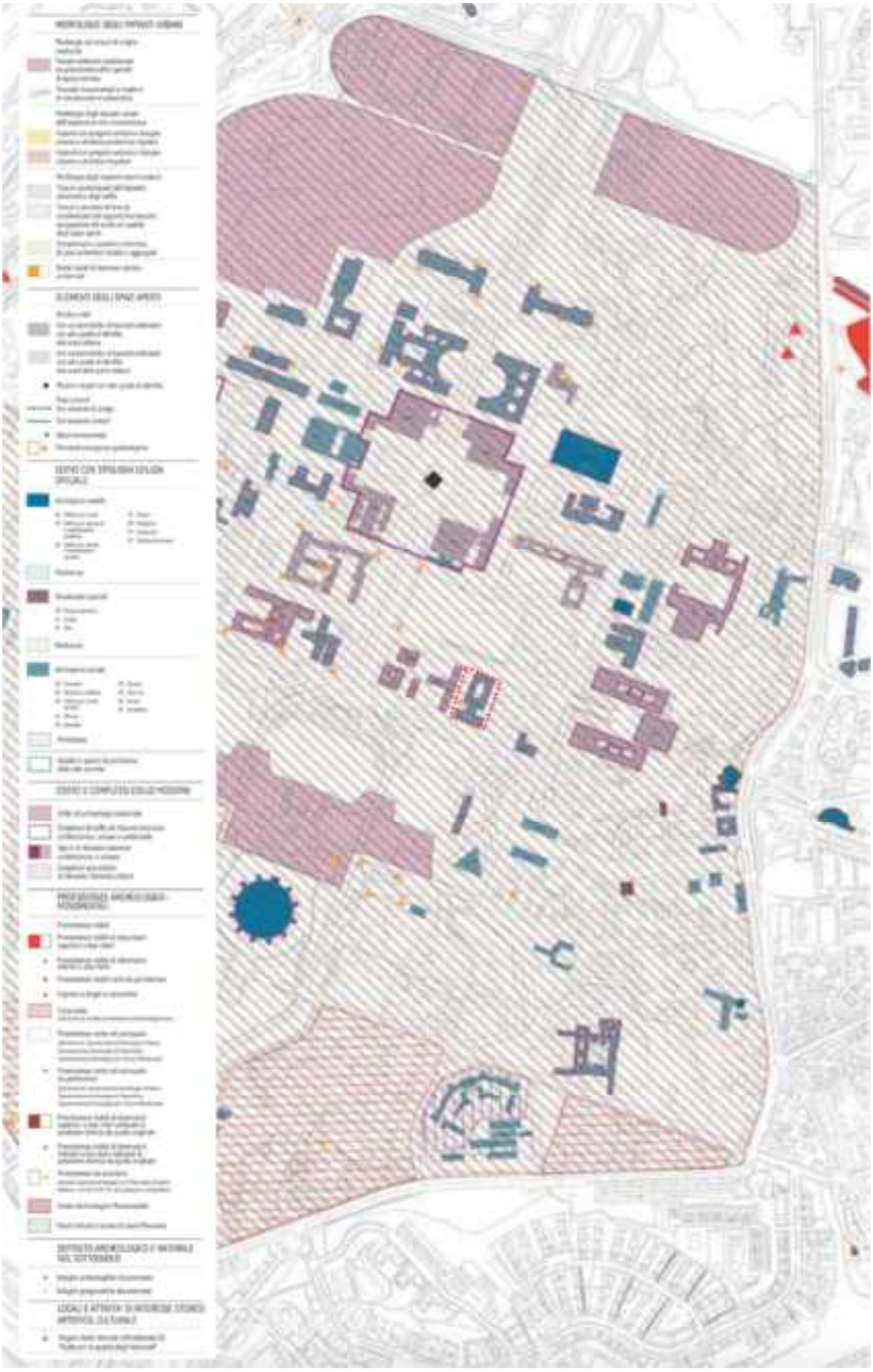


Figura 3.12 - Stralcio Piano Regolatore Generale (PRG) - Tavola G1.17 – Carta per la Qualità - Morfologie degli impianti urbani - morfologie degli impianti urbani moderni, tessuti caratterizzati dall'impianto volumetrico degli edifici

2.3.5 RETE ECOLOGICA E CONDIZIONI AMBIENTALI DI CONTESTO

Il PRG individua una rete ecologica urbana che, alla scala dell'EUR, mette in relazione il corridoio del fiume Tevere con il sistema degli spazi aperti e del verde urbano. La lettura strategica sviluppata per il presente PFTE riconosce, accanto alle connessioni principali, una trama di connessioni secondarie costituita da suoli permeabili, giardini, spazi aperti e alberature stradali.

Il sito di intervento si integra quindi nella struttura ecologica urbana: il suo contributo deve essere valutato rispetto alla possibilità di rafforzare la permeabilità, la continuità vegetale e la relazione tra gli spazi aperti esistenti, soprattutto lungo i margini e nei punti di connessione con il sistema pubblico circostante. Questa prima lettura ha valore di quadro strutturale: la Tavola della Rete ecologica individua le direttrici e le componenti di scala urbana entro cui si colloca il compendio. Nei paragrafi successivi la stessa struttura viene progressivamente letta alla scala locale, attraverso alberature stradali, spazi permeabili, giardini e margini, per tradursi infine nella strategia di riconnessione ecologica del progetto.



Figura 3.13 - Stralcio Piano Regolatore Generale (PRG) - Tavola P_4.05 – Rete ecologica

2.4 ASPETTI AMBIENTALI

La nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nasce con questa visione: un modello di eccellenza, in cui tecnologia e natura si fondono per creare un ecosistema autosufficiente. Un'ispirazione che affonda le radici nei più avanzati esempi di architettura sostenibile, come The Edge ad Amsterdam, progettato da PLP Architecture e considerato l'edificio più intelligente e performante al mondo ottenendo il punteggio BREEAM più alto mai registrato, grazie a soluzioni ingegnose che massimizzano l'efficienza energetica e minimizzano gli sprechi.
Il progetto per la nuova sede del MASE affronta tematiche di progettazione integrata abbinando l'applicazione dei protocolli Energetico-Ambientali come strumento di quantificazione e controllo della qualità progettuale verso gli aspetti della sostenibilità e degli impatti verso l'ambiente. L'approccio è quello dell'utilizzo dei sistemi di rating come strumento di misura degli impatti, al fine di generare soluzioni progettuali di alta sensibilità alle tematiche più importanti al giorno d'oggi. Nella descrizione sottostante si esaminano le categorie degli standard fornendo le linee guida per l'implementazione dei rating system.

L'importante proposta di rendere il Progetto per la nuova sede del MASE misurabile con tre diversi rating system spinge la progettazione a tastare diversi aspetti di matrice ambientale che vanno dall'impronta sostenibile dell'edificio al benessere dell'occupante all' interno dello spazio costruito, fino all'aspetto di impatto delle costruzioni verso l'esterno in un confronto dove il minimizzare l'impatto sull'esistente diventa un obiettivo primario.

2.4.1 PROTOCOLLO LEED V4 BD+C: NEW CONSTRUCTION - LIVELLO DI CERTIFICAZIONE PLATINUM

LEED v4 (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema internazionale volontario per la valutazione degli edifici sostenibili. L'approccio olistico si focalizza su risparmio idrico, efficienza energetica, analisi dei materiali mediante requisiti ambientali e indoor air quality. Il progetto ha l'obiettivo di perseguire il livello di certificazione Platinum per il protocollo LEED v4 BD+C.

INTEGRATIVE PROCESS

IPc1 INTEGRATIVE PROCESS.

Scopo: favorire risultati ad alte prestazioni ed economicamente efficaci dei progetti attraverso le analisi iniziali delle interrelazioni tra i sistemi.

Strategia di progetto: il progetto è stato analizzato in fase preliminare mediante la realizzazione di un modello semplificato definito "*simple box model*" per comprendere l'impatto delle scelte progettuali su sistemi energetici, idrici e i requisiti del protocollo. L'attuale studio di fattibilità individua più strategie per cui il progetto risulta ottenere un sensibile miglioramento energetico in relazione a una baseline di riferimento: in questo caso sono stati valutati i parametri riguardanti alcuni aspetti, tra cui volumetria, involucro, livelli di illuminazione e gestione delle risorse idriche. Tali condizioni verranno poi implementate all'interno dei documenti OPR (Owner's Project Requirements) e BOD (Basis of Design) che costituiranno i documenti di base per lo sviluppo del Piano di Commissioning relativo al prerequisito EAp1.

LOCATION & TRANSPORTATION

LTc2 SENSITIVE LAND PROTECTION.

Scopo: impedire lo sviluppo di suoli sensibili e ridurre l'impatto ambientale causato dalla localizzazione degli edifici nel territorio.

Strategia di progetto: il sito di progetto ricade in un'area già urbanizzata pertanto si persegue il credito secondo l'opzione 1 ovvero confermando la localizzazione dell'impronta edilizia in un suolo che precedentemente è stato già sviluppato.

LTc3 HIGH-PRIORITY SITE.

Scopo: incoraggiare la localizzazione del progetto in aree con vincoli allo sviluppo e promuovere la salubrità delle aree circostanti.

Strategia di progetto: si persegue il credito mediante l'opzione 1, verificando quindi le condizioni dell'*infill status* (maggiore del 75%) che risultano necessarie per la valutazione del credito in esame: la soglia minima è ampiamente superata pertanto i requisiti risultano essere soddisfatti. Per il protocollo LEED, un sito definito "*infill*" identifica un'area precedentemente sviluppata in almeno il 75% della sua superficie, situata in un contesto urbano densamente edificato al fine di favorire la riqualificazione delle aree sviluppate. Selezionando tali siti si facilita l'ottenimento di crediti per la vicinanza a servizi, trasporti pubblici e infrastrutture esistenti, impedendo inoltre l'urbanizzazione di aree verdi.

LTc4 SURROUNDING DENSITY AND DIVERSE USES:

Scopo: preservare il territorio e proteggere le aree agricole e gli habitat selvatici mediante l'incoraggiamento dello sviluppo in aree con infrastrutture esistenti. Favorire la pedonabilità, l'efficienza dei trasporti e ridurre le distanze percorse mediante veicoli. Migliorare la salute pubblica incoraggiando l'attività fisica quotidiana.

Strategia di progetto: nell'intorno urbano analizzato si rispettano entrambe le condizioni imposte per dimostrare la conformità all'opzione 1 (Densità combinata maggiore di 8.035

mq/ha) e all'opzione 2 (oltre 8 servizi come da requisiti). Questo credito mira a ridurre l'uso dell'auto, limitare il consumo di suolo e promuovere la vivibilità urbana; inoltre, incentiva la costruzione in aree densamente popolate e vicino a servizi (negozi, banche, parchi) raggiungibili a piedi, supportando le economie locali e riducendo le emissioni generate dall'impiego di mezzi di locomozione.

LTc5 ACCESS TO QUALITY TRANSIT:

Scopo: incoraggiare lo sviluppo in luoghi che dimostrano la presenza di soluzioni di trasporto multimodale o altrimenti il ridotto utilizzo dei veicoli a motore, con la conseguente diminuzione delle emissioni di gas serra, di inquinamento dell'aria e di altri rischi per la salute pubblica e l'ambiente associati all'uso dei veicoli a motore.

Strategia di progetto: questo credito, insieme al precedente, ha l'obiettivo di contenere le emissioni generate dall'impiego di autovetture a favore dell'utilizzo di mezzi pubblici. L'analisi dei servizi presenti nell'area circostante permette di conseguire il punteggio massimo valutando strategie miste (autobus e metropolitana). Nell'analisi preliminare sono stati valutati oltre 360 viaggi durante i giorni feriali e oltre 216 durante i fine settimana garantendo inoltre proposte diversificate e ben distribuite lungo tutto l'arco temporale (quotidiano e settimanale). L'accesso a un sistema di trasporti così organizzato è fondamentale per i progetti certificati LEED al fine di ridurre le emissioni di gas serra legate agli spostamenti, promuovere la sostenibilità urbana e diminuire la dipendenza dalle automobili.

LTc7 REDUCED PARKING FOOTPRINT.

Scopo: ridurre al minimo i danni ambientali associati alle aree di parcheggio, tra cui la dipendenza dall'automobile, il consumo del territorio e il deflusso delle acque piovane.

Strategia di progetto: si valuta il Caso 2 e le tabelle previste dal manuale di riferimento secondo le indicazioni del Parking Consultants Council - Institute of Transportation Engineers' Transportation Planning Handbook, 3rd edition; inoltre, sarà prevista una riduzione del 40% rispetto alla baseline considerando i requisiti del protocollo. Fornire meno parcheggi significa anche mantenere gli spazi verdi, le aree pedonali e contenere l'impermeabilizzazione del suolo, riducendo inoltre l'effetto negativo generato dal fenomeno "isola di calore".

LTc8 GREEN VEHICLES.

Scopo: ridurre l'inquinamento mediante la promozione di alternative alle automobili convenzionalmente alimentate a combustibile.

Strategia di progetto: il progetto prevede di fornire parcheggi dotati di servizi di ricarica elettrica per almeno il 2% dei posti auto. I requisiti del protocollo relativamente al presente credito sono i seguenti: capacità di carica di livello 2 (208-240 volt) o superiore; connettori

elettrici conformi alle normative indicate dal manuale di riferimento tipo IEC 62196 dell'International Electrotechnical Commission; connessione in rete o indirizzabile in Internet.

SUSTAINABLE SITES

SSp1 CONSTRUCTION ACTIVITY POLLUTION PREVENTION.

Scopo: ridurre l'inquinamento generato dalle attività di costruzione mediante il controllo dei fenomeni di erosione del suolo, di sedimentazione nelle acque riceventi e la produzione di polveri.

Strategia di progetto: il progetto adotterà in fase di costruzione un ESC - Erosion and Sedimentation Control - Plan; le misure di salvaguardia saranno definite nel piano e verranno applicate dal responsabile secondo le disposizioni previste in accordo con il documento *Construction General Permit* (CGP, Permesso generale di costruzione) del 2012 dell'EPA (agenzia per la protezione ambientale statunitense) oppure un equivalente locale, se più restrittivo. Tale piano descriverà le misure implementate e verrà verificato mediante report periodici di cantiere, aggiornamenti al piano e indicazioni puntuali con relativi dettagli e/o elaborati grafici a corredo; si prevedono, inoltre, attività di ispezione e formazione. Questo prerequisito, il primo in elenco secondo le attività sinora elencate, mira a minimizzare l'impatto ambientale negativo che le attività di costruzione hanno sull'area circostante e sulle risorse naturali, già dalle prime fasi di lavoro al fine di salvaguardare la gestione del suolo, la contaminazione dei sistemi recettori per le acque piovane e ridurre i fenomeni dannosi di erosione e sedimentazione che possono compromettere le aree.

SSc1 SITE ASSESSMENT.

Scopo: verificare le condizioni del sito prima della fase di progettazione al fine di valutare le possibili opzioni sostenibili e rendere reperibili le decisioni relative per la progettazione del sito.

Strategia di progetto: l'edificio e il suo boundary sono stati analizzati secondo vari parametri relativi a topografia, idrologia, clima, suolo, flora e interazione umana suddivisa tra uso ed effetti. Nel sistema di certificazione, il presente credito assume un ruolo fondamentale perché impone un'analisi approfondita delle caratteristiche ambientali, sociali e fisiche di un sito prima ancora che inizi la progettazione; tale analisi preliminare permette di informare le decisioni di design per massimizzare la sostenibilità, ridurre i costi e minimizzare l'impatto ambientale.

SSc4 RAINWATER MANAGEMENT.

Scopo: ridurre il volume di deflusso e migliorare la qualità delle acque riproducendo l'idrologia naturale e il bilancio idraulico del sito, sulla base delle condizioni storiche e degli ecosistemi non sviluppati nella regione.

Strategia di progetto: si intende perseguire il credito con la v4.1 mediante analisi della gestione dell'acqua piovana e valutazione del runoff (almeno il 90° percentile). Il credito mira a ridurre il volume di deflusso delle acque piovane e a migliorarne la qualità; l'obiettivo principale è replicare l'idrologia naturale del sito prima dello sviluppo edilizio, minimizzando l'impatto sul contesto urbano e ambientale. Il progetto intende perseguire tali requisiti utilizzando pavimentazioni filtranti e sistemi in grado di convogliare la risorsa idrica derivante dagli eventi meteorici all'interno di sistemi di raccolta; tale condizione appare senza dubbio fondamentale anche per la gestione del consumo di acqua potabile.

SSc5 HEAT ISLAND REDUCTION.

Scopo: ridurre al minimo gli effetti sul microclima e sugli habitat umani e naturali attraverso la riduzione dell'effetto isola di calore.

Strategia di progetto: le opzioni disponibili nel credito in esame consentono di selezionare più configurazioni per una rispondenza lineare pesata su più prodotti installati. Vengono in questo senso coinvolte le superfici pavimentate esterne, quelle relative alla copertura e le aree verdi, le quali non vengono direttamente conteggiate nel calcolo ma sono di supporto per facilitare la riduzione del fenomeno "isola di calore". I prodotti saranno selezionati secondo elevati parametri di SRI (Solar Reflectance Index) in base alla loro tipologia; anche l'installazione di piante e pannelli fotovoltaici influisce sul risultato finale che tiene in considerazione un complesso mix di strategie progettuali e costruttive. La certificazione LEED premia la riduzione dell'*heat island effect* per minimizzare l'impatto climatico urbano, migliorare la salute e ridurre i consumi energetici: in questo modo non soltanto si abbassano le temperature esterne, per un benessere psicofisico delle aree, ma si garantisce la riduzione dei consumi derivanti dall'accensione di impianti di raffrescamento e conseguente diminuzione di eventuali gas refrigeranti emessi.

WATER EFFICIENCY

WEp1 OUTDOOR WATER USE REDUCTION.

Scopo: ridurre il consumo di acqua per usi esterni.

Strategia di progetto: si prevede di contenere l'impiego dell'acqua potabile per gli usi esterni adottando strategie di riduzione dell'acqua potabile fino al 100% rispetto alla baseline di riferimento (sistemi di irrigazione a risparmio idrico tipo a goccia e vasche di raccolta per le acque piovane). L'analisi in esame prevede la valutazione del presente prerequisito e del relativo credito. Il progetto intende dimostrare che le aree esterne non necessitano di sistemi di irrigazione permanente oltre il periodo di attecchimento per un massimo di 2 anni: la riduzione della risorsa idrica non solo comporta un beneficio ambientale sostanziale ma anche un considerevole risparmio nell'uso dell'acqua e nella manutenzione dei relativi impianti di irrigazione che potrebbero essere diversamente previsti.

WEp2 INDOOR WATER USE REDUCTION.

Scopo: ridurre il consumo di acqua per usi interni.

Strategia di progetto: il prerequisito viene esaminato considerando una percentuale di riduzione che influisce anche sul punteggio ottenibile nel relativo credito. Si prevede di contenere l'impiego di acqua potabile per gli usi interni valutando una serie di apparecchiature e metodologie progettuali in grado di ridurre drasticamente l'utilizzo della risorsa idrica: i flussaggi previsti contemplano rubinetterie per lavabo con 1,33 lpm (litri per minuto), wc a doppia cacciata con erogazione minima pari a 2 litri e massima pari a 4 litri, oltre a docce aventi 5,4 lpm di erogazione prevista. Si prevede una riduzione dell'uso di acqua potabile per oltre il 50% rispetto alla baseline con una combinazione di tecnologie installate incluso l'utilizzo dei sistemi di raccolta delle acque piovane.

WEp3 BUILDING - LEVEL WATER METERING.

Scopo: supportare la gestione delle risorse idriche e identificare ulteriori opportunità di risparmio idrico attraverso il monitoraggio dei consumi.

Strategia di progetto: si prevede un sistema di contabilizzazione in grado di definire i consumi secondo le richieste del protocollo. I dati dei consumi idrici verranno condivisi con USGBC grazie all'adozione di contatori permanenti in grado di misurare il consumo complessivo di acqua potabile per l'edificio e i relativi spazi esterni di pertinenza.

WEc1 OUTDOOR WATER USE REDUCTION.

Scopo: ridurre il consumo di acqua per usi esterni.

Strategia di progetto: si veda il prerequisito WEp1 che risulta connesso alla verifica del presente credito.

WEc2 INDOOR WATER USE REDUCTION.

Scopo: ridurre il consumo di acqua per usi interni.

Strategia di progetto: si veda il prerequisito WEp2 che risulta connesso alla verifica del presente credito.

WEc4 WATER METERING.

Scopo: supportare la gestione delle acque e identificare ulteriori opportunità di risparmio idrico attraverso il monitoraggio dei consumi.

Strategia di progetto: si prevede di adottare uno schema di gestione idrica suddivisa per Unità Funzionali con le varie aree definite separatamente; in questo modo, la Committenza avrà la possibilità di gestire analiticamente i sottosistemi. Secondo i requisiti relativi al protocollo e le attività progettuali finora sviluppate, il progetto può contabilizzare alcuni

sistemi inclusi tra i seguenti: irrigazione, rubinetteria e dotazioni per interni, acqua calda sanitaria e acqua recuperata.

ENERGY & ATMOSPHERE

EAp1 FUNDAMENTAL COMMISSIONING & VERIFICATION.

Scopo: supportare la progettazione, la costruzione e la gestione di un edificio in modo da rispondere ai Requisiti di progetto della Committenza (OPR, Owner's Project Requirements) per l'energia, l'acqua, la qualità dell'ambiente interno e la durabilità.

Strategia di progetto: prima della fase di cantierizzazione verrà redatto il Piano di Commissioning (Cx) dalla Cx Authority per verificare la conformità degli impianti HVAC&R ai requisiti LEED (ASHRAE 0-2005, ASHRAE 1.1-2007), agli OPR e al BOD. Nella fase di progettazione si procederà comunque all'elaborazione di un percorso lineare in grado di rendicontare le valutazioni di entrambi i documenti in linea con i requisiti del protocollo: il processo assicura che la fase di progetto rispetti gli standard di efficienza energetica e sostenibilità. Le attività di Cx sono intese a valorizzare l'allineamento tra i precetti alla base della progettazione e la realizzazione delle opere mantenendo le aspettative della Committenza secondo i documenti di base OPR e BOD; inoltre, la corretta predisposizione di queste attività, consente di ridurre al minimo imprevisti, costi di manutenzione e gestione degli impianti per un sistema edificio - impianti il più possibile conforme ai requisiti di progetto.

EAp2 MINIMUM ENERGY PERFORMANCE.

Scopo: ridurre i danni ambientali ed economici associati al consumo eccessivo di energia mediante il raggiungimento di un livello minimo di efficienza energetica per l'edificio e i suoi sistemi.

Strategia di progetto: il progetto intende dimostrare la propria conformità valutando l'elaborazione di un modello energetico a regime dinamico secondo la norma internazionale ASHRAE 90.1-2010, Appendice G, inclusi gli Errata e inoltre nel pieno rispetto delle Mandatory Provisions ovvero le disposizioni obbligatorie di questo standard secondo le sezioni 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 e 10.4. Il prerequisito, insieme al relativo credito, ha lo scopo garantire un livello minimo di efficientamento energetico sin dalla fase di progettazione riducendo gli impatti economici e ambientali legati a consumi eccessivi. Si intende dimostrare un miglioramento percentuale dell'indice di prestazione energetica dell'edificio di progetto (*proposed building*) rispetto al corrispondente edificio di riferimento (*baseline building*) di circa il 33% con l'intento di ridurre emissioni e attività di manutenzione correlate agli impianti.

EAp3 BUILDING-LEVEL ENERGY METERING.

Scopo: supportare la gestione dell'energia e identificare ulteriori opportunità di risparmio energetico attraverso il monitoraggio dei consumi energetici complessivi a livello di edificio.

Strategia di progetto: analogamente a quanto previsto nella categoria Water Efficiency, l'adozione di un sistema di contabilizzazione e condivisione dei dati conforme ai requisiti del protocollo consente di definire un sistema in grado di verificare consumi e anche eventuali malfunzionamenti nel sistema impiantistico installato; si chiede pertanto di installare contatori energetici generali dell'edificio le cui letture siano in grado di fornire dati di consumo energetico rappresentativi dell'edificio nel suo complesso.

EAp4 FUNDAMENTAL REFRIGERANT MANAGEMENT.

Scopo: rallentare il processo di riduzione dell'ozonosfera evitando l'impiego di gas refrigeranti dannosi.

Strategia di progetto: ogni sistema previsto definisce l'utilizzo di gas refrigeranti privi di CFC per l'impianto HVAC&R. Si prevede quindi l'adozione di gas refrigeranti con bassi valori di ODP e GWP al fine di contenere le emissioni climalteranti; tali valutazioni saranno puntualmente indicate nella selezione delle macchine previste in fase di progettazione.

EAc1 ENHANCED COMMISSIONING.

Scopo: implementare le attività di Commissioning avanzato in aggiunta a quelle del Prerequisito EAp Commissioning e verifiche di base (Fundamental Commissioning And Verification).

Strategia di progetto: le attività di Commissioning di base sono estese fino al livello avanzato per garantire che gli impianti meccanici, elettrici, BMS e l'involucro architettonico siano in grado di rispondere completamente alle indicazioni progettuali. In fase di elaborazione del Piano di Commissioning, la Commissioning Authority prevederà una serie di provede ad hoc per verificare la conformità alle linee guida del protocollo LEED v4 BD+C: New Construction comprese ASHRAE Guideline 0-2005 e ASHRAE Guideline 1.1-2007.

EAc2 OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE.

Scopo: ottenere un miglioramento delle prestazioni energetiche oltre a quanto richiesto dal prerequisito, al fine di ridurre i danni ambientali ed economici associati all'utilizzo eccessivo di energia.

Strategia di progetto: modellazione dinamica del prerequisito EAp2, con obiettivo di riduzione dei consumi di almeno il 35% rispetto alla baseline. Il presente credito è correlato al prerequisito EAp Minimum Energy Performance.

EAc3 ADVANCED ENERGY METERING.

Scopo: supportare la gestione dell'energia e identificare ulteriori opportunità di risparmio energetico attraverso il monitoraggio dei consumi energetici complessivi a livello di edificio e a livello dei sistemi.

Strategia di progetto: il Building Management System (BMS) sarà in grado di gestire il sistema energetico mediante un sistema di contabilizzazione avanzato per il monitoraggio di tutte le fonti energetiche utilizzate dall'edificio compresa ciascuna utenza energetica individuale che rappresenta almeno il 10% del fabbisogno annuale complessivo dell'edificio. Il sistema di contabilizzazione avanzato dovrà avere le seguenti caratteristiche: contatori installati in modo permanente capaci di registrare i consumi a intervalli massimi di un'ora con trasmissione dei dati a una postazione remota; sistema di raccolta dei dati con rete dati locale e gestione automatizzata dell'edificio anche grazie a una rete wireless o infrastrutture analoghe; memorizzazione di tutti i dati dei contatori per almeno 36 mesi; accessibilità da remoto del sistema dati; tutti i contatori del sistema devono essere in grado di totalizzare i consumi energetici orari, giornalieri, mensili e annuali. Saranno pertanto inclusi multimetri e altri apparecchi in grado di tracciare costantemente il consumo energetico in base alle sezioni (unità funzionali) identificate dai progettisti.

EAc5 RENEWABLE ENERGY PRODUCTION.

Scopo: ridurre i danni ambientali ed economici associati all'utilizzo di energia da combustibile fossile aumentando l'autoapprovvigionamento di energia da fonti rinnovabili.

Strategia di progetto: la valutazione dei contributi derivanti dall'implementazione di sistemi di energia rinnovabile prevede un'analisi in base all'elaborazione del modello energetico di cui al prerequisito EAp2. Il risultato ipotizzato considera una serie di fattori cautelativi secondo cui si ipotizza comunque di produrre in sito circa il 10% dell'energia utilizzata dall'edificio; tale risultato consente di ridurre l'impiego di energia fossile e quindi abbattere su larga scala una serie di impatti negativi associati all'utilizzo e la lavorazione di questa.

EAc7 GREEN POWER AND CARBON OFFSETS.

Scopo: promuovere la riduzione delle emissioni di gas serra attraverso l'uso di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili in rete e i progetti di mitigazione delle emissioni di anidride carbonica.

Strategia di progetto: compensazione delle emissioni dell'edificio mediante programmi internazionali certificati per ridurre la CO2. Il progetto intende valutare la stipula di un contratto per la fornitura di risorse qualificate, connesse alla rete dal 1° gennaio 2005, della durata di almeno 5 anni e con consegna almeno annuale; il contratto dovrà specificare che il 100% della fornitura di energia del progetto derivi da energia verde, progetti di compensazione delle emissioni o certificati di garanzia di origine da fonti energetiche rinnovabili (REC, *Renewable Energy Certificates*). L'energia da fonti rinnovabili e i REC dovranno essere certificati *Green-e Energy* o con un sistema equivalente; i REC possono

essere utilizzati solo per mitigare gli effetti relativi allo Scope 2, uso di energia elettrica. I programmi di compensazione delle emissioni possono essere utilizzati per attenuare le emissioni di CO2 in Scope 1 o Scope 2 su una tonnellata di CO2 equivalente e devono essere certificati *Green-e Climate* o sistema equivalente.

MATERIALS & RESOURCES

MRp1 STORAGE AND COLLECTION OF RECYCLABLES.

Scopo: ridurre i rifiuti generati dagli occupanti dell'edificio che vengono raccolti e smaltiti in discarica.

Strategia di progetto: si procederà a disporre le aree di riciclo e i programmi di prelievo secondo i requisiti del sito e gli standard imposti dal protocollo (carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, umido, batterie e rifiuti elettronici). Le aree dedicate saranno accessibili ai trasportatori dei rifiuti e agli occupanti dell'edificio, per la raccolta e lo stoccaggio dei materiali riciclabili per l'intero edificio; le zone di raccolta e stoccaggio saranno definite anche in luoghi separati per una migliore gestione dei flussi, senza ostacolare le attività degli utenti. Tali misure saranno, in ogni caso, appropriate alla sicurezza della raccolta, dell'immagazzinamento e dello smaltimento comprendendo inoltre altre due tipologie di rifiuto come batterie e rifiuti elettronici. I flussi dei rifiuti, relativi alle fasi di esercizio dell'edificio, saranno pensati appositamente per garantire il corretto svolgimento delle attività indicate dalla Committenza.

MRp2 CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT PLANNING.

Scopo: ridurre i rifiuti da costruzione e demolizione inviati in discarica e agli inceneritori, attraverso il recupero, il riutilizzo e il riciclo dei materiali.

Strategia di progetto: si intende elaborare e applicare il Piano di Gestione dei Rifiuti in Cantiere con un processo di riciclo *on site* che includa almeno cinque materiali (es. carta, cartone, vetro, plastica, metalli, cartongessi, legno, etc.) valutando un sistema idoneo per le attività di demolizione e costruzione. Nel merito, l'Appaltatore è incaricato di fornire un resoconto periodico sulle attività in onere che prevedono anche la compilazione di report in grado di tracciare lo smaltimento dei rifiuti e il relativo riciclo delle quantità.

MRc2 BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - EPD.

Scopo: promuovere l'utilizzo di prodotti e materiali per i quali siano disponibili informazioni sul ciclo di vita e che abbiano impatti ambientalmente, economicamente e socialmente preferibili. Premiare i gruppi di progetto per la scelta di fabbricanti i cui prodotti abbiano comprovati impatti ambientali migliore nel loro ciclo di vita.

Strategia di progetto: saranno permanentemente installati almeno 20 prodotti di almeno 5 produttori con requisiti conformi (es. corredati da Product-specific Type III EPD). Come

richiesto dal manuale, tali indicazioni saranno conformi alle norme indicate secondo i requisiti previsti ovvero le normative ISO 14025, 14040, 14044, EN 15804 oppure ISO 21930 nel caso in cui siano relative alle dichiarazioni ambientali sottomesse. Verranno preferibilmente valutati quei prodotti in grado di garantire un'accurata analisi ai sensi delle norme indicate ovvero secondo una valutazione "cradle to gate" (dalle materie prime a fine produzione).

MRc3 BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS.

Scopo: promuovere l'utilizzo di prodotti e materiali riguardanti per cui sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno un basso impatto economico, ambientale e sociale. Premiare i team che selezionano prodotti verificati e che sono stati estratti o approvvigionati in maniera responsabile.

Strategia di progetto: i prodotti includeranno un quantitativo di materia riciclata (pre e post-consumer) conforme alla norma ISO 14021 e ai requisiti LEED v4.1 per almeno il 30% in costo. I requisiti del protocollo prevedono di selezionare prodotti capaci di valutare le fasi di estrazione e riciclo dei materiali, identificando positivamente i programmi di recupero tipo quelli di responsabilità estesa del produttore. Nel progetto saranno presenti prodotti in legno che saranno selezionati in base alla presenza della certificazione FSC (Forest Stewardship Council) al fine di assicurare la tracciabilità lungo l'intera filiera (Catena di Custodia), dalla foresta al consumatore finale; gli elementi in acciaio saranno selezionati preferibilmente con un elevato contenuto di materia riciclata secondo le disposizioni di verifica del protocollo. Per definire un impatto positivo amplificato, si intende preferire tutti i prodotti in grado di comprovare tali requisiti originati e lavorati da aziende entro 160 km dal sito del progetto per ridurre al massimo gli impatti negativi generati dal trasporto dei medesimi.

MRc4 BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - MATERIAL INGREDIENTS.

Scopo: promuovere l'utilizzo di prodotti e materiali per i quali siano disponibili informazioni sul ciclo di vita e che abbiano impatti ambientalmente, economicamente e socialmente preferibili. Premiare i team di progetto per la selezione di prodotti i cui componenti chimici sono catalogati secondo una metodologia accettata e per i quali siano accertati un utilizzo e una generazione minimi di sostanze nocive. Premiare i produttori di materie prime che hanno apportato comprovati miglioramenti agli impatti del ciclo di vita dei loro prodotti.

Strategia di progetto: analogamente a quanto previsto nel precedente credito, anche questo sarà sviluppato secondo i requisiti della v4.1, proponendo preferibilmente prodotti con documentazioni in grado di attestare la composizione chimica o le modalità di pubblicazione dei contenuti presenti. In questo senso saranno valutati positivamentei prodotti che hanno dichiarazioni a corredo tipo *Declare, Cradle to Cradle v2* livello *Bronze, Cradle to Cradle*

Material Health Certificate Health Product Declaration, GreenScreen, documenti conformi ai requisiti *Manufacturer Inventory* del protocollo*, REACH optimization*, etc.

MRc5 CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT. Scopo: ridurre i rifiuti da costruzione e demolizione inviati in discarica e agli inceneritori, attraverso il recupero, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali. Strategia di progetto: si prevede una percentuale di riciclo superiore al 75% calcolato sul peso totale dei rifiuti secondo le disposizioni previste in MRp2 (essendo il presente credito connesso al prerequisito).

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

EQp1 MINIMUM INDOOR AIR QUALITY PERFORMANCE.

Scopo: contribuire al comfort e al benessere degli occupanti attraverso la definizione di criteri minimi per la qualità dell'aria interna.

Strategia di progetto: si assicureranno i requisiti di ventilazione e monitoraggio secondo ASHRAE 62.1-2010 (sezioni 4-7) ed Errata, garantendo la conformità dell'aria in ingresso. Gli spazi ventilati all'interno del progetto prevederanno quindi una doppia conformità alla norma internazionale qui citata e a quella nazionale vigente ovvero la UNI EN 16798-1. Si prevede quindi, per tutti gli ambienti ventilati meccanicamente (e per gli impianti misti quando è attiva la ventilazione meccanica), di determinare la portata minima di aria esterna secondo quanto previsto nella *Ventilation Rate Procedure* dello Standard ASHRAE 62.1-2010 o l'equivalente locale sopra menzionato nel caso risulti essere più restrittivo. La classe di filtrazione dei sistemi installati sarà adeguatamente coordinata con gli altri protocolli / standard adottati per cui si ritiene di ambire all'impiego di filtri tipo MERV 13 o 14; si prevedono, inoltre, strumenti come trasduttori sui sistemi HVAC per garantire il monitoraggio continuo, la misurazione precisa e l'ottimizzazione in tempo reale delle prestazioni energetiche e della qualità dell'aria interna (IAQ). Crosswalk disponibile: WELL v2 A03.1 Ensure Adequate Ventilation.

EQp2 ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE CONTROL.

Scopo: prevenire e ridurre al minimo i rischi da esposizione al fumo da tabacco degli occupanti dell'edificio, delle superfici interne l'edificio, dei sistemi di ventilazione e di distribuzione dell'aria.

Strategia di progetto: le disposizioni nazionali vigenti sono implicite in un progetto di questo genere e verranno completamente adottate. Si ritiene, in ogni caso, utile integrare i requisiti del protocollo che estendono le best practices all'elaborazione di una policy in grado di ricordare che il divieto di fumo viene esteso anche alle sigarette elettroniche specie in prossimità dei sistemi di ventilazione, finestre e altri canali capaci di aspirare l'aria contaminata. Crosswalk disponibili: WELL v2 A02.1 Prohibit Indoor Smoking + A02.2 Prohibit Outdoor Smoking.

EQc1 ENHANCED INDOOR AIR QUALITY STRATEGIES.

Scopo: promuovere il comfort, il benessere e la produttività degli occupanti attraverso il miglioramento della qualità dell'aria interna.

Strategia di progetto: vengono previsti sistemi per il controllo degli inquinanti nei principali punti di accesso all'edificio attraverso griglie o zerbini tecnici, per tutta l'ampiezza del passaggio e con una lunghezza minima di 3 metri. La prevenzione della contaminazione incrociata e la filtrazione minima, secondo quanto stabilito anche sopra, garantirà un valore aggiunto al fine di assicurare un elevato livello di qualità dell'aria indoor. Si prevede, inoltre, la valutazione del monitoraggio della CO_2 negli ambienti ove il protocollo rilevi tali necessità; a tal riguardo, si valuta di monitorare la concentrazione di anidride carbonica in tutti gli spazi densamente occupati (25 persone ogni 93 mq). I sensori devono essere ubicati a un'altezza dal pavimento compresa tra 90 e 180 cm (3 e 6 piedi), dotati di allarmi sonori, indicatori visivi o segnali di allarme collegati al sistema di controllo dell'edificio, al fine di segnalare incrementi superiori al 10% della concentrazione di CO_2 rispetto al valore di set-point (il calcolo sarà in accordo ai metodi indicati nell'Appendice C della norma ASHRAE 62.1-2010). Crosswalk disponibili: WELL v2 A06.1 Increase Outdoor air supply + A07.1 Provide Operable Windows + A09.1 Design Healthy Entryways + A11.1 Manage Pollution and Exhaust + A12.1 Implement Particle Filtration.

EQc2 LOW-EMITTING MATERIALS.

Scopo: ridurre la concentrazione dei contaminanti chimici che possono danneggiare la qualità dell'aria, la salute umana, la produttività e l'ambiente.

Strategia di progetto: in fase di costruzione saranno impiegati materiali con ridotto o inesistente contenuto di VOC (Volatile Organic Compound) per almeno 4 categorie del protocollo LEED v4.1 BD+C: New Construction ad esempio isolanti, pavimentazioni interne, pannelli per pareti e controsoffitti. La fase di progettazione prevederà di identificare sistemi costruttivi e prodotti in grado di garantire tali requisiti seppur si farà riferimento alla fase di selezione dei prodotti e installazione in cantiere per la dimostrazione di quanto richiesto al presente credito. In tal senso, alcune dichiarazioni possono aiutare nella selezione di questi prodotti, includendo *FloorScore, Green Label Plus, NaturePLUS, SCS Indoor Advantage Gold, UL Greenguard Certified, Blue Angel, Danish Indoor Climate Label- Emissions Class 1, eco-INSTITUT-Label, EMICODE EC1 Plus, Indoor Air Comfort GOLD, etc.*

EQc3 CONSTRUCTION INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN.

Scopo: promuovere il benessere degli addetti ai lavori di costruzione e degli occupanti dell'edificio de riducendo al minimo i problemi di qualità dell'aria associati con i processi di costruzione e ristrutturazione.

Strategia di progetto: il progetto rimanda alla fase di costruzione in cui si prevede di sviluppare e implementare un piano di gestione della qualità dell'aria interna per la fase costruttiva e quella precedente l'occupazione. Il piano dovrà soddisfare tutti i requisiti descritti dal protocollo ivi compresi i riferimenti alle linee guida IAQ Guidelines for Occupied Buildings under Construction, II edizione, 2007, ANSI/SMACNA 008–2008, Capitolo 3, della SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Contractors Association). Il piano mira a proteggere i materiali assorbenti, depositati in sito o installati, dai danni derivanti dall'umidità, assicurando inoltre di non utilizzare unità di trattamento dell'aria installate in modo permanente durante la fase di costruzione, a meno che tali sistemi siano dotati di filtri aventi un'efficienza di filtrazione minima MERV 8, come definito in ASHRAE 52.2-2007 inclusi Errata, installati in corrispondenza di ogni griglia di ritorno o condotto di ripresa o ricircolo, avendo cura che non ci sia alcun bypass sul sistema di filtrazione; immediatamente prima dell'occupazione, tutti i sistemi di filtrazione installati dovranno essere sostituiti in conformità con le raccomandazioni del produttore. Durante la fase di costruzione, come anche anticipato per la fase di esercizio nel EQp2, occorre proibire l'uso di prodotti a base di tabacco nell'edificio ed entro 7,5 metri dall'entrata dell'edificio.

EQc4 INDOOR AIR QUALITY ASSESSMENT.

Scopo: assicurare una migliore qualità dell'aria interna nell'edificio al termine della costruzione e durante l'occupazione.

Strategia di progetto: si prevede la disposizione del processo di flush-out per gli impianti HVAC&R prima dell'occupazione secondo i requisiti del protocollo LEED. Il presente credito ha l'intento di garantire la salubrità dell'aria negli ambienti interni di un edificio, riducendo le concentrazioni di inquinanti chimici e particolati prima e durante l'occupazione; la sua applicazione risulta fondamentale per proteggere la salute degli occupanti, prevenendo sgradevoli fenomeni legati alla "sindrome dell'edificio malato" (SBS - Sick Building Syndrome).

EQc5 THERMAL COMFORT.

Scopo: promuovere la produttività e il benessere degli occupanti attraverso il comfort termico.

Strategia di progetto: si valuta il presente credito relativamente all'opzione 2 ovvero mediante normativa UNI EN ISO 7730: 2006. La progettazione degli impianti HVAC&R e dell'involucro prevede di considerare i relativi requisiti per garantire l'ergonomia degli ambienti termici e il benessere psicofisico degli ambienti interni secondo la determinazione analitica e l'interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV (Predicted Mean Vote), PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) e dei criteri di benessere termico locale; tali parametri risulteranno verificati negli spazi regolarmente occupati.

EQc6 INTERIOR LIGHTING.

Scopo: promuovere la produttività degli occupanti, il comfort e il benessere, fornendo l'illuminazione di alta qualità.

Strategia di progetto: si intende prevedere dei sistemi di controllo dell'illuminazione artificiale per almeno il 90% degli spazi occupati individualmente (distinguendo tra spazi individuali e condivisi), con tre livelli di regolazione (spento, acceso e intermedio compreso tra il 30% e il 70%). Negli spazi comuni con più occupanti, si garantiscono i seguenti requisiti: sistemi di controllo multizona in grado di regolare regolare l'illuminazione a seconda delle esigenze e preferenze del gruppo, con almeno tre livelli o scenari d'illuminazione (come sopra); l'illuminazione di pareti o schermi utilizzati per presentazioni o proiezioni deve essere controllata separatamente; gli interruttori o i sistemi di comando manuale della luce devono essere ubicati nello stesso spazio degli apparecchi controllati, garantendo alla persona che opera su tali comandi di avere la piena visione degli apparecchi controllati. Crosswalk disponibile: WELL v2 L08.1 Enhance Color Rendering Quality.

EQc8 QUALITY VIEWS.

Scopo: fornire agli occupanti un collegamento con l'ambiente esterno naturale attraverso viste di qualità.

Strategia di progetto: in fase preliminare si è verificata la conformità ai requisiti con valutazione di almeno 2 su 4 tipologie di visuale previste dal protocollo; si prevede di assicurare agevolmente una linea di visione diretta verso l'esterno attraverso un vetro trasparente ad almeno il 75% di tutta la superficie regolarmente occupata. L'area vetrata all'interno della superficie, che contribuisce a tale scopo, fornirà una chiara immagine dell'esterno, non ostruita da schermature interne al vetro, trame, serigrafie o tinte che potrebbero distorcere i colori naturali. Lo scopo di questo credito è quello di garantire agli occupanti una connessione diretta con l'ambiente esterno, migliorando il benessere psicofisico, la salute e la produttività attraverso l'accesso a viste panoramiche di qualità.

INNOVATION

INc1 INNOVATION.

Scopo: incoraggiare il conseguimento di prestazioni esemplari o innovative per i progetti.

Strategia di progetto: si conseguirà un omogeneo mix di *best practices* per questa categoria valutando non solo crediti di innovazione ma anche performance esemplari e crediti pilota al fine di garantire elevati livelli di sostenibilità progettuale in ambito interdisciplinare. In fase preliminare sono stati valutati i seguenti elementi nella categoria di Innovazione: Green Building Education ovvero un credito avente lo scopo di identificare nell'edificio il proprio valore didattico incentrato sulla capacità dell'immobile di trasmettere al pubblico strategie e soluzioni progettuali per garantire un elevato livello di sostenibilità; l'Integrated Pest Management Plan verrà sviluppato in fase di cantiere al fine di ridurre al minimo i problemi

legati ai parassiti e l'esposizione ai pesticidi specificatamente in un edificio come questo che prevede una progettazione del landscape in aree esterne ma anche interne. I Pilot Credits previsti saranno due ovvero l'Integrative Analysis of Building Materials e il Comprehensive Composting: il primo incoraggia l'utilizzo di prodotti e materiali per i quali siano disponibili informazioni sul ciclo di vita e che presentino impatti ambientali, economici e sociali preferibili; il secondo credito intende favorire il ciclo dei nutrienti, migliorare la salute del suolo e ridurre i materiali destinati alle discariche, riciclando gli scarti alimentari e i residui di potatura, ove applicabile, per generare compost e pacciame. Nella valutazione qui presente, risulta essere potenzialmente perseguibile anche l'Exemplary Performance relativa al credito EQc8 Quality Views garantendo l'ottemperanza agli spazi regolarmente occupati per oltre il 90% degli stessi.

INc2 LEED ACCREDITED PROFESSIONAL.

Scopo: promuovere l'integrazione del gruppo di lavoro richiesta da un progetto LEED e semplificare il processo di domanda e certificazione.

Strategia di progetto: la presenza del LEED AP BD+C Arch. Andrea Valentini garantisce il conseguimento del credito.

REGIONAL PRIORITY (4/4)

RPc1 REGIONAL PRIORITY.

Scopo: incentivare il conseguimento di crediti che rispondono alle priorità ambientali, sociali e di salute pubblica specifiche del sito geografico.

Strategia di progetto: la geolocalizzazione del sito identifica una serie di crediti che sono perseguibili per il caso in esame (fino a quattro dei sei crediti presenti); analizzando il database reperibile nel sito web di USGBC sono stati selezionati i seguenti crediti: LTc2 Sensitive Land Protection, LTc8 Green Vehicles, SSc2 Site Development - Protect or Restore Habitat e SSc4 Rainwater Management secondo le strategie già ampiamente descritte nei paragrafi soprastanti.

2.4.2 WELL V2 STANDARD - LIVELLO DI CERTIFICAZIONE PLATINUM

WELL Building Standard v2 (WELL v2) è un protocollo di certificazione internazionale, creato dall'International WELL Building Institute, focalizzato sulla salute e il benessere psicofisico indoor degli utenti, specialmente volto al comfort visivo, termico e acustico. Il progetto intende perseguire il livello di certificazione Platinum.

AIR: i progettisti hanno definito una strategia rigorosa per la verifica e il mantenimento della qualità dell'aria indoor, partendo da valutazioni preliminari dei livelli di PM2.5 e PM10 e implementando l'uso di filtri antiparticolato ad alta efficienza. La progettazione si focalizza sulla riduzione all'origine degli inquinanti attraverso la selezione di materiali a basse emissioni di VOC (composti organici volatili), in conformità a standard internazionali quali SCAQMD 1168, Ecolabel e AgBB, con test eseguiti secondo in conformità alla norma EN 16516-1:2017. Per garantire un controllo costante, l'edificio è dotato di una rete capillare di sensoristica IoT avanzata integrata nel sistema BACS di classe A; nello specifico, le optimization A08.1 Install Indoor Air Monitors e A08.2 Promote Air Quality Awareness prevedono l'installazione di monitor dedicati al rilevamento in tempo reale di monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2) e VOC totali: tali sensori sono interfacciati direttamente con il BMS dell'edificio che regola dinamicamente le portate d'aria per ottimizzare il benessere degli occupanti e l'efficienza energetica. Si prevede inoltre una supervisione in campo durante la fase realizzativa, sia per LEED che per WELL, al fine di rendicontare le attività conformi agli standard in grado di accreditare il cantiere secondo innovative strategie di gestione green delle attività mediante misure severe per prevenire la contaminazione degli ambienti. Analogamente ai requisiti LEED, tutte le attività sono monitorate per impedire l'ingresso di inquinanti nelle condotte, utilizzando filtrazioni meccaniche tipo MERV 13 o 14 a seconda delle necessità e, in ogni caso, proteggendo i materiali assorbenti dall'umidità per prevenire la formazione di muffe. La volontà di estendere le attività di Commissioning anche all'involucro nel protocollo LEED v4 consente di verificare anche i requisiti presenti in A09.2 Perform Envelope Commissioning: questo processo di verifica tecnica mira a validare le prestazioni termiche e la tenuta all'aria della facciata - specie in questo caso dove le connessioni a secco risultano considerevolmente importanti - prevenendo infiltrazioni d'aria non controllata o contaminanti esterni e garantendo il corretto funzionamento degli impianti.

WATER: questo concept garantisce standard di eccellenza per la qualità e l'accessibilità della risorsa idrica, inserendosi in una visione di economia circolare che mira all'abbattimento degli sprechi. La strategia di Nexus Terrae trasforma l'edificio in un sistema adattivo a ciclo chiuso, dove l'obiettivo è non disperdere alcuna goccia d'acqua in fogna attraverso il recupero integrale e il trattamento delle acque meteoriche (tramite sistema Aquabox o similare) e reflue, riutilizzate per l'irrigazione, i servizi igienici e il raffrescamento evaporativo. La salubrità della risorsa è assicurata dal rispetto delle precondition e delle optimization WELL v2 (W01 Water Quality Indicators, W02 Drinking Water Quality, W03 Basic Water Management), che prevedono verifiche costanti sui parametri chimici, fisici e biologici; la qualità è verificata mediante test prestazionali in sito per valutare gli elementi disciolti, la torbidità, la presenza di contaminanti organici o pesticidi e, specificamente, l'assenza di Legionella, supportata da un piano di gestione ad hoc (W03.2 Implement Legionella Management Plan). Per incentivare l'idratazione e il benessere degli occupanti, il progetto prevede la distribuzione capillare di beverini e sistemi

di erogazione conformi all'ottimizzazione W06.1 Drinking Water Promotion: i punti di accesso alla risorsa sono posizionati strategicamente in modo che ogni area regolarmente occupata si trovi a una distanza max di 30 metri da una fonte di acqua potabile; la trasparenza sulla qualità dell'acqua erogata è inoltre promossa attraverso la condivisione dei dati dei test con gli utenti. Un'attenzione particolare è rivolta al design e alla funzionalità degli ambienti sanitari secondo W08.1 Provide Equipped Bathrooms e W08.2 Provide Hands-Free Fixtures in Bathrooms: questi criteri garantiscono elevati standard per le *bathroom accommodations*, definendo dotazioni di accessori, sistemi di protezione e dimensioni minime per le rubinetterie dei bagni, al fine di facilitare l'igiene delle mani e prevenire la contaminazione incrociata. In conformità anche ai requisiti LEED v4 e i CAM 2022, tutte le rubinetterie sono dotate di riduttori di flusso e sensori per massimizzare l'efficienza e minimizzare lo spreco idrico. Infine, la gestione idrica è digitalizzata tramite contabilizzatori IoT e sensori smart integrati nel BMS per ottenere un monitoraggio predittivo e in tempo reale dei consumi, permettendo di identificare perdite o inefficienze e garantendo una riduzione del consumo di acqua potabile considerevolmente elevato (secondo un'ottica di riduzione dell'impatto ambientale oltre che dei costi di gestione e manutenzione).

NOURISHMENT: in questo ambito, il protocollo mira a massimizzare la salute degli occupanti attraverso la promozione di una corretta cultura alimentare e la disponibilità di cibo di alta qualità nutrizionale, contribuendo alla prevenzione di malattie croniche e al miglioramento delle performance cognitive degli utenti. In linea con la visione di Nexus Terrae come "edificio che respira e accoglie", la gestione di servizi legati alla somministrazione di cibo e bevande - fornite sia internamente che tramite i servizi di Cafe Lounge e aree F&B del piano terra pubblico - segue standard rigorosi per limitare l'accesso a ingredienti dannosi e incentivare scelte consapevoli. Nello specifico, il rispetto delle ottimizzazioni N03.1 Limit Total Sugars e N03.2 Promote Whole Grains garantisce che l'offerta alimentare sia basata su una dieta equilibrata e povera di calorie vuote: la strategia prevede la limitazione rigorosa degli zuccheri totali in bevande e alimenti confezionati e la promozione attiva di cereali integrali come alternativa ai carboidrati raffinati. In conformità ai requisiti del protocollo, il progetto incentiva il consumo di materie prime locali e prodotti minimamente processati, riducendo drasticamente l'offerta di carni rosse o lavorate in favore di alternative più salubri. Per promuovere la consapevolezza nutrizionale, Nexus Terrae intende promuovere le optimization N07.1 Provide Nutrition Education e N08.1 Support Mindful Eating. L'educazione nutrizionale si concretizza attraverso l'installazione di una segnaletica didattica e informativa distribuita negli spazi ristoro e attraverso strumenti digitali, come app dedicate agli utenti o sistemi informativi in loco, che forniscono trasparenza sul contenuto di calorie, zuccheri, grassi saturi e sulla presenza di allergeni; l'alimentazione consapevole, invece, si focalizza sulla creazione di ambienti interni che incoraggino un consumo lento e consapevole del pasto. Il progetto prevede aree dedicate, come le breakout rooms e le zone di arrivo, dotate di arredi ergonomici e in condizioni ottimali di luce naturale, posizionate strategicamente entro una distanza massima di 200

metri dagli ingressi funzionali per facilitare l'accesso a spazi per il ristoro di qualità. Tali spazi possono puntualmente estendersi anche oltre gli ambienti interni del complesso affinché l'utente sia in grado di apprezzare le attività di ristoro in piena armonia con lo spazio naturale che circonda l'edificio (es. laghetto dell'EUR). Il legame tra uomo e terra è ulteriormente rafforzato dall'integrazione della biodiversità urbana e della biofilia all'interno del landscape progettuale che tornerà, in qualità di tema centrale, all'interno di altri concept; seguendo i criteri WELL per la gestione degli spazi condivisi e la convivialità dei locali di lavoro, l'optimization N10.1 Provide Meal Support definisce quali siano le attrezzature utili per la preparazione dei pasti portati da casa al fine di garantire una qualità alimentare anche a coloro che hanno particolari abitudini: uno spazio adeguato per la conservazione e la fruizione dei cibi preparati può incoraggiare abitudini alimentari.

LIGHT: il progetto favorisce l'uso di superfici vetrate per massimizzare la luce naturale e ridurre l'illuminazione artificiale, prevenendo deficit visivi e biologici per il benessere psicofisico degli utenti: le analisi progettuali prevedono anche la valutazione dei ritmi circadiani dell'utente tipo L03.1 Meet Lighting for Day-Active People e il controllo dell'abbagliamento L04.1 Manage Glare from Electric Lighting: in riferimento alla prima optimization sono state sviluppate le isole tecnologiche sospese come sistemi Human-Centric Lighting (HCL); la seconda optimization risulta funzionale per evitare fenomeni di glare negli spazi lavorativi ad esempio sfruttando apparecchiature con ottime performance tipo aventi UGR ⩽ 19. La progettazione, sin dalla fase di gara, propone un layout aperto con uffici distribuiti lungo le facciate vetrate per favorire l'ottemperanza ai requisiti L07.1 Balance Visual Lighting, assicurando equilibrio tra illuminazione adeguata, uniformità, temperatura del colore e distribuzione delle luci. Si adotta una strategia illuminotecnica avanzata che integra architettura e tecnologia per massimizzare il benessere visivo e biologico degli occupanti: la configurazione dei volumi in due barre parallele, con l'uso di facciate composte da ampie superfici vetrate, ha lo scopo di massimizzare l'ingresso di luce naturale, riducendo la dipendenza dall'illuminazione artificiale e prevenendo deficit circadiani. Si intende quindi regolare automaticamente la temperatura del colore e l'intensità del flusso luminoso nel corso della giornata, sincronizzando i ritmi biologici degli utenti con le attività previste, per migliorare la produttività e la qualità del riposo. Per la gestione del comfort visivo e dell'abbagliamento, il progetto prevede un sistema ibrido dinamico gestito dal BMS, come per altri concept, funzionale alle attività di monitoraggio e implementazione di eventuali correzioni richieste. Analogamente al protocollo LEED v4, si valuterà l'analisi del Daylight come sistema utile al fine di studiare gli scenari di sviluppo del layout interno.

MOVEMENT: le attività di progettazione preliminare hanno condotto il team a sviluppare soluzioni architettoniche volte a promuovere uno stile di vita attivo inteso anche a combattere la sedentarietà nel contesto lavorativo. In conformità all'ottimizzazione V01.1 Design Active Buildings and Communities, l'edificio è progettato come un ecosistema che

incentiva il movimento spontaneo attraverso un design che valorizza gli spazi di circolazione come luoghi di benessere e interazione; all'interno di Nexus Terrae, la strategia di "aesthetic design" trasforma le aree di spostamento verticale in elementi architettonici attrattivi. Secondo le optimization V03.1 Aesthetic Staircases e V03.3 Promote Visible Stairs, le scale non sono concepite come meri vani tecnici, ma come strutture visibili, luminose e integrate nei grandi atrii bioclimatici per facilitare il loro utilizzo e invogliare l'utente a muoversi: questo approccio mira a proporre un'alternativa valida e salutare agli ascensori, favorendo l'attività fisica quotidiana attraverso percorsi interni fluidi e visivamente stimolanti. Il benessere fisico è supportato anche all'interno degli spazi ufficio tramite un design ergonomico avanzato. Il progetto persegue le feature V02.1 Support Visual Ergonomics e anche V02.2 Provide Height-Adjustable Work Surfaces, garantendo postazioni di lavoro dotate di sistemi in grado di regolabile le sedute ergonomicamente per migliorare le performance; queste dotazioni permettono agli utenti di favorire la postura riducendo i rischi legati alla staticità e migliorando la circolazione. Esternamente, Nexus Terrae agisce come un catalizzatore urbano, ottimizzando il rapporto con l'intorno secondo i criteri relativi a V05.1 Select Sites with Pedestrian-friendly Streets e V05.2 Select Sites with Access to Mass Transit. La permeabilità del piano terra, interamente pubblico e la creazione di una piazza antistante a Viale America invitano al cammino e alla connessione con il quartiere: la posizione strategica nel cuore dell'EUR facilita l'accesso a servizi essenziali e polarità urbane - come il Parco del Lago dell'EUR, il Parco Fermi e il centro congressi "La Nuvola" - incoraggiando gli utenti a praticare sport all'aria aperta e a preferire la mobilità pedonale. Per supportare la mobilità sostenibile, il progetto implementa alcune apparecchiature tipo stalli sicuri per biciclette, spogliatoi e docce, incentivando l'uso della bicicletta per il tragitto casa-lavoro. Infine, l'integrazione di elementi biofilici e artistici lungo i percorsi interni ed esterni arricchisce l'esperienza di movimento, riducendo lo stress e aumentando il piacere della fruizione degli spazi.

THERMAL COMFORT: il focus di questo concept è la creazione di un ambiente interno capace di offrire un comfort termico ottimale e personalizzato a tutti gli occupanti, fattore determinante per la produttività e il benessere psicofisico ma anche per la fruibilità temporanea come visitatore o utente occasionale. In fase di progettazione, il team di progetto ha sviluppato un sistema HVAC&R ad alte prestazioni basato su una distribuzione "a tutt'aria" ricambi di aria adeguati alla norma ASHRAE 62.1-2010 ad alta efficienza, garantendo la piena conformità anche agli standard internazionali tipo ASHRAE 55-2010. La produzione di energia termica è affidata a un sistema innovativo di pompe di calore, assicurando una temperatura del fluido stabile e riducendo considerevolmente il fabbisogno energetico per la climatizzazione. L'intelligenza dell'edificio si manifesta attraverso una rete capillare di sensoristica IoT e sensori di presenza integrati nelle "isole tecnologiche": questi dispositivi monitorano costantemente la temperatura radiante, la velocità dell'aria e l'umidità, permettendo al Building Management System (BMS) di regolare i parametri ambientali in tempo reale in base all'effettiva occupazione e alle preferenze degli utenti. La

trasparenza dei dati è garantita dall'integrazione con le ottimizzazioni A08.1 e A08.2 definite in precedenza, che prevedono l'uso di display dedicati per il monitoraggio dei parametri IAQ e del comfort termico, soddisfacendo i requisiti della feature T06.1 Monitor Thermal Environment. Un'attenzione specifica è rivolta alla gestione dell'umidità relativa in riferimento alla optimization T07.1 Manage Relative Humidity, mantenuta entro intervalli ottimali dalle unità di trattamento aria per prevenire fenomeni di secchezza o eccessiva umidità, migliorando sensibilmente la vivibilità degli uffici. Inoltre, per massimizzare la soddisfazione individuale, il progetto persegue l'ottimizzazione T03.1 Provide Thermostat Control, garantendo un adeguato controllo termico puntuale tramite termostati digitali o app dedicate. Infine, l'intero ecosistema termico è supervisionato da un Digital Twin, che utilizza algoritmi predittivi per simulare scenari di carico e ottimizzare il funzionamento degli impianti, assicurando resilienza operativa e un ambiente interno costantemente bilanciato.

SOUND: il comfort acustico è considerato un pilastro essenziale per la produttività e il benessere psicofisico all'interno di Nexus Terrae, un edificio progettato per essere "silenzioso e performante". Il team di progetto, supportato dalla consulenza specialistica di un esperto accreditato, ha adottato una strategia integrata che agisce sia sulla sorgente del rumore sia sulla sua propagazione e l'assorbimento negli ambienti interni; per garantire un elevato isolamento acustico, l'intera dotazione impiantistica pesante verrà collocata nel piano interrato, eliminando alla radice le interferenze sonore dirette con gli spazi degli uffici. Le unità di trattamento aria (UTA) e le pompe di calore verranno installate su piattaforme antivibranti schermate da barriere fonoisolanti; inoltre, le condotte di distribuzione saranno rivestite con materiali insonorizzanti e dotate di silenziatori passivi per minimizzare la propagazione del rumore attraverso i condotti di ventilazione. All'interno degli ambienti occupati, l'assorbimento del suono è affidato anche all'impiego delle "isole tecnologiche" sospese che integrano pannelli fonoassorbenti ad alta densità per correggere il riverbero e migliorare l'intelligibilità del parlato. La gestione della privacy acustica e dell'isolamento tra i locali verrà perseguita mediante l'uso di pareti mobili modulari, progettate con strati fonoisolanti stratificati capaci di offrire elevate prestazioni di riduzione del rumore senza rinunciare alla flessibilità del layout. La conformità agli standard richiesti per la certificazione WELL sarà verificata anche attraverso l'attuazione della precondition S01.2 Provide Acoustic Design Plan che, in sede successiva, prevede anche l'esecuzione di test prestazionali in situ; tra le altre verifiche saranno misurati i livelli di rumore di fondo degli impianti relativamente alla S02.1 Limit Background Noise Levels attraverso i cosiddetti performance test oltre alla capacità di isolamento delle partizioni verticali e degli infissi (secondo S03.1 Design For Sound Isolation at Walls and Doors e S03.2 Achieve Sound Isolation at Walls, assicurando che le barriere acustiche rispettino i limiti di pressione sonora normativi.

MATERIALS: il protocollo WELL pone una particolare attenzione sull'impiego di prodotti sostenibili, riciclabili e a bassa emissione, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione degli

occupanti a sostanze chimiche nocive lungo l'intero ciclo di vita dell'edificio. In Nexus Terrae, questa visione si traduce nella scelta del legno lamellare incrociato (X-LAM) in larice come materiale strutturale primario; oltre a garantire eccellenti proprietà meccaniche e resistenza agli agenti atmosferici, tale strategia agisce come una vera e propria "banca del carbonio onsite", riducendo significativamente l'impronta di CO_2 rispetto alle costruzioni tradizionali e assicurando una totale riciclabilità al termine della vita utile dell'opera. Per quanto riguarda i materiali cementizi, il progetto prevede per il piano interrato un calcestruzzo con elevato contenuto di materia riciclata per una trasversale conformità ai requisiti LEED v4 e CAM 2022, anche mediante frantumazione di aggregati riciclati, sempre in conformità con le NTC 2018 vigenti, promuovendo un approccio di economia circolare. La selezione dei prodotti per interni segue criteri rigorosi di salubrità: in conformità con le optimization X06.1 Limit VOCs from Wet-Applied Products e X06.2 Restrict VOC Emissions from Furniture, Architectural and Interior Products, il team selezionerà apposite finiture e prodotti con basse emissioni VOC (Volatile Organic Compounds oppure, in italiano, Composti Organici Volatili). Le verifiche si basano su standard internazionali quali le norme SCAQMD 1168, Ecolabel, AgBB e test eseguiti secondo la norma EN 16516-1:2017 come richiesto dal protocollo WELL v2 analogamente a LEED v4. In aggiunta, la conformità alle ottimizzazioni X05.1 Select Compliant Interior Furnishings e X05.2 Select Compliant Architectural and Interior Products garantisce che arredi e i prodotti architettonici siano privi di sostanze pericolose come piombo, cadmio e ritardanti di fiamma alogenati. La trasparenza della filiera è un pilastro fondamentale: il progetto prevede l'applicazione dei crosswalks tra LEED v4 e WELL v2 per la selezione di prodotti dotati di certificazioni quali Cradle-to-Cradle™, Health Product Declaration (HPD), Global Green Tag e Declare (X07.1 Select Products with Disclosed Ingredients): ciò permette di mappare analiticamente gli ingredienti chimici e favorire l'impiego di materiali ottimizzati sotto il profilo nocivo. Per la fase operativa, si intende proporre di perseguire l'optimization X09.1 Implement a Waste Management Plan la quale assicura la presenza di infrastrutture destinare alla raccolta differenziata insieme a un piano di Green Cleaning che limita l'uso di agenti chimici aggressivi, preservando la qualità dell'aria indoor.

MIND: il legame profondo con la natura, pilastro delle precondition M01 Mental Health Promotion e M02 Nature and Place, si manifesta attraverso una strategia di biofilia integrata che permea l'intero edificio. In conformità alle optimization M09.1 Provide Nature Access Indoors e M09.2 Provide Nature Access Outdoors, il progetto garantisce un accesso costante alla natura sia negli ambienti interni che esterni; all'interno dei grandi atrii bioclimatici, la vegetazione non è solo scenografica ma funzionale: alcune specie come la Ficus elastica o similari sono selezionate per la capacità di assorbire inquinanti, mentre altre tipo la Monstera deliciosa arricchiscono l'esperienza sensoriale degli occupanti. La progettazione verde negli ambienti interni prevede degli scorci sull'esterno con punti di contatto tra il verde limitrofo su Viale America e quello presente nel parco del laghetto dell'EUR, promuovendo una progettazione verde integrata tra città e uffici per una rigenerazione cognitiva anche

negli ambienti di lavoro. Per supportare il rilassamento e la gestione dello stress (si veda la optimization M05.1 Develop Stress Management Plan), il progetto prevede la creazione di spazi rigenerativi e aree dedicate alla socializzazione informale, come le zone di breakout, Café Lounge e foyer luminosi distribuiti nei vari livelli; questi ambienti sono progettati per ridurre l'ansia generata negli ambienti lavorativi e comunque nei locali condivisi, migliorando le performance degli utenti. L'uso del legno lamellare contribuisce ulteriormente a facilitare questa atmosfera, conferendo agli spazi una qualità sensoriale calda e accogliente che contrasta con la monumentalità razionale del contesto urbano dell'EUR. Grande importanza è data alla trasparenza e alla cultura della salute; in linea con le optimization M10.1 Provide Tobacco Cessation Resources e M10.2 Limit Tobacco Availability, Nexus Terrae implementa policy rigorose per la prevenzione e la cessazione del fumo, contrastando la disponibilità di tabacco (anche per sigarette elettroniche) e fornendo risorse educative dedicate per l'interruzione all'uso. Infine, il concept MIND si integra con la connessione al luogo come testimoniato dalla feature M02.2 Provide Connection to Place: l'adozione di sistemi integrati per la progettazione verde, la celebrazione di eventi culturali negli ambienti condivisi e altre forme di arte che saranno accolte nei locali condivisi consentirà all'utente di avere un'esperienza non soltanto piacevole ma stimolante per apprezzare le varie attività che si possono effettuare nei locali interni del Nexus Terrae, rafforzando il senso di appartenenza e l'identità istituzionale, fattori determinanti per il benessere psicologico di chi vive l'edificio quotidianamente.

COMMUNITY: questo concept mira a creare un ambiente di lavoro inclusivo e orientato al supporto sociale, estendendo l'impatto positivo del progetto oltre i confini fisici dell'edificio. In collaborazione con il Client, il team di progetto intende definire un set di strumenti e servizi volti a migliorare lo stato di salute degli occupanti, agendo sia sulla dimensione professionale che su quella privata dell'utente. Specifcatamente, il progetto intende proporre la valutazione dell'optimization C06.1 Promote Health Benefits per garantire agli occupanti un accesso facilitato ai servizi di prevenzione e cura. Parallelamente, l'adozione della feature C07.1 Promote Culture of Health promuove attivamente una cultura del benessere all'interno del Ministero, attraverso programmi educativi. L'accessibilità e la trasparenza verso la collettività sono espresse attraverso la configurazione architettonica dell'edificio: il piano terra aperto al pubblico è concepito come un "foro della sostenibilità", un luogo di scambio interattivo dove la comunità può scoprire le tecnologie che animano l'edificio. Questa apertura è supportata da un Piano per la Comunicazione multilivello che, tramite piattaforme di vario genere e strumenti di realtà aumentata, garantisce alla cittadinanza e ai media un accesso divulgativo e trasparente ai dati sulle performance ambientali del progetto. La valutazione della optimization C13 Accessibility and Universal Design consente di estendere la progettazione a tutte le fasce di utenza comprese quelle caratterizzate da limitata accessibilità o portatori di handicap: si valuteranno sistemi di wayfinding e accesso fisico. Infine, la resilienza e la sicurezza sociale sono garantite anche dal rispetto della feature C14.1 Promote Emergency Resources. Si potrà prevedere la

fornitura di risorse dedicate alla gestione di eventi emergenziali e la formazione specifica degli occupanti per rispondere in modo coordinato a situazioni critiche, assicurando la continuità operativa e la protezione della salute pubblica in ogni scenario.

INNOVATION: l'ultimo concept, quello collegato all'innovazione, rappresenta per Nexus Terrae la quintessenza delle attività progettuali: competenze, processi, obiettivi e complessità del progetto vengono qui contemplati in una chiave innovativa dando prova del fatto che le criticità di questo progetto assumono in maniera esemplare un esempio di progettualità interdisciplinare secondo i canoni più innovativi della sostenibilità; verranno, in tal senso, adottate soluzioni che superano i requisiti standard del protocollo proponendo anche strategie pilota per futuri progetti. Il team di progetto ha intenzione di strutturare una strategia progettuale per trasformare l'edificio in un laboratorio vivente di sostenibilità, integrando competenze specialistiche e strumenti digitali di ultima generazione. La presenza fissa di un esperto WELL Accredited Professional (WELL AP), identificato nell'Arch. Andrea Valentini, unitamente alle sue qualifiche di LEED AP BD+C ed esperto CAM, garantisce che ci sia il coordinamento per l'integrazione delle strategie di salute e benessere sin dalle fasi preliminari di concept (I02 WELL Accredited Professional - WELL AP). Tale approccio multidisciplinare si estende all'applicazione simultanea di più standard internazionali - LEED v4 e WELL v2 Platinum - oltre alla rigorosa conformità ai CAM Edilizia e ai KPI ESG dell'Agenzia del Demanio. Per gestire questa complessità, viene applicata una matrice di *restrictiveness* che permette di individuare e applicare il requisito più severo tra i vari protocolli, garantendo una verifica lineare e una qualità prestazionale senza compromessi. In ambito ambientale, Nexus Terrae intende perseguire la feature I06 Carbon Disclosure and Reduction. Il progetto, inoltre, intende favorire la condivisione delle strategie sostenibili con la collettività mediante attività didattiche in linea con i requisiti della optimization I03.1 WELL Educational Tours. Grazie a una piattaforma web interattiva, strumenti di AR/VR e percorsi guidati all'interno dell'edificio, gli utenti e i cittadini possono scoprire le tecnologie bioclimatiche e i principi di bioarchitettura che animeranno il progetto sin dalle fasi preliminari, trasformando la sede ministeriale in un modello educativo replicabile per il futuro dell'edilizia istituzionale.

2.4.3 SITES V2 - LIVELLO DI CERTIFICAZIONE SILVER

SITES v2 è un rating system internazionale che viene adottato in questo progetto come strumento di avanguardia per lo sviluppo sostenibile e la progettazione del landscape. Gestito dal Green Business Certification Inc., si applica a progetti di sviluppo del paesaggio, inclusi parchi, campus universitari, aree residenziali e commerciali.

Il sistema di valutazione è stato proposto in fase di gara studiando - come previsto dal protocollo - tutte le porzioni "skin outward" del progetto cioè le aree esterne al di fuori dell'involucro edilizio. SITES prevede criteri specifici per garantire che l'area certificata sia gestita in modo coerente e trasparente: in linea generale, il confine di certificazione, anche detto "boundary", deve coincidere con il confine legale della proprietà ovvero l'area oggetto di intervento. Tale requisito, fondamentale, risulta disallineato rispetto ai principi di valutazione assunti in sede di gara dove le aree oggetto di certificazione erano più estese tanto da includere gli spazi esterni alla proprietà catastale completamente ricompresi dai quattro assi viari. Le superfici certificabili si riducono quindi a una sola porzione delle aree esterne al di sotto del portico prospiciente Viale America, come illustrato nella figura sottostante: l'odierna implementazione di SITES non risulta valorizzare adeguatamente il progetto secondo l'estensione e le caratteristiche del landscape design ricadente nel boundary. Ciò detto, Nexus Terrae intende preservare le linee guida del protocollo per potenziare l'infrastruttura verde e l'impatto positivo generato nel progetto.

2.5 ASPETTI PAESAGGISTICI E STORICO-CULTURALI

L'area di intervento è inserita nel quartiere EUR, uno dei principali ambiti urbani pianificati di Roma, caratterizzato da un impianto morfologico regolare, da ampi assi viari, spazi pubblici e aree verdi, nonché dalla presenza di edifici e complessi di rilevanza architettonica e urbana. Il quartiere, sviluppato a partire dal progetto dell'Esposizione Universale di Roma (E42), presenta un'identità fortemente riconoscibile, nella quale l'architettura, il sistema degli spazi aperti, le alberature e la struttura viaria concorrono alla definizione dell'immagine urbana.

Il compendio si colloca all'interno dell'isolato delimitato da Viale Boston, Viale America, Viale Europa e Viale Shakespeare, in prossimità del sistema del Laghetto dell'EUR e delle principali polarità urbane del quartiere. La posizione e l'elevata visibilità dell'area rendono particolarmente rilevante il rapporto tra il nuovo intervento e gli spazi pubblici che ne definiscono il perimetro.

Sotto il profilo paesaggistico, assumono particolare rilevanza gli spazi aperti e il sistema delle alberature esistenti, che costituiscono elementi caratterizzanti della percezione del compendio e del rapporto con la città. In particolare, lungo Viale Europa è presente un importante filare di tigli, mentre lungo Viale America sono presenti alberature di maggiori dimensioni che contribuiscono alla definizione del fronte urbano. Sono inoltre presenti ulteriori elementi vegetazionali distribuiti lungo i diversi fronti dell'area.

La presenza delle alberature costituisce pertanto un elemento da considerare nella definizione dell'impianto degli spazi esterni, sia in termini di conservazione e tutela degli esemplari compatibili con il nuovo assetto, sia con riferimento alla relazione tra nuove

pavimentazioni, sistemazioni esterne, apparati radicali e spazi destinati alla fruizione. Le indagini fitostatiche effettuate hanno consentito di acquisire un quadro delle condizioni delle alberature e di individuare le conseguenti esigenze di gestione, conservazione e sostituzione.

Il progetto degli spazi esterni è pertanto orientato alla riqualificazione complessiva del sistema degli spazi aperti, ponendo particolare attenzione alla continuità e alla qualità delle superfici pedonali, alla relazione con le alberature esistenti e alla riconfigurazione degli spazi di pertinenza dell'edificio. Particolare rilevanza assume inoltre l'area prospiciente Viale America, dove è prevista la realizzazione di una nuova piazza pubblica, la cui configurazione dovrà essere sviluppata in coerenza con gli accordi istituzionali tra gli Enti interessati.

Nel complesso, il progetto si confronta quindi con un contesto urbano consolidato e caratterizzato da una forte identità paesaggistica, nel quale la qualità dell'intervento non è riferita esclusivamente al nuovo edificio, ma anche alla ricomposizione del rapporto tra architettura, verde, spazi pubblici e sistema urbano dell'EUR. Gli aspetti relativi alla componente vegetazionale e alle specifiche condizioni delle alberature sono approfonditi nella relativa documentazione specialistica allegata al PFTE.

3 QUADRO CONOSCITIVO E CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

3.1 DOCUMENTAZIONE, RILIEVI, INDAGINI

La definizione della soluzione progettuale è stata sviluppata sulla base della documentazione tecnica disponibile, dei rilievi eseguiti e delle attività di approfondimento condotte sul compendio e sul suo contesto. Il quadro conoscitivo è stato progressivamente integrato attraverso le informazioni acquisite nelle precedenti fasi progettuali e mediante specifiche campagne di indagine finalizzate a supportare le scelte relative alla nuova costruzione.

Le attività hanno interessato, con diversi livelli di approfondimento, gli aspetti geologici, geotecnici e sismici, le caratteristiche e le interferenze presenti nel sottosuolo, gli aspetti ambientali, il clima acustico e vibrazionale, la qualità dell'aria e le condizioni relative al radon, nonché gli aspetti strutturali, vegetazionali e archeologici del sito. Sono state inoltre condotte indagini finalizzate alla caratterizzazione termica del sottosuolo, a supporto delle strategie energetiche previste dal progetto.

Il complesso delle attività ha consentito di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato delle condizioni del sito e del contesto, utile alla definizione delle principali scelte progettuali e alla verifica della fattibilità dell'intervento. In particolare, le indagini geognostiche e geofisiche hanno fornito gli elementi necessari per la caratterizzazione del terreno e per le successive valutazioni geotecniche e sismiche; le indagini ambientali hanno consentito di definire le condizioni delle matrici interessate dall'intervento e gli aspetti da considerare nella gestione delle terre e dei materiali di scavo; le indagini relative alle interferenze, alla vegetazione e agli aspetti archeologici hanno contribuito alla definizione delle condizioni di trasformabilità dell'area.

Le attività di rilievo e indagine sono state inoltre coordinate con il quadro conoscitivo derivante dalla Fase 1 – Demolizione, distinguendo gli approfondimenti finalizzati alla conoscenza e alla gestione dell'edificio esistente da quelli direttamente funzionali alla progettazione della nuova costruzione.

3.2 CONFIGURAZIONE DELL'AREA ASSUNTA PER LA NUOVA COSTRUZIONE

La soluzione progettuale è sviluppata assumendo come condizione di riferimento la disponibilità dell'area al termine delle attività previste dalla Fase 1 – Demolizione, con la completa rimozione dell'edificio esistente e delle opere che ne costituiscono pertinenza, secondo quanto previsto dagli elaborati relativi alla prima fase dell'intervento.

La nuova costruzione si inserisce pertanto su un sedime destinato a essere liberato dalle preesistenze edilizie, mantenendo tuttavia come elementi di riferimento le caratteristiche del lotto, la sua conformazione, i rapporti con la viabilità e con gli spazi pubblici circostanti, nonché le presenze vegetazionali e le principali condizioni del sottosuolo emerse dalle attività conoscitive svolte.

La configurazione assunta per la Fase 2 tiene conto inoltre delle relazioni esistenti tra il lotto e il sistema urbano dell'EUR, caratterizzato dalla presenza di importanti assi viari, spazi verdi, percorsi pedonali e aree pubbliche. Tali condizioni costituiscono elementi determinanti per l'impostazione dell'edificio e degli spazi aperti, sia sotto il profilo dell'accessibilità sia rispetto alla costruzione delle relazioni tra il nuovo complesso e il contesto.

Particolare rilevanza assume il rapporto con la viabilità circostante e con gli accessi al comparto, che devono consentire di organizzare in modo distinto e controllato gli ingressi destinati al personale, agli utenti e ai servizi, garantendo al contempo la permeabilità degli spazi comuni e la relazione del piano terra con gli spazi esterni.

La configurazione dell'area costituisce inoltre il riferimento per la definizione delle opere di fondazione, delle sistemazioni esterne, delle reti e dei sottoservizi, nonché per l'organizzazione delle successive fasi realizzative. Le condizioni effettive del sedime e le eventuali ulteriori necessità di approfondimento dovranno essere verificate nell'ambito dello sviluppo dei successivi livelli progettuali e delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera.

In questa prospettiva, il progetto non assume l'area come un semplice sedime disponibile per la nuova edificazione, ma come parte integrante della strategia di trasformazione del comparto: la nuova costruzione e gli spazi aperti sono infatti concepiti come un sistema unitario, nel quale edificio, accessi, percorsi, verde e spazi di relazione contribuiscono alla definizione della nuova sede e al suo rapporto con il contesto urbano.

4 ALTERNATIVE PROGETTUALI E PROCESSO DI SCELTA

4.1 PERCORSO PROGETTUALE

Il percorso di progettazione della nuova sede ha avuto origine già nella fase di gara, nella quale, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal Documento di Indirizzo alla Progettazione, sono state sviluppate e confrontate diverse ipotesi di configurazione dell'intervento, con particolare riferimento agli aspetti architettonici, estetici, funzionali e tecnologici.

Il confronto tra le diverse possibilità ha condotto alla definizione della soluzione presentata in sede di gara, risultata vincente e assunta come riferimento per lo sviluppo dei successivi livelli di progettazione.

A partire da tale soluzione, il progetto è stato successivamente oggetto di un processo di progressivo approfondimento e affinamento, che ha comportato modifiche e adeguamenti rispetto all'impostazione iniziale. L'evoluzione progettuale è stata determinata, da un lato, dagli approfondimenti sviluppati nel corso delle interlocuzioni con l'Amministrazione usuaria e dalla progressiva definizione delle sue esigenze funzionali e organizzative e, dall'altro, dagli elementi emersi nel corso delle attività di rilievo, indagine e verifica condotte sul sito.

Le risultanze acquisite hanno consentito di verificare e, ove necessario, rivedere alcune delle impostazioni iniziali, con particolare attenzione alle soluzioni tecnologiche e all'organizzazione degli spazi, perseguendo una maggiore rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione e alle condizioni effettive dell'area.

Il processo di sviluppo ha inoltre tenuto conto dei requisiti derivanti dai protocolli e dagli obiettivi ambientali assunti dal progetto, integrandoli progressivamente nelle scelte progettuali e verificandone la compatibilità con la soluzione architettonica e con le esigenze funzionali della nuova sede.

La soluzione illustrata nel presente PFTE costituisce pertanto l'esito di un processo evolutivo che, partendo dall'impostazione definita nella fase di gara, ha progressivamente integrato gli approfondimenti progettuali, le esigenze espresse dall'Amministrazione usuaria, le risultanze delle indagini e i requisiti prestazionali e ambientali applicabili all'intervento.

4.2 ALTERNATIVE ARCHITETTONICHE

Fin dalle prime fasi di progetto, la soluzione individuata come maggiormente coerente con gli obiettivi della nuova sede MASE è stata quella di un edificio organizzato in due barre

longitudinali che racchiudono un grande atrio centrale. Questo spazio costituisce il cuore pulsante della composizione: un ambiente pubblico, permeabile e attraversabile, capace di mettere in relazione i diversi fronti urbani, organizzare in modo chiaro gli accessi e la distribuzione interna e, allo stesso tempo, rappresentare fisicamente il carattere aperto e inclusivo della nuova istituzione.

Parallelamente allo sviluppo di questa configurazione sono state esplorate, nelle fasi preliminari, diverse alternative volumetriche, utili a verificare differenti modalità di occupazione del sito e

di relazione con il contesto dell'EUR. Tra queste sono state studiate soluzioni articolate in un maggior numero di barre e una configurazione composta da una torre impostata su un podio a corte, quest'ultima particolarmente legata alla scala e ad alcune delle tipologie insediative presenti nel quartiere.

Queste alternative, pur presentando specifiche qualità compositive, non sono state ulteriormente sviluppate perché risultavano meno efficaci rispetto all'idea di edificio pubblico posta alla base del progetto. Le configurazioni più frammentate tendevano a ridurre la chiarezza del sistema distributivo e la centralità dello spazio collettivo, mentre la soluzione a torre e podio introduceva un organismo maggiormente introverso e meno direttamente connesso alla dimensione pedonale e pubblica del piano terra.

La configurazione a due barre ha invece consentito di rafforzare il principio fondamentale del progetto: realizzare un edificio istituzionale capace di appartenere al genius loci dell'EUR attraverso ordine, misura e chiarezza compositiva, ma allo stesso tempo reinterpretarne il carattere in una forma più aperta e contemporanea. L'atrio centrale diventa così una vera e propria via urbana coperta, accessibile e attraversabile, attorno alla quale si organizzano le principali funzioni collettive dell'edificio.

La scelta definitiva deriva quindi non soltanto da considerazioni formali, ma dalla volontà di costruire una sede realmente accogliente e inclusiva, in linea con le indicazioni del Dipartimento: un edificio che mantenga la necessaria rappresentatività istituzionale senza configurarsi come un organismo chiuso, e nel quale l'apertura e la permeabilità del piano terra diventino elementi fondativi dell'architettura e del rapporto con la città.



Figura 4.1 - Concept di gara



Figura 4.2 - Opzione volumetria a torre



Figura 4.3 - Opzione volumetria a barre

Nel corso della fase di concept, il progetto è stato oggetto di un processo progressivo di fine tuning, sviluppato anche attraverso il confronto con la Stazione Appaltante e l'integrazione di specifici input funzionali, dimensionali e rappresentativi. Questo processo ha consentito di affinare ulteriormente l'impostazione originaria, migliorandone le proporzioni, la leggibilità e la qualità complessiva. In particolare, l'ottimizzazione della distribuzione interna e delle altezze ha permesso di evitare una configurazione a nove piani fuori terra, mantenendo l'edificio su otto livelli complessivi e ottenendo un volume più equilibrato e maggiormente coerente con il contesto dell'EUR. Parallelamente, la copertura è stata progressivamente alleggerita e rastremata, assumendo un profilo più sottile e discreto rispetto al corpo principale dell'edificio.

Anche l'atrio centrale è stato oggetto di un significativo approfondimento progettuale. Alla chiarezza dell'impianto originario si sono progressivamente aggiunti elementi aggettanti, ponti e volumi sospesi che ne aumentano la complessità spaziale e la relazione tra i diversi livelli. In corrispondenza del primo piano, la piattaforma associata all'ingresso è stata affinata attraverso una geometria curva più fluida ed elegante, completata dalla presenza di una scala elicoidale monumentale che assume il ruolo di elemento scultoreo e di collegamento verticale all'interno del grande spazio pubblico. Il maggiore tempo dedicato allo sviluppo del concept ha quindi consentito di trasformare questi elementi da semplici componenti funzionali in parti integrate del linguaggio architettonico complessivo.

Nell'ultima fase di affinamento, a seguito dell'integrazione puntuale delle funzioni e dell'organigramma del MASE, il progetto è stato ulteriormente sviluppato sia dal punto di vista distributivo sia sotto il profilo tecnico e costruttivo. La larghezza dell'atrio è stata ridotta di circa 2,50 m, consentendo una migliore ottimizzazione delle superfici operative senza comprometterne il ruolo centrale, la qualità spaziale e la percezione di grande spazio pubblico. Contestualmente sono stati affinati tutti gli elementi specialistici del progetto, tra cui i ponti di collegamento, i box aggettanti, le interfacce tra struttura e involucro e i principali nodi costruttivi.

La stessa fase ha portato a una più completa ingegnerizzazione della facciata e della copertura, verificandone geometrie, moduli, ingombri e compatibilità con i limiti fisici del sito. Questo lavoro di precisione ha permesso di ricondurre l'intero sistema architettonico all'interno dell'area di progetto, senza rinunciare agli elementi distintivi del concept originario. Al contrario, ponti, aggetti, trasparenze, copertura rastremata e grande atrio centrale sono stati ulteriormente sviluppati e portati a un livello di definizione più avanzato, mantenendo intatta l'identità del progetto e spingendone al massimo la qualità architettonica, tecnica e spaziale.



Figura 4.4 - Concept di gara



Figura 4.5 - Progetto di concept



Figura 4.6 - Progetto finale

4.3 ALTERNATIVE STRUTTURALI

Nel corso dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica sono state esaminate diverse soluzioni strutturali, con l'obiettivo di individuare una configurazione coerente con le esigenze funzionali della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con l'impostazione architettonica dell'edificio e con le condizioni del sito.

Il confronto ha riguardato sia l'organizzazione generale del sistema portante sia le soluzioni adottabili per specifici elementi strutturali. Le alternative sono state valutate, con un livello di approfondimento commisurato alla fase progettuale, considerando le prestazioni strutturali, la compatibilità con le altre discipline e le implicazioni costruttive ed economiche.

Di seguito sono illustrate le principali soluzioni esaminate, evidenziando le motivazioni che hanno condotto alla configurazione sviluppata nel presente PFTE.

Una prima soluzione, presentata in sede di gara, prevedeva l'impiego di telai in legno con nodi resistenti a momento, ai quali affidare la resistenza alle azioni orizzontali, oltre chè verticali.

La presenza di numerosi connettivi verticali, necessari per l'organizzazione delle vie di esodo e per le esigenze antincendio, ha tuttavia orientato la scelta verso la realizzazione dei relativi nuclei mediante setti in calcestruzzo armato, progettati per soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco REI 120 e costituire il sistema resistente alle azioni orizzontali.

Questa configurazione consente di concentrare nei setti la rigidezza e la resistenza laterale dell'edificio, affidando alla struttura in legno prevalentemente il sostegno dei carichi gravitazionali. Ne deriva una semplificazione e ottimizzazione delle unioni tra gli elementi lignei, che non devono assicurare il comportamento di nodi resistenti a momento, con benefici in termini di affidabilità esecutiva, controllo e manutenibilità.

Per quanto riguarda l'eventuale possibilità di sostituire travi e pilastri in elementi in cemento armato, questa è stata scartata in quanto, anche se conveniente da un punto di vista economico, non persegue gli obiettivi di sostenibilità prefissati per questo progetto. Pertanto gli elementi in cemento armato sono stati limitati al massimo, per le opere di fondazione, i setti e le solette di piano. Laddove le caratteristiche del legno non erano sufficienti a garantire le prestazioni richieste in spazi ridotti, si è ricorsi all'uso di elementi in carpenteria metallica.

Per gli orizzontamenti è stata inoltre considerata in una prima fase una soluzione con elementi prefabbricati in legno di tipo rib panel. Il confronto economico ha orientato la scelta verso solai misti legno-calcestruzzo, costituiti da travetti in legno e soletta in c.a. collaborante con connettori metallici, maggiormente compatibili con gli obiettivi di costo dell'intervento.

4.4 ALTERNATIVE IMPIANTISTICHE ED ENERGETICHE

Prima di addivenire alla configurazione impiantistica definitiva — altamente integrata, decarbonizzata ed incentrata su vettori idronici polivalenti ed elettrificati — l'iter di progettazione ha esplorato e sottoposto a severo vaglio tecnico-economico diverse opzioni tecnologiche alternative. L'analisi rigorosa dei contesti ambientali urbani, delle dinamiche manutentive a lungo termine e dei vincoli operativi di una sede ministeriale ha portato a scartare risolutamente soluzioni all'apparenza suggestive o tradizionalmente diffuse, ma rivelatesi inefficaci o fallimentari alla prova dei fatti.

4.5 SINTESI DELLE VALUTAZIONI E MOTIVAZIONI DELLA SOLUZIONE PRESCELTA

Le alternative illustrate nei paragrafi precedenti sono state valutate nel loro complesso, considerando la capacità delle diverse configurazioni di rispondere agli obiettivi posti alla base dell'intervento e alle esigenze funzionali e organizzative della nuova sede. La scelta della soluzione da sviluppare nel presente PFTE è quindi il risultato della valutazione integrata delle componenti architettoniche, strutturali e impiantistiche, evitando di considerare separatamente le singole soluzioni rispetto all'organismo edilizio nel suo complesso.

Il confronto ha tenuto conto, in particolare, della qualità architettonica e funzionale della proposta, della capacità di rispondere al programma esigenziale, della flessibilità degli spazi, della coerenza con il contesto urbano e paesaggistico, delle prestazioni tecniche e ambientali e della possibilità di realizzare e gestire l'opera attraverso soluzioni affidabili e durevoli.

Un ulteriore elemento di valutazione ha riguardato la sostenibilità economica delle scelte progettuali. Nel corso dello sviluppo della proposta sono state infatti verificate l'incidenza delle superfici, delle soluzioni costruttive e delle tecnologie previste sul costo complessivo dell'intervento, procedendo, ove necessario, a un progressivo affinamento delle configurazioni inizialmente ipotizzate. Tale attività ha consentito di ricercare un equilibrio tra il livello qualitativo e prestazionale richiesto e l'impiego delle risorse disponibili, evitando che le scelte tecnologiche o dimensionali determinassero un incremento non coerente con gli obiettivi complessivi dell'intervento.

La soluzione prescelta è pertanto quella che, nell'ambito delle alternative considerate e degli approfondimenti successivamente sviluppati, ha consentito di perseguire il migliore equilibrio complessivo tra benefici attesi, qualità e funzionalità dell'opera, prestazioni tecniche e ambientali, flessibilità e sostenibilità economica, mantenendo una configurazione coerente con gli indirizzi della Stazione Appaltante e con le esigenze dell'Amministrazione usuaria.

La proposta definita nella fase di gara, risultata aggiudicataria, ha costituito il riferimento per il successivo sviluppo progettuale; gli approfondimenti condotti nel corso della progettazione hanno tuttavia comportato un progressivo affinamento delle soluzioni, in relazione alle esigenze espresse dall'Amministrazione, alle risultanze delle indagini e alle ulteriori verifiche tecniche e ambientali. La configurazione illustrata nel presente PFTE costituisce pertanto l'esito di tale processo di selezione e successiva ottimizzazione.

5 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA

5.1 VISIONE E STRATEGIA

La proposta per la nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nasce dall'ambizione di trasformare l'edificio in un nuovo riferimento istituzionale per l'EUR, capace di interpretare il carattere monumentale e razionale del quartiere attraverso un linguaggio contemporaneo, aperto e fortemente orientato alla sostenibilità. L'intervento non è concepito

come una semplice riorganizzazione degli spazi ministeriali, ma come la costruzione di un nuovo modello di edificio pubblico, nel quale qualità architettonica, efficienza ambientale, benessere degli utenti e rapporto con la città costituiscono parti di un'unica strategia.

La proposta assume come punto di partenza le esigenze funzionali, prestazionali e qualitative definite dal DIP, sviluppandole attraverso un processo continuo di confronto e interlocuzione con la Stazione Appaltante e con il MASE, con particolare attenzione al dialogo con il personale tecnico del Ministero. Questo percorso condiviso ha consentito di verificare e affinare progressivamente le strategie progettuali, traducendo le esigenze dell'Amministrazione in un sistema architettonico e spaziale chiaro, efficiente e flessibile. La distribuzione delle funzioni, le relazioni di prossimità tra le diverse strutture, la gerarchia degli accessi, i sistemi di circolazione, i livelli di sicurezza e il carattere degli spazi istituzionali sono stati quindi sviluppati attraverso un processo progettuale integrato, capace di coniugare le indicazioni del DIP con le esigenze operative emerse durante le interlocuzioni con la Stazione Appaltante e il MASE.

Dal punto di vista urbano, l'edificio è organizzato attraverso due barre longitudinali, separate da un grande atrio centrale che costituisce il principale elemento spaziale e identitario dell'intervento. Più che un semplice spazio distributivo, l'atrio è concepito come una vera e propria strada urbana coperta: uno spazio luminoso, permeabile e biofilico che attraversa il complesso e stabilisce nuove relazioni tra l'edificio, il verde e lo spazio pubblico circostante. La sua scala e la presenza di vegetazione, aree di sosta e luoghi di incontro ne fanno il cuore sociale e distributivo della nuova sede.

Particolare attenzione è dedicata al piano terra, concepito come il livello maggiormente aperto alla città. L'accesso principale da Viale America introduce direttamente alla grande spina centrale, attorno alla quale si organizzano le funzioni collettive e le amenities: auditorium e foyer, coworking, ristorazione informale, Sala Santoloci, sale per la formazione, sala stampa, micro-nido aziendale, servizi sanitari e ulteriori spazi di supporto. L'obiettivo è superare l'immagine tradizionale dell'edificio ministeriale introverso,

trasformando il basamento in un luogo attivo e capace di instaurare un rapporto più diretto tra istituzione e cittadinanza.

A questa apertura corrisponde una precisa strategia di sicurezza. La parte centrale dell'atrio rimane pubblicamente accessibile, mentre una guardiola con sistemi di controllo e metal detector presidia i principali flussi. L'accesso alle aree operative avviene attraverso punti controllati mediante tornelli e badge. Si costruisce così una sequenza graduale tra spazio pubblico, spazi condivisi, ambienti di lavoro e aree istituzionali, conciliando permeabilità e sicurezza senza compromettere la chiarezza dell'impianto distributivo.

Ai livelli superiori, le due barre accolgono prevalentemente le funzioni operative del Ministero.

Ai livelli superiori, le due barre accolgono prevalentemente le funzioni operative del Ministero. La distribuzione dei piani tipo è organizzata attraverso corridoi longitudinali centrali che costituiscono le principali spine di circolazione. In corrispondenza degli ascensori, le lift lobby si ampliano in lounge e spazi informali, trasformando luoghi normalmente destinati al solo passaggio in occasioni di incontro e relazione. I collegamenti tra le due barre rafforzano ulteriormente questa impostazione, favorendo la mobilità interna, la collaborazione tra dipartimenti e gli incontri spontanei tra il personale.

L'organizzazione degli uffici riflette le esigenze di prossimità e comunicazione individuate con il personale tecnico del MASE. Le parti centrali delle barre ospitano prevalentemente gli uffici operativi, le aree per i funzionari e gli spazi di collaborazione, mentre verso le estremità trovano posto le funzioni dirigenziali e gli ambienti a maggiore grado di rappresentatività, accompagnati dalle rispettive segreterie e sale di supporto. Il risultato è un workplace che evita una rigida separazione tra le diverse componenti dell'Amministrazione e favorisce invece un modello di lavoro più interconnesso, mantenendo al contempo i necessari livelli di privacy e controllo.

Il settimo piano costituisce il coronamento istituzionale dell'edificio. Qui sono concentrate le funzioni maggiormente rappresentative, gli uffici del Ministro e delle relative segreterie,

l'Ufficio Legislativo, l'Ufficio Stampa e Comunicazione, le sale riunioni e gli ambienti destinati all'accoglienza di ospiti e delegazioni. Un ascensore dedicato collega direttamente la lobby del Ministro al piano terra con il suo ufficio, garantendo un percorso riservato, rapido e controllato. Le grandi terrazze panoramiche ampliano gli spazi istituzionali verso l'esterno e stabiliscono una relazione privilegiata con il paesaggio dell'EUR e con Roma, offrendo luoghi per incontri, ricevimento e occasioni rappresentative.

L'impianto architettonico trova corrispondenza in una struttura fortemente modulare. Le due barre, di circa 96,8 × 18,2 m, sono organizzate attorno a un atrio di circa 16,25 × 72 m. La griglia strutturale di 7,5 m costituisce la matrice generale del progetto e coordina struttura, distribuzione e involucro. La struttura principale delle barre è concepita in legno

ingegnerizzato, con travi e colonne di dimensione indicativa pari a 80 × 80 cm e solai in XLAM sostenuti da un'orditura secondaria con passo di 75 cm. Gli interpiani tipici sono pari a circa 4,30 m, mentre il piano terra raggiunge un'altezza di circa 6,00 m, rafforzandone il carattere pubblico e rappresentativo. I nuclei verticali e di controventamento sono realizzati in cemento armato, mentre l'atrio utilizza una struttura di facciata in acciaio e una copertura ibrida acciaio/XLAM.

La scelta di rendere leggibile la struttura lignea costituisce uno degli elementi fondamentali dell'identità degli interni. Nei piani ufficio travi, colonne e orditure rimangono a vista, così come una parte significativa dei sistemi tecnologici. L'assenza di un controsoffitto tradizionale consente di massimizzare l'altezza netta degli ambienti, mentre vele radianti, illuminazione e componenti impiantistiche sono integrati nella composizione architettonica. Il contrasto tra il calore e la matericità del legno e la precisione di acciaio e alluminio costruisce un linguaggio contemporaneo nel quale struttura e tecnologia non vengono occultate, ma diventano parte dell'esperienza dello spazio.

Questa atmosfera interna, calda, naturale e biofilica, è volutamente posta in dialogo con il carattere più rigoroso dell'involucro esterno. La facciata reinterpreta il ritmo, la monumentalità e la matericità proprie dell'EUR attraverso una composizione contemporanea. Dal primo al settimo piano l'involucro segue un modulo di 1,5 m, con cellule che alternano superfici vetrate, elementi in travertino e spandrel metallici. Il piano terra e il livello sommitale arretrano rispetto al filo principale, accentuando la percezione del volume centrale come una massa sospesa tra due fasce maggiormente trasparenti.

Verso l'atrio, il linguaggio cambia e diventa più leggero e domestico. Vetro, finiture effetto legno e struttura lignea a vista costruiscono una superficie interna più calda, come se il volume originario fosse stato inciso per rivelarne la materia e la struttura. La grande facciata dell'atrio è invece concepita come una membrana estremamente trasparente, sostenuta da una struttura metallica scura, capace di ridurre la separazione percettiva tra interno ed esterno e rafforzare la continuità della grande strada urbana coperta.

La palette dei materiali è intenzionalmente contenuta e razionale. Il legno della struttura costituisce il principale elemento identitario; laminati effetto noce introducono negli interni tonalità calde e una maggiore resistenza all'uso intensivo; vetro e alluminio definiscono gli elementi più tecnologici; il travertino stabilisce invece un legame diretto con la tradizione costruttiva romana e con il contesto monumentale dell'EUR. Nelle aree interne, dove appropriato, l'impiego di gres di grande formato effetto travertino consente di mantenere continuità cromatica e materica con il linguaggio generale, associandola a durabilità e facilità di manutenzione.

La sostenibilità non è trattata come un sistema aggiunto all'architettura, ma come uno dei principi generatori del progetto. L'impiego del legno ingegnerizzato, l'ottimizzazione della

luce naturale, le prestazioni dell'involucro, il controllo solare, la presenza diffusa di vegetazione e l'integrazione degli impianti concorrono alla riduzione dei consumi e al miglioramento del comfort degli utenti. Sistemi smart supportano inoltre la gestione degli ambienti di lavoro, delle amenities e dell'energia, contribuendo alla costruzione di un edificio efficiente, adattabile e orientato al benessere.

Questa strategia trova la propria espressione più evidente nella copertura. Le superfici sommitali sono ampiamente destinate alla produzione fotovoltaica, mentre in corrispondenza dell'atrio il sistema si integra con la copertura vetrata, consentendo alla luce naturale di penetrare nel cuore dell'edificio in maniera filtrata e controllata. La tecnologia energetica diventa così parte dell'immagine architettonica e assume anche un valore didattico e simbolico: per la sede del Ministero responsabile della transizione energetica, la produzione di energia rinnovabile non viene nascosta, ma resa leggibile come manifestazione concreta della missione dell'istituzione.

Nel suo insieme, la proposta interpreta quindi la nuova sede MASE come una vera infrastruttura civica oltre che amministrativa: un edificio capace di essere contemporaneamente luogo di lavoro, spazio istituzionale e parte attiva della città. Apertura e sicurezza, monumentalità e trasparenza, materia naturale e tecnologia, tradizione romana e innovazione ambientale vengono ricondotte a un unico sistema architettonico. L'obiettivo è restituire al Ministero un edificio rappresentativo non attraverso la sola monumentalità, ma attraverso la qualità dello spazio, il benessere delle persone e la capacità dell'architettura stessa di rendere visibili i valori di sostenibilità, apertura e trasformazione che il MASE è chiamato a rappresentare.

La proposta rappresenta pertanto l'esito di un processo progettuale condiviso e progressivo, sviluppato in costante interlocuzione con la Stazione Appaltante e con il MASE, nel quale le indicazioni del DIP e le esigenze funzionali, tecniche e istituzionali dell'Amministrazione sono state progressivamente verificate, sviluppate e tradotte in una visione architettonica unitaria.

Nei capitoli successivi verranno analizzate e approfondite, dal livello macro fino al massimo dettaglio, tutte le aree e gli elementi che compongono il progetto, con l'obiettivo di restituire una descrizione completa ed esaustiva della proposta. Ogni componente architettonica, impiantistica e funzionale verrà illustrata in modo puntuale, così che il futuro general contractor possa orientarsi in autonomia all'interno della documentazione, comprendendo appieno le scelte progettuali senza che alcun aspetto principale rimanga privo di approfondimento.



Figura 5.1 - render di progetto

5.2 RAPPORTO CON L'EDIFICIO ESISTENTE

A un primo sguardo, il nuovo edificio sembra essere sempre appartenuto all'EUR. La chiarezza dell'impianto, la misura dei volumi e la continuità con gli allineamenti del quartiere gli conferiscono una presenza familiare, già sedimentata nel paesaggio urbano.

L'area di progetto occupa un isolato strategico del settore centrale dell'EUR, compreso tra Viale America, Viale Boston, Via Shakespeare e Viale Europa. Il lotto si colloca tra due sistemi urbani complementari: da un lato la trama ortogonale degli assi monumentali e direzionali, dall'altro il paesaggio aperto del Parco Centrale del Lago, verso il quale Viale America costruisce una relazione visiva e pedonale diretta. Viale Europa lega invece il sito alla principale sequenza civica e commerciale del quartiere e alla Via Cristoforo Colombo. L'area è quindi parte di una rete di spazi pubblici, edifici istituzionali, infrastrutture e aree verdi che opera a una scala molto più ampia del singolo isolato.

Questa condizione deriva dalla formazione stessa dell'EUR. Il piano dell'E42, avviato alla fine degli anni Trenta e interrotto dalla guerra, definì una città fondata su assi, visuali lunghe, grandi isolati e volumi pubblici isolati nel verde. Nel dopoguerra il quartiere fu completato e trasformato in centro direzionale, con l'insediamento di ministeri, enti e uffici e con un'accelerazione decisiva in vista delle Olimpiadi del 1960. L'edificio di Viale Boston 25 appartiene precisamente a questa seconda fase: fu realizzato nel 1956 su progetto di Renato Venturi e Guido Marinucci come sede del Ministero del Commercio con l'Estero. La nuova sede del MASE interviene dunque su un luogo già legato, per storia e funzione, alla presenza dello Stato nell'EUR.

Il contesto attuale sovrappone a questa matrice novecentesca una nuova generazione di architetture. La Nuvola e la Lama, oggi Hilton Rome EUR, hanno ridefinito il nodo di Viale Europa e Via Cristoforo Colombo; le Torri Ligini segnano lo skyline direzionale; la sede ENI e il sistema del lago consolidano il rapporto tra edifici alti, basamenti e paesaggio. Sono presenze diverse per epoca, scala e linguaggio, ma accomunate da geometrie nette e da una forte capacità di costruire relazioni urbane. Il progetto del MASE entra in questo sistema come un volume istituzionale riconoscibile, senza cercare né la replica stilistica dell'EUR storico né un gesto autonomo e indifferente al luogo.

La forma generale riprende l'impronta e la logica insediativa del corpo di fabbrica esistente, preservandone la memoria senza replicarne letteralmente l'immagine. L'altezza dei nuovi corpi rimane coerente con quella dell'edificio precedente e con la scala delle architetture circostanti.

Anche la linea orizzontale della copertura aggettante dell'esistente costituisce un punto di partenza per il progetto: non viene riprodotta in modo letterale, ma reinterpretata come una misura compositiva capace di dare continuità e unità ai nuovi volumi. L'edificio mantiene così

una familiarità con la configurazione precedente, acquisendo proporzioni più controllate, connessioni più chiare e un rapporto più intenzionale con le strade e gli spazi aperti che lo circondano.



Figura 5.2 - Pensilina aggettante della copertura esistente



Figura 5.3 - Pensilina aggettante della copertura della proposta progettuale

Il principio di insediamento prende avvio su Viale America, nel punto in cui anche l'edificio esistente stabiliva il proprio accesso attraverso una sequenza di gradini. La nuova sistemazione riprende questa condizione e accompagna la salita dalla quota stradale verso l'edificio, trasformandola in una vera soglia urbana. L'arretramento rispetto alla viabilità mantiene un'area di respiro tra la strada e il fronte costruito, evitando che il volume si imponga direttamente sul margine stradale. Questo spazio media il dislivello, rende leggibile l'ingresso e offre al prospetto principale una distanza adeguata per essere percepito nella sua interezza.

Uno degli interventi più significativi riguarda la corte dell'edificio esistente. Da spazio interno poco utilizzato, la corte viene estesa e trasformata nel viale pubblico che organizza la connessione interna dell'intero complesso. Diventa così il principale dispositivo di orientamento e distribuzione: un asse aperto e riconoscibile che mette in relazione gli accessi, i diversi corpi di fabbrica e gli spazi collettivi. La sua dimensione pubblica modifica il modo in cui l'edificio viene attraversato e vissuto. Quello che prima era un vuoto residuale assume un ruolo centrale, porta luce e profondità all'interno dell'isolato e costruisce una sequenza continua tra città, ingresso e luoghi di lavoro.

Anche la volumetria su Viale America e il porticato esistente vengono reinterpretati. Il progetto ne rafforza la presenza urbana e li trasforma da margini indefiniti in luoghi dotati di uso, misura e identità. Il porticato non è più uno spazio residuale e privo di controllo, ma una soglia abitata che protegge gli accessi, accompagna i percorsi e contribuisce alla qualità dello spazio pubblico. La nuova configurazione restituisce continuità al fronte e, allo stesso tempo, introduce profondità, ombra e variazioni percettive coerenti con il carattere monumentale e civile dell'EUR.

L'edificio esistente era composto da due corpi di fabbrica distinti: un volume trasversale e un secondo corpo organizzato attorno alla corte. La loro giustapposizione produceva un impianto frammentato, privo di una connessione unitaria tra i due principali fronti urbani. Il nuovo progetto ricompone queste parti attraverso un gesto più chiaro e leggibile. Un asse longitudinale continuo di circolazione pubblica attraversa il complesso e mette direttamente in relazione Viale America con Viale Europa, trasformando la corte estesa nel principale dispositivo di orientamento e connessione dell'edificio. L'eliminazione dei parcheggi a raso lungo i due lati maggiori libera, inoltre, il perimetro dalla presenza continua delle automobili e restituisce questi margini al paesaggio, ai percorsi pedonali e agli accessi.

Nel suo insieme, il progetto costruisce un equilibrio tra permanenza e trasformazione. Conserva l'orientamento, la memoria volumetrica e alcuni dispositivi spaziali dell'edificio precedente, ma li ricompone in una struttura più chiara e adatta al ruolo istituzionale del MASE. Il risultato è un edificio che appartiene all'EUR senza ricorrere alla citazione, dialoga con le architetture circostanti senza mimetizzarsi e restituisce all'isolato una presenza urbana ordinata. La corte trasformata in viale, il nuovo rapporto con Viale America, la

riattivazione del porticato e la rimozione dei parcheggi a raso concorrono a un unico obiettivo: fare del complesso un luogo pubblico riconoscibile, accessibile e pienamente integrato nella città.

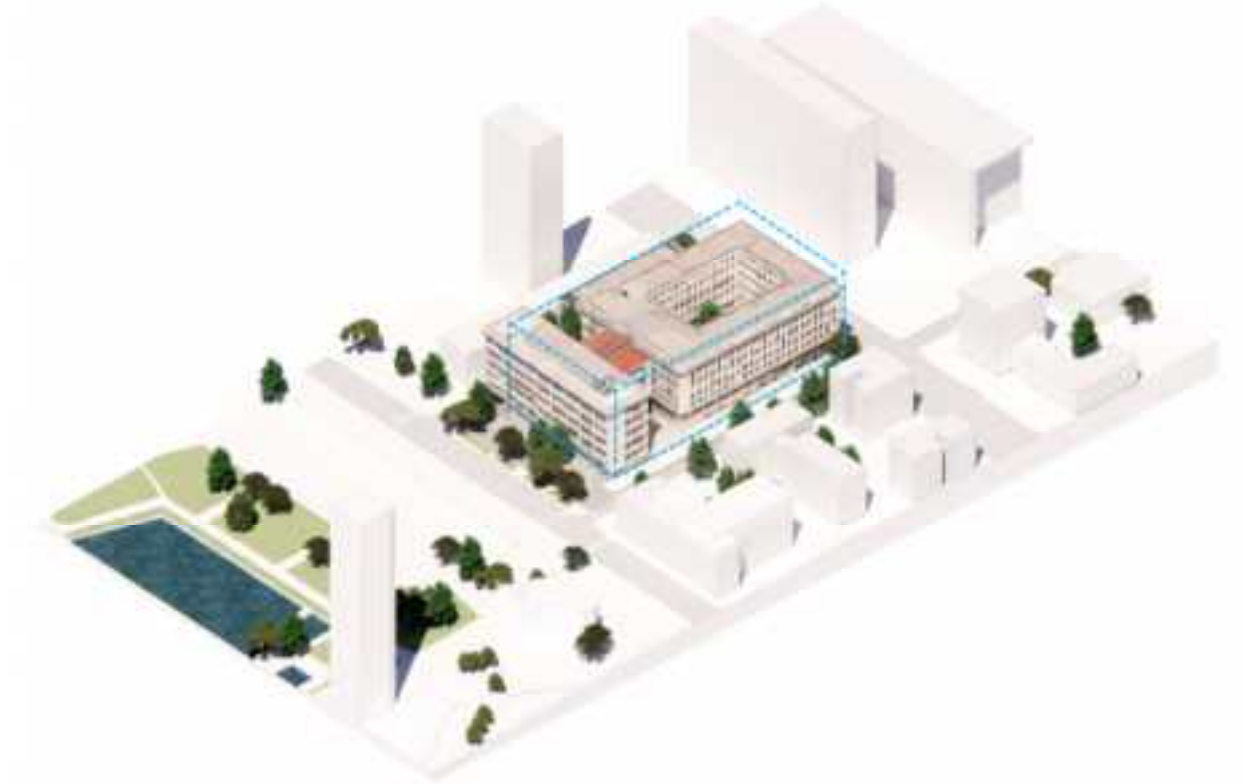


Figura 5.4 - Edificio esistente



Figura 5.5 - Edificio di progetto

La volontà di mantenere un legame riconoscibile con l'edificio preesistente non si traduce esclusivamente nella reinterpretazione dei suoi caratteri architettonici e compositivi, ma si estende anche alla conservazione della sua memoria storica all'interno della nuova architettura. In coerenza con le indicazioni della Soprintendenza, il progetto prevede pertanto uno spazio dedicato alla testimonianza e alla valorizzazione dell'edificio originario, affinché la sua identità possa continuare a essere percepita e raccontata anche dopo la trasformazione.

All'interno dell'atrio del MASE è prevista un'area espositiva e didattica permanente, concepita come uno spazio di conoscenza, memoria e divulgazione aperto a tutti. La sua collocazione nel cuore pubblico dell'edificio risponde alla volontà di preservare e valorizzare l'eredità storica e architettonica del luogo e dell'istituzione, rendendone il racconto accessibile a cittadini, visitatori e personale.



Figura 5.6 - Render di dettaglio di un elemento espositivo

5.3 SVILUPPO DEL DESIGN

La visione per il progetto del nuovo MASE nasce dalla volontà di tradurre gli obiettivi del concorso in un'architettura capace di rappresentare l'identità istituzionale del Ministero senza rinunciare a un rapporto autentico con il contesto. Il progetto interpreta il genius loci del sito non come vincolo formale, ma come matrice generativa: un dialogo tra memoria dei luoghi e linguaggi contemporanei, tra permanenza e innovazione, che restituisce un edificio radicato nella sua storia ma proiettato verso il futuro.

Il piano terra si apre alla città come soglia permeabile tra istituzione e cittadinanza: spazi aperti, accessibili e trasparenti accolgono aree comuni, ambienti polifunzionali e servizi pensati per favorire l'incontro, l'ascolto e la partecipazione. È qui che il Ministero si presenta come presenza pubblica viva, capace di abbattere la distanza simbolica tra amministrazione e comunità.

I piani superiori, destinati agli uffici amministrativi e direzionali, traducono in spazio i principi di efficienza, flessibilità e benessere lavorativo richiesti dal programma funzionale. Luce naturale, soluzioni impiantistiche avanzate e strategie di sostenibilità ambientale non sono aggiunte tecniche, ma componenti strutturali di un ambiente di lavoro contemporaneo, coerente con la missione del Ministero e con gli standard di qualità richiesti dal concorso.

In copertura, la terrazza panoramica si configura come elemento iconico e sintesi dell'intera visione progettuale: uno spazio di rappresentanza che ospita un ristorante e aree per eventi istituzionali, capace di restituire alla città un affaccio inedito e di rafforzare la dimensione simbolica dell'edificio. È il punto in cui architettura, paesaggio e istituzione si fondono, affermando il ruolo del MASE come presidio non solo amministrativo, ma culturale e civico un manifesto di sostenibilità che coniuga radicamento nel luogo e sguardo contemporaneo.





Figura 5.7 - render di progetto

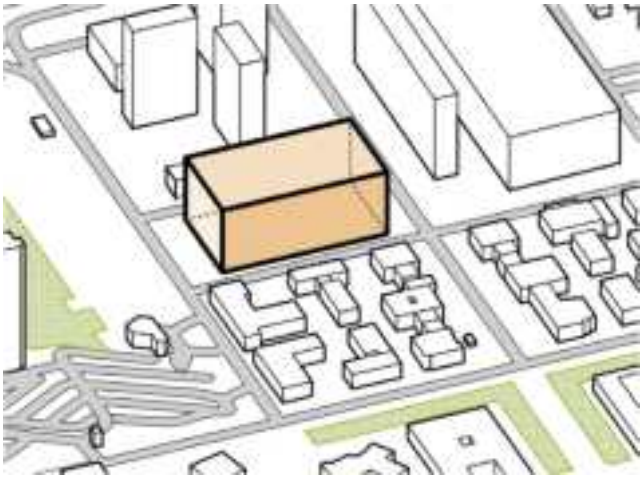


Figura 5.8 - Il volume architettonico si integra con il genius loci dell'EUR, caratterizzato da edifici disposti secondo una rigorosa ortogonalità.

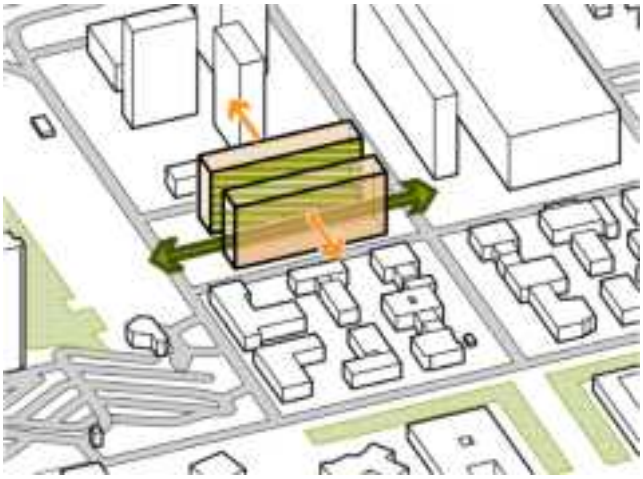


Figura 5.4 - Il volume si divide in due barre parallele, favorendo la permeabilità e invitando il paesaggio all'interno dell'edificio per un'esperienza fluida tra spazi interni ed esterni, con un piano terra interamente pubblico aperto alla comunità.

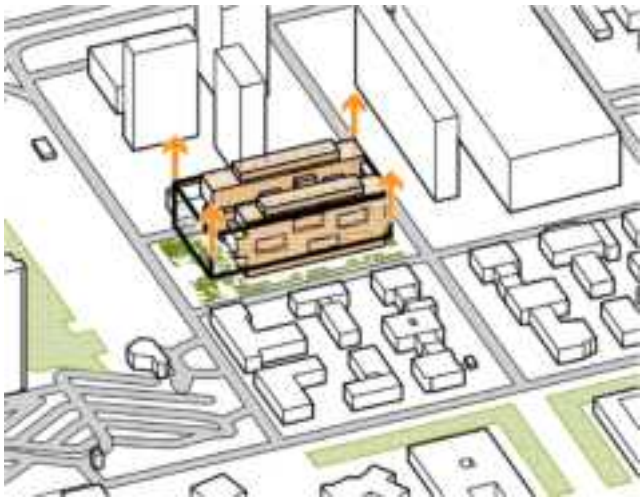


Figura 5.5 - La facciata in pannelli di travertino avvolge le barre in un linguaggio coerente con il contesto urbano, aggettando su Viale America e creando una piazza coperta



Figura 5.6 - La struttura in legno si estende fino all'ultimo piano, introducendo una terrazza panoramica sopraelevata, coperta da un tetto ligneo con una vasta presenza di pannelli fotovoltaici per l'ombreggiamento e la produzione di energia

5.4 OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Gli obiettivi dell'intervento sono la costruzione di un nuovo landmark contemporaneo per l'EUR a Roma, capace di reinterpretare il carattere istituzionale e razionale del contesto attraverso un modello di edificio pubblico più aperto, permeabile e sostenibile. Il progetto parte dal rapporto con la città, attivando il piano terra, eliminando le barriere e garantendo un'accessibilità a 360°, rafforzando al tempo stesso le connessioni urbane, pedonali e verdi. Il grande atrio si configura come una vera via coperta immersa nella biofilia, aperta al pubblico e concepita come cuore sociale e distributivo dell'intero complesso.

La riattivazione dell'edificio esistente passa attraverso l'introduzione di nuove funzioni collettive e di un sistema di amenities che amplia il ruolo del MASE oltre la tradizionale dimensione dell'ufficio. Auditorium, bar, asilo, coworking, spazi informali e terrazze, inclusa una terrazza panoramica a forte vocazione rappresentativa e collettiva, contribuiscono ad attivare l'area dell'EUR e ad aprire l'edificio agli utenti e alla cittadinanza.

All'interno, i sette piani di uffici sono organizzati secondo un nuovo modello di workplace sviluppato insieme al MASE, basato su flessibilità, collaborazione e capacità di adattamento nel tempo. Dipartimenti, direzioni e personale sono distribuiti secondo criteri di prossimità funzionale, integrando postazioni operative, aree lounge, breakout spaces e luoghi di incontro. Biofilia, luce naturale, vegetazione e terrazze diventano componenti strutturali dell'esperienza quotidiana, contribuendo al benessere delle persone e alla relazione continua tra interno ed esterno.

Una palette materica contenuta e razionale, basata su legno, vetro, metallo e gres effetto travertino, costruisce un'identità interna calda e contemporanea, in dialogo e in contrasto con il carattere più rigoroso dell'involucro esterno.

La sostenibilità costituisce uno dei principi fondativi dell'intervento, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali, l'uso responsabile delle risorse, la produzione di energia rinnovabile e l'integrazione di tecnologie smart per la gestione dell'edificio. L'ambizione è fare del MASE un edificio manifesto della transizione sostenibile, con il Ministero chiamato a incarnare direttamente, attraverso la propria sede, i principi che promuove.

In questa prospettiva, l'architettura assume anche un ruolo didattico e dimostrativo: le strategie ambientali, energetiche e tecnologiche diventano leggibili e parte integrante dell'esperienza dell'edificio. Il MASE si configura così non soltanto come sede istituzionale, ma come infrastruttura civica capace di generare valore urbano, ambientale e sociale e di anticipare un possibile modello replicabile per la trasformazione del patrimonio pubblico.

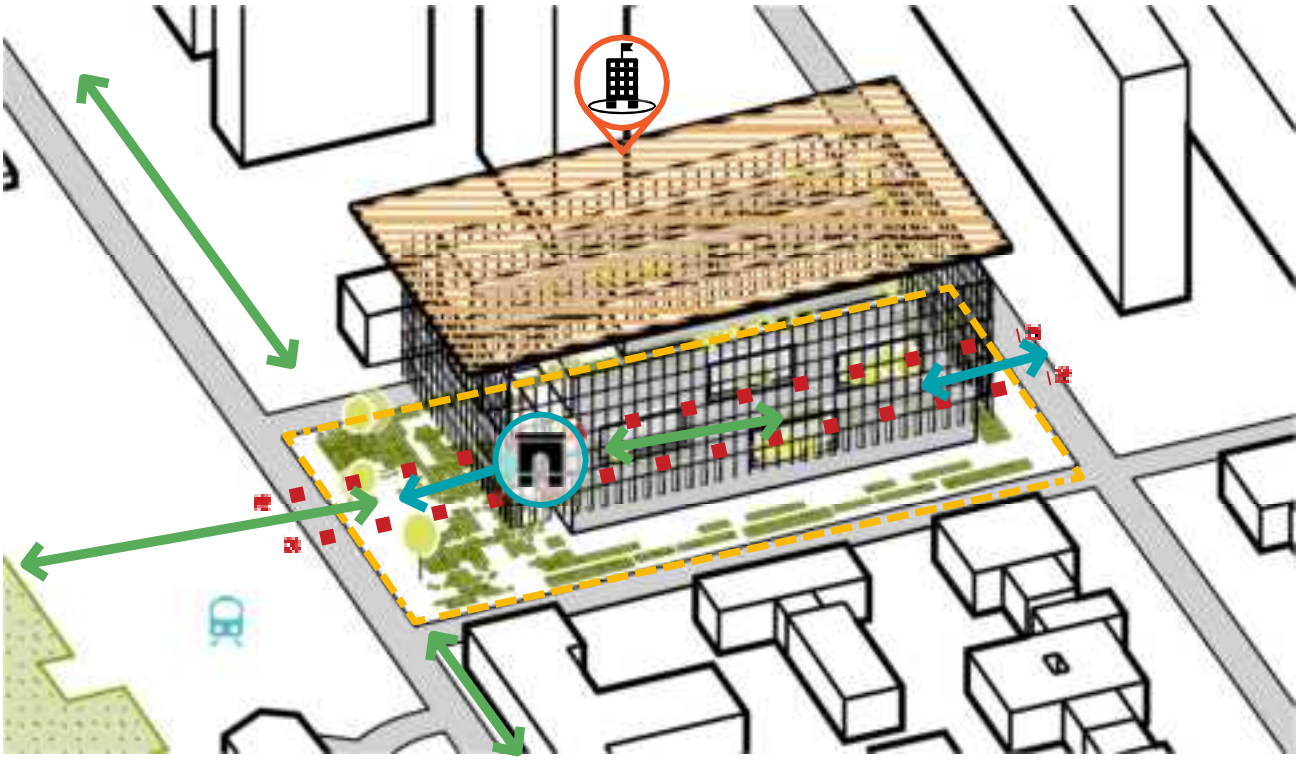


Figura 5.7 - Vista assonometrica – Accessibilità, connessioni e relazioni con il contesto

Un nuovo landmark contemporaneo all' EUR

Una via coperta immersa nella biofilia e aperta al pubblico

Rimozione di ogni barriera architettonica per un accesso a 360 gradi

Piano terra attivo

Facciata in dialogo con le emergenze dell' EUR

Connections - Project Drivers

Green connections

5.5 L'EDIFICIO: DESCRIZIONE FUNZIONALE

L'area di progetto si sviluppa su 8 livelli fuori terra, oltre a un basamento tecnico e due livelli di parcheggio interrato, articolandosi in due volumi distinti che dialogano tra loro attraverso un sistema di ponti di collegamento. Questi elementi non assolvono una funzione puramente distributiva, ma diventano dispositivo architettonico e sociale: piattaforme di attraversamento che favoriscono la permeabilità tra i corpi di fabbrica, moltiplicano le

occasioni di incontro informale tra gli addetti e rafforzano la lettura unitaria del complesso, pur nella sua articolazione in due volumi autonomi.

Il piano terra, con il suo atrio centrale di circolazione, si configura come lo spazio di soglia tra il Ministero e la città: un ambiente aperto al pubblico, permeabile e trasparente, che accoglie il flusso quotidiano di cittadini e visitatori e rappresenta il primo punto di contatto con l'istituzione.

I livelli intermedi ospitano gli uffici amministrativi del MASE, organizzati secondo criteri di efficienza distributiva, flessibilità degli spazi di lavoro e continuità visiva tra i due volumi, garantita anche dal sistema dei ponti.

Il livello superiore, in posizione apicale, è riservato alle delegazioni istituzionali e al Ministro con il proprio gabinetto: uno spazio distinto per grado di riservatezza e rappresentanza, che completa la gerarchia funzionale dell'edificio e ne sottolinea la natura di presidio politico-amministrativo di primo livello.

5.5.1 GLI UFFICI

Vertici Istituzionali

Il sesto e settimo, sono destinati ai vertici istituzionali e sono progettati secondo criteri di elevata compartimentazione e privacy. Gli uffici dei dirigenti sono singoli e dotati di spazi di supporto dedicati, come segreterie e aree filtro, che regolano gli accessi e garantiscono livelli massimi di riservatezza.

La disposizione lineare lungo un corridoio centrale e il collegamento diretto tra le due barre tramite un ponte sopra l'atrio assicurano facilità di controllo, comunicazione riservata e sicurezza dei flussi. La scelta degli ultimi piani valorizza la qualità ambientale degli spazi, offrendo luce naturale, viste privilegiate e collegamento diretto con la terrazza, elementi che contribuiscono a un ambiente rappresentativo e simbolico del ruolo istituzionale.

Piani dei dipartimenti operativi

Nei piani destinati ai dipartimenti si adotta un approccio più organico e flessibile, volto a favorire collaborazione e dinamismo. Gli spazi principali sono organizzati secondo logiche di open space e hot desking, integrati da focus rooms, sale riunioni di diverse dimensioni e aree informali per il confronto. Gli uffici di supporto; come segreterie e archivi sono distribuiti in modo funzionale all'interno del layout, per garantire efficienza senza interrompere la fluidità operativa.

in adiacenza per facilitare la continuità dei flussi di lavoro, mentre la flessibilità degli spazi permette di adattarsi facilmente a evoluzioni organizzative e tecnologiche nel tempo. Le

posizioni privilegiate lungo il lato del laghetto sono riservate agli uffici dirigenziali di livello intermedio, offrendo una migliore qualità ambientale e visiva anche per i livelli non apicali.

Sintesi funzionale

L'edificio si configura come un organismo integrato: il piano dei vertici è compartimentato e controllabile, mentre i piani operativi promuovono interazione, collaborazione e adattabilità. La distribuzione dei dipartimenti, la flessibilità degli spazi e l'integrazione tra aree di lavoro individuali e collettive riflettono un approccio moderno e "future-proof", in grado di supportare modalità operative contemporanee senza interventi invasivi.

Vertici Istituzionali

Il sesto e settimo, sono destinati ai vertici istituzionali e sono progettati secondo criteri di elevata compartimentazione e privacy. Gli uffici dei dirigenti sono singoli e dotati di spazi di supporto dedicati, come segreterie e aree filtro, che regolano gli accessi e garantiscono livelli massimi di riservatezza.

La disposizione lineare lungo un corridoio centrale e il collegamento diretto tra le due barre tramite un ponte sopra l'atrio assicurano facilità di controllo, comunicazione riservata e sicurezza dei flussi. La scelta degli ultimi piani valorizza la qualità ambientale degli spazi, offrendo luce naturale, viste privilegiate e collegamento diretto con la terrazza, elementi che contribuiscono a un ambiente rappresentativo e simbolico del ruolo istituzionale.

Piani dei dipartimenti operativi

Nei piani destinati ai dipartimenti si adotta un approccio più organico e flessibile, volto a favorire collaborazione e dinamismo. Gli spazi principali sono organizzati secondo logiche di open space e hot desking, integrati da focus rooms, sale riunioni di diverse dimensioni e aree informali per il confronto. Gli uffici di supporto; come segreterie e archivi sono distribuiti in modo funzionale all'interno del layout, per garantire efficienza senza interrompere la fluidità operativa.

Le posizioni privilegiate lungo il lato del laghetto sono riservate agli uffici dirigenziali di livello intermedio, offrendo una migliore qualità ambientale e visiva anche per i livelli non apicali.

Sintesi funzionale

L'edificio si configura come un organismo integrato: il piano dei vertici è compartimentato e controllabile, mentre i piani operativi promuovono interazione, collaborazione e adattabilità. La distribuzione dei dipartimenti, la flessibilità degli spazi e l'integrazione tra aree di lavoro individuali e collettive riflettono un approccio moderno e "future-proof", in grado di supportare modalità operative contemporanee senza interventi invasivi.

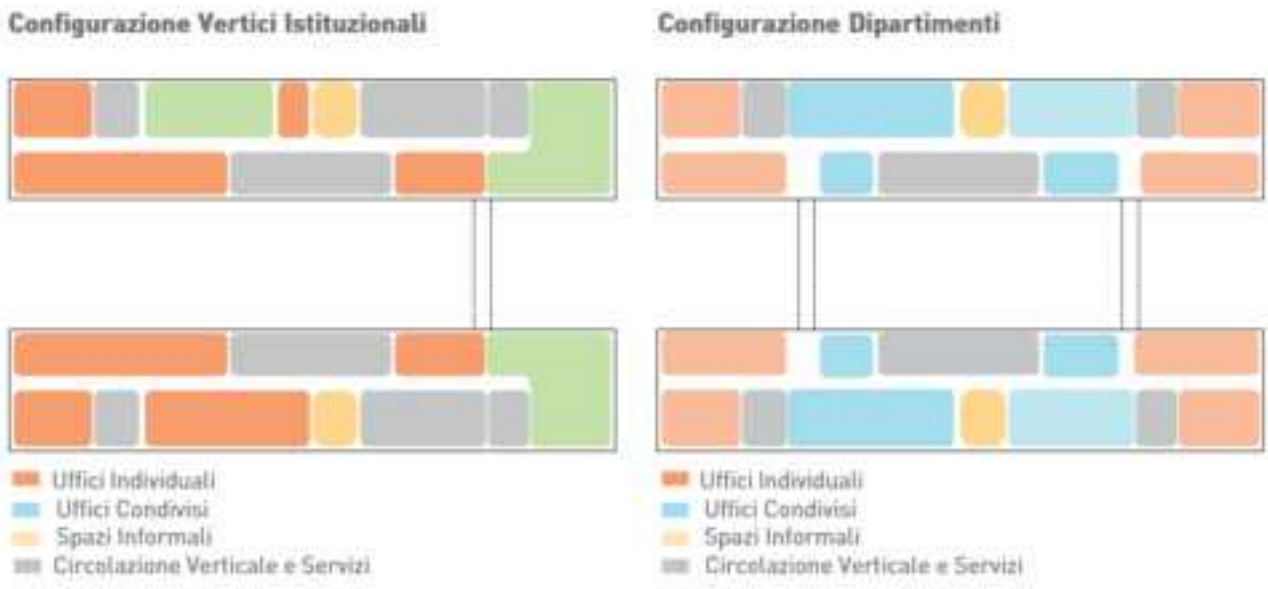


Figura 5.8 - Configurazioni degli spazi

5.6 STRATEGIA DISTRIBUTIVA DEL PROGETTO

5.6.1 LAYOUT DISTRIBUTIVI

La definizione dei layout distributivi nasce da un processo di confronto e collaborazione con l'Ufficio Tecnico del MASE, attraverso il quale l'organizzazione funzionale del Ministero è stata progressivamente tradotta in una strategia spaziale coerente. La distribuzione degli ambienti, i rapporti di prossimità tra le diverse strutture, i sistemi di circolazione e la gestione dei differenti livelli di accessibilità sono stati sviluppati con l'obiettivo di coniugare efficienza operativa, sicurezza, flessibilità e qualità degli spazi di lavoro.

L'organizzazione dell'edificio segue una progressiva transizione dal pubblico al più istituzionale. Il piano terra è concepito come il livello maggiormente aperto e permeabile, nel quale l'atrio centrale diventa una vera e propria spina pubblica attorno alla quale si concentrano le principali funzioni collettive e le amenities. I piani tipo traducono invece le esigenze operative del Ministero in un sistema distributivo chiaro e flessibile, organizzato per favorire prossimità tra le diverse strutture, collaborazione e comunicazione diretta, mantenendo al contempo un efficace controllo degli accessi.

Ai livelli superiori il carattere dell'edificio diventa progressivamente più istituzionale e rappresentativo, fino al settimo piano, dedicato principalmente agli spazi del Ministro, alle relative strutture di supporto e alle funzioni di rappresentanza, in diretto rapporto con le terrazze panoramiche affacciate sull'EUR e sulla città.

Piano terra, piani tipo e livelli istituzionali non sono quindi concepiti come sistemi indipendenti, ma come parti di un'unica strategia distributiva: una sequenza di spazi con differenti gradi di apertura, privacy e rappresentatività, collegati da una rete di percorsi chiara e intuitiva e capace di rispondere alle esigenze operative e organizzative definite insieme al MASE.

5.6.2 STRATEGIA DISTRIBUTIVA AI VARI PIANI

L'organizzazione funzionale del MASE si sviluppa secondo una progressiva transizione dagli spazi pubblici a quelli più istituzionali e riservati. Il piano terra rappresenta il livello più aperto e permeabile dell'edificio: il grande atrio centrale assume il ruolo di via urbana coperta, accessibile da Viale America e direttamente connessa alle principali funzioni collettive e amenities.

L'apertura al pubblico è conciliata con le esigenze di sicurezza attraverso una guardiola centrale, metal detector, tornelli e sistemi di controllo degli accessi agli uffici.

I piani tipo sono organizzati attorno a corridoi longitudinali che costituiscono le principali spine distributive delle due barre. Le lift lobby si ampliano in zone lounge e spazi informali, mentre i collegamenti trasversali favoriscono la circolazione, la collaborazione e gli incontri tra i diversi dipartimenti. Le aree centrali accolgono prevalentemente uffici operativi e spazi collaborativi, mentre le estremità ospitano le funzioni dirigenziali e maggiormente rappresentative. La struttura lignea e gli impianti a vista, con vele radianti integrate, definiscono un ambiente contemporaneo in cui il calore del legno dialoga con la precisione degli elementi tecnologici.



Figura 5.9 - Piano terra

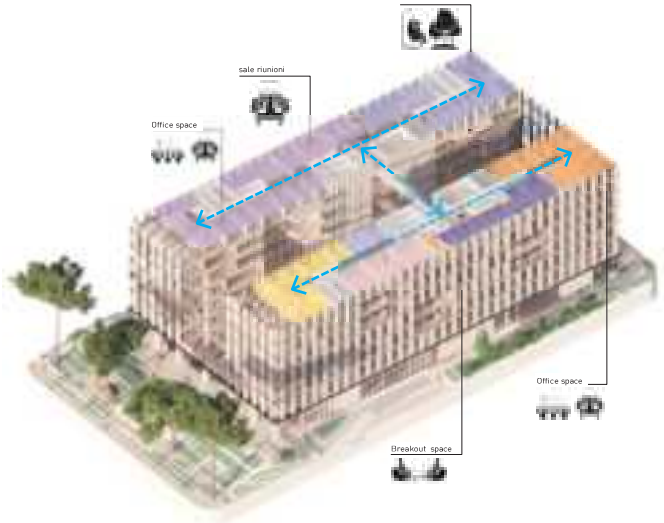


Figura 5.10 - Piano tipo

Il settimo piano assume un carattere più istituzionale e ospita gli uffici del Ministro, le segreterie e le principali funzioni di rappresentanza. Un ascensore dedicato collega direttamente la lobby del Ministro al piano terra con il suo ufficio, garantendo un percorso riservato e controllato.

Le grandi terrazze panoramiche estendono gli spazi istituzionali verso l'esterno, offrendo viste sull'EUR e su Roma, mentre la porzione verso Viale America è destinata agli impianti.

Gli spazi interni e le terrazze sono concepiti in continuità, creando ambienti adatti anche all'accoglienza di ospiti, delegazioni e incontri istituzionali. Il verde e gli spazi lounge rafforzano il carattere rappresentativo e biofilico del livello, trasformando il piano sommitale in un luogo privilegiato di relazione tra il Ministero, il paesaggio urbano e la città.

La copertura completa il sistema architettonico e ambientale dell'edificio attraverso un'estesa superficie fotovoltaica. In corrispondenza dell'atrio, i pannelli sono integrati nella copertura vetrata, combinando produzione energetica e ingresso controllato della luce naturale. La copertura diventa così non solo un dispositivo tecnico, ma un elemento identitario e simbolico della vocazione sostenibile del MASE.



Figura 5.11 - Piano 7



Figura 5.12 - Copertura

5.7 CARATTERISTICHE STRUTTURALI

L'organismo strutturale è costituito da due corpi di fabbrica distinti in elevazione, impostati su un piano interrato comune e collegati superiormente da un'unica struttura di copertura. Ulteriori collegamenti locali tra i due corpi sono presenti in corrispondenza delle passerelle e degli elementi di facciata.

Il sistema di fondazione è di tipo profondo, costituito da pali trivellati. Le strutture del piano interrato sono realizzate in calcestruzzo armato e comprendono setti e pilastri, sui quali si

imposta la soletta in calcestruzzo armato costituente l'orizzontamento del piano terra. Il livello interrato ospita, per circa metà della superficie, locali tecnici e, per la restante parte, un parcheggio, servito da due rampe carrabili anch'esse realizzate in calcestruzzo armato.

La struttura portante dei piani fuori terra è costituita prevalentemente da pilastri e travi in legno, destinati al sostegno dei carichi gravitazionali. A tale sistema si affiancano i setti in calcestruzzo armato disposti in corrispondenza dei connettivi verticali, ai quali è affidata la resistenza alle azioni orizzontali.

Gli orizzontamenti dei piani superiori sono prevalentemente costituiti da solai misti legno-calcestruzzo, realizzati mediante travetti in legno e soletta in calcestruzzo armato. La collaborazione strutturale tra i due componenti è assicurata da connettori metallici, dimensionati per il trasferimento delle azioni di scorrimento all'interfaccia. In corrispondenza dei servizi igienici e degli archivi sono previsti solai misti acciaio-calcestruzzo, costituiti da travetti metallici e soletta in calcestruzzo armato, collegati mediante connettori a piolo.

All'ultimo piano, gli elementi portanti verticali sono costituiti da pilastri tubolari in acciaio, mentre la struttura di copertura comprende elementi resistenti in acciaio e legno.

Il sistema resistente alle azioni sismiche è riconducibile a una struttura a pareti, nella quale i setti in calcestruzzo armato assicurano la resistenza e la rigidezza laterale dell'edificio.

5.8 CRITERI IMPIANTISTICI

5.8.1 INQUADRAMENTO GENERALE E FILOSOFIA DI INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA

Il progetto degli impianti tecnologici a servizio della Nuova Sede del (MASE) a Roma costituisce il motore funzionale ed energetico dell'intero intervento di riqualificazione demaniale. L'obiettivo primario dell'impostazione progettuale è la trasformazione del complesso edilizio in un organismo manifatturiero e direzionale ad altissima efficienza, capace di coniugare una totale decarbonizzazione operativa con la massima resilienza di grado governativo, la sicurezza igienico-sanitaria e la flessibilità spaziale nel tempo.

La concezione impiantistica supera la tradizionale separazione a compartimenti stagni tra impianti meccanici ed elettrici, adottando una visione sistemica e fortemente integrata. Ogni singolo sottosistema tecnologico è concepito per operare in sinergia con la struttura architettonica dell'edificio e per dialogare in modalità nativa con una piattaforma di supervisione centralizzata BEMS (Building and Energy Management System), evoluta tramite logiche di Intelligenza Artificiale e modellazione Digital Twin.

5.8.2 SOLUZIONI DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED IDRICO-SANITARI

Il progetto degli impianti meccanici e termofrigoriferi definisce un'architettura integrata e completamente decarbonizzata, calibrata sui profili di carico reali dell'edificio e sulla garanzia del massimo comfort termoacustico per gli occupanti.

5.8.3 GENERAZIONE TERMOFRIGORIFERA DECARBONIZZATA E POMPE DI CALORE

La produzione dell'energia termica e frigorifera si basa sull'impiego esclusivo di sistemi a pompa di calore e refrigeratori ad altissima efficienza stagionale, eliminando alla radice l'impiego di combustibili fossili e azzerando le emissioni dirette in loco di CO_2 e inquinanti atmosferici (Scope 1). Il parco macchine della centrale tecnologica comprende:

· Pompe di Calore Polivalenti Aria-Acqua a 4 Tubi: Unità ad inverter con compressori a vite e refrigerante a basso GWP (R-513A), ubicate nel piano tecnologico di copertura, in grado di produrre contemporaneamente ed in modo indipendente fluido caldo a 45°C e fluido freddo a 7°C, recuperando integralmente l'energia termica durante i periodi di carico simultaneo estivo e intermedio.

· Pompa di Calore Geotermica / Acqua-Acqua: Installata nella centrale del piano interrato, operante con un coefficiente di prestazione (COP > 3.8 / EER > 4.2) estremamente elevato per la copertura del carico di base dell'edificio.

· Chiller Centrifughi ad Acqua con Refrigeranti HFO: Gruppi frigoriferi ad altissimo rendimento (EER 5.97) con fluido refrigerante ultra-green HFO R-1234ze ad azzerato impatto di riscaldamento globale (GWP < 1), dedicati alla climatizzazione estiva ed ai carichi tecnologici.

5.8.4 TRATTAMENTO DELL'ARIA, QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA (IAQ) E TERMINALI D'EMISSIONE

Il rinnovo e la filtrazione dell'aria sono affidati ad Unità di Trattamento Aria (UTA) modulari frazionate per zone omogenee e dotate di sistemi di recupero del calore ad altissima efficienza con circuito a doppia batteria (RAC) con resa superiore al 70%. Tale soluzione assicura la totale separazione fisica tra il flusso d'aria di rinnovo e l'aria espulsa, azzerando qualsiasi rischio di contaminazione incrociata o passaggio di odori e patogeni.

La qualità dell'aria interna è garantita da sezioni di filtrazione ad alta efficienza ePM1 (F8) per l'abbattimento delle polveri sottili e da sistemi di umidificazione ad adiabatici osmotici ad alta pressione, che riducono del 95% i consumi elettrici rispetto ai tradizionali umidificatori a vapore. Nei locali operativi e direzionali la climatizzazione è affidata a vele radianti fonoassorbenti a soffitto abbinate ad aria primaria, che garantiscono un comfort

termoigrometrico ideale privo di correnti d'aria forzata e con un'elevatissima silenziosità ambientale.

5.8.5 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E GESTIONE CIRCOLARE DELLA RISORSA IDRICA

L'impianto idrico-sanitario adotta un'impostazione rivolta alla prevenzione igienico-sanitaria ed al risparmio della risorsa idrica potabile:

Produzione Istantanea ACS e Prevenzione Legionella: La produzione dell'Acqua Calda Sanitaria avviene tramite una Pompa di Calore High Temperature Booster (COP 2.56 a 78°C) accoppiata a preparatori pensili istantanei in cascata. L'acqua potabile viene riscaldata al momento dell'erogazione senza ristagni in grandi serbatoi, azzerando il rischio di proliferazione del batterio della Legionella e riducendo dell'80% l'ingombro in centrale termica.

Recupero Acque Meteoriche e Grigie: Il progetto prevede una rete doppia di distribuzione idrica alimentata da un serbatoio di accumulo acque meteoriche da 145 m^3 ed un impianto di depurazione acque grigie da 20 m^3. Le acque trattate vengono riutilizzate per lo sciacquo dei cassettoni WC e l'irrigazione delle aree verdi, determinando un abbattimento del 45-50% dei consumi d'acqua potabile da acquedotto.

5.8.6 ANTINCENDIO E SICUREZZA DEI SISTEMI MECCANICI

La protezione antincendio meccanica comprende una rete idranti con riserva idrica dedicata da 216 m^3 e gruppo di pompaggio ridondante, integrata da impianti di spegnimento automatico ad aerosol potassico a zero impatto atmosferico (ODP=0, GWP=0) posti a protezione degli archivi documentali e del Data Center. Un sistema di evacuazione fumi e calore con ventilatori certificati F400 e presurizzazione dei filtri a prova di fumo (30 Pa) assicura la totale praticabilità delle vie di esodo in caso di emergenza.

5.8.7 SOLUZIONI DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E DI SICUREZZA

Il progetto degli impianti elettrici, di illuminazione, di continuità e dei sistemi speciali di comunicazione e sicurezza è ingegnerizzato per garantire la continuità assoluta d'esercizio, la massima flessibilità operativa e la protezione integrata del patrimonio e delle persone.

5.8.8 ALLACCIAMENTO E ARCHITETTURA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT/BT

L'alimentazione elettrica principale avviene tramite allacciamento alla rete pubblica di Media Tensione a 20 kV mediante una nuova cabina di trasformazione ubicata nel Polo Tecnologico. I punti cardine dell'architettura elettrica includono:

Trasformatori MT/BT in Resina Ecodesign: La trasformazione è affidata a trasformatori trifase in resina epossidica inglobata sottovuoto da 1.250 kVA ciascuno (20/0.4 kV) conformi alle direttive europee Ecodesign Tier 2. L'assenza di olio minerale elimina totalmente i rischi di incendio e sversamento ambientale.

Quadri MT SF6-Free ad Aria Pura: I quadri di Media Tensione adottano la tecnologia ecologica priva di gas esafluoruro di zolfo (SF6-Free), anticipando pienamente il Nuovo Regolamento Europeo EU 2024/573 sui gas fluorurati e garantendo l'isolamento della rete in meno di 50 millisecondi tramite selettività logica GOOSE via IEC 61850.

Distribuzione Bassa Tensione Segregata: I quadri Power Center generali BT presentano una segregazione interna in Forma 3b/4a per la massima sicurezza degli operatori e l'eliminazione dei punti singoli di guasto (Single Point of Failure).

5.8.9 CONTINUITÀ DI SERVIZIO, RESILIENZA E RISERVA ENERGETICA

L'architettura di distribuzione secondaria è organizzata secondo uno schema radiale ripartito su sbarre preferenziali e linee protette prive di interruzione:

Sistemi di Continuità UPS ECOnversion (99% Efficienza): A presidio delle utenze informatiche, del Data Center e dei sistemi di sicurezza sono installati gruppi di continuità statici UPS da 625 kVA con architettura modulare ridondata. L'impiego della tecnologia ECOnversion garantisce un'efficienza energetica del 99% abbattendo la dissipazione termica in locale batterie.

Gruppo Elettrogeno d'Emergenza N+1: Un gruppo elettrogeno silenziato da 2.500 kVA garantisce l'autonomia energetica dell'intero complesso ministeriale anche in caso di blackout prolungato della rete elettrica nazionale.

5..10 3.3 Illuminazione Intelligente e Distribuzione Capillare

L'impianto di illuminazione ordinaria e d'emergenza sfrutta esclusivamente apparecchi illuminanti a LED ad altissima efficienza luminosa, gestiti tramite protocollo DALI e coordinati da sensori di presenza e di luminosità naturale per la regolazione dinamica del flusso.

La distribuzione di potenza ed energia alle postazioni uffici è realizzata mediante condotti sbarra principali (CIP) e cavi CPR a ridottissima emissione di fumi e zero alogeni (Cca-s1b,d1,a1), attestati su torrette a scomparsa da pavimento equipaggiate con prese cromaticamente distinte (bianco per rete ordinaria, rosso per rete privilegiata protetta da UPS). Tale soluzione consente la completa riconfigurazione del layout degli uffici senza opere murarie.

5.8.10SISTEMI SPECIALI, SAFETY E SECURITY GOVERNATIVA

Il comparto degli impianti speciali garantisce la protezione fisica e digitale della sede ministeriale:

Rivelazione Incendi ed Evacuazione Vocale PAVA/EVAC: Sistema IRAI ad indirizzamento individuale con sensori ottico-termici ad autodiagnosi, integrato con una rete di evacuazione vocale su fibra ottica ridondata ad anello e diffusori a colonna WAVEGUIDE (STI > 0.50).

Illuminazione di Sicurezza Distribuzione 48V DC FELV: Architettura distribuita con centraline di piano a 48V DC, comunicazione Powerline e pittogrammi adattivi che modificano dinamicamente le rotte di esodo al riparo da zone invase dal fumo, azzerando i tempi di buio (Classe 0,5).

Sicurezza Fisica e Controllo Accessi: Sistemi di antintrusione e TVCC con analisi video AI su bordo camera (Edge AI), varchi di transito ad alta pedonabilità (CEIA OPENGATE fino a 2.500 persone/ora) e cablaggio strutturato in Categoria 6A/7 con dorsali in fibra ottica OM4.

5.9 STRATEGIE ENERGETICHE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Le strategie energetiche adottate per la Nuova Sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rappresentano il cuore concettuale dell'intero intervento. L'edificio è progettato per costituire un modello istituzionale di riferimento per la transizione ecologica delle Pubbliche Amministrazioni, traducendo le direttive europee ed i target nazionali di neutralità climatica in scelte tecniche concrete ed operativamente misurabili.

5.9.1 ELETTRIFICAZIONE TOTALE E AZZERAMENTO DELLE EMISSIONI DIRETTE

Il pilastro fondamentale della strategia energetica risiede nella totale eliminazione delle fonti fossili all'interno del perimetro dell'immobile. L'assenza di caldaie a gas metano o di combustioni locali azzera le emissioni dirette di anidride carbonica (CO_2), ossidi di azoto (NOx) e particolato atmosferico (PM10/PM2.5) nell'area urbana dell'EUR a Roma. L'intero fabbisogno termico, frigorifero ed elettrico dell'edificio è soddisfatto da vettori elettrici ad altissima efficienza e da fonti rinnovabili prodotte in loco.

5.9.2 PRODUZIONE ED ACCUMULO RINNOVABILE: FOTOVOLTAICO BIPV E BATTERIE BESS

L'immobile sfrutta appieno la propria impronta edilizia e l'involucro architettonico per la produzione energetica da fonte solare:

Campo Fotovoltaico da 587,36 kWp: Composto dall'integrazione sinergica di 741 moduli fotovoltaici ad altissimo rendimento (740 Wp ciascuno) installati in copertura e 320 moduli

fotovoltaici integrati nell'architettura delle vetrate di copertura (BIPV - Building Integrated Photovoltaics da 123 Wp). La potenza installata supera del 90.7% il requisito minimo obbligatorio stabilito dal D.Lgs. 199/2021.

Sistema di Accumulo Elettrochimico BESS (215 kWh / 100 kW): Batteria ad alte prestazioni con celle alla litio-ferro-fosfato (LFP) a 768 VDC, gestita dall'Energy Asset Controller per massimizzare l'autoconsumo della produzione fotovoltaica ed effettuare operazioni di Peak Shaving (abbattimento dei picchi estivi d'assorbimento della centrale termofrigorifera).

5.9.3 GESTIONE SMART BUILDING, BEMS ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE PREDITTIVA

La vera innovazione gestionale risiede nel sistema BEMS basato sul framework aperto Niagara 4 Optimizer Suite, che integra un motore di Intelligenza Artificiale e Machine Learning on-premise capace di trasformare gli impianti in un ecosistema auto apprendente:

Cost Based Control della Centrale Termica: L'algoritmo acquisisce in tempo reale il costo dell'energia elettrica e lo confronta con il rendimento istantaneo (COP/EER) misurato sulle pompe di calore e sui chiller, selezionando la combinazione di macchine energeticamente ed economicamente più conveniente.

Regolazione Predittiva Occupancy-Driven (Sensint-Synch): Algoritmo di avvio ottimizato Just-In-Time dei terminali di piano in base alle previsioni meteo ed alla presenza reale degli occupanti, eliminando il riscaldamento o raffrescamento di uffici vuoti e mitigando preventivamente l'overheating estivo.

Diagnostica Predittiva e Fault Detection (FDD): Confronto continuo tra le prestazioni reali ed il Digital Twin dell'edificio, identificando sul nascere cali di resa o deriva dei sensori prima del verificarsi di guasti.

5.9.4 CONFORMITÀ AI CAM EDILIZIA ED AI PROTOCOLLI INTERNAZIONALI DI SOSTENIBILITÀ

Tutte le soluzioni impiantistiche soddisfano integralmente i Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia - D.M. 23/06/2022), garantendo il rispetto dei requisiti di disassemblabilità, l'impiego di materiali riciclati e la completa tracciabilità della filiera produttiva. L'insieme delle strategie adottate consente di traguardare con il massimo punteggio la certificazione LEED Platinum (categoria Energy and Atmosphere e Water Efficiency), la certificazione WELL Platinum per la salute ed il benessere degli occupanti, ed un livello elevatissimo di Smart Readiness Indicator (SRI Livello 3-4).

5.9.5 VALUTAZIONE DEI VANTAGGI DELLA FILOSOFIA PROGETTUALE ADOTTATA

La filosofia progettuale integrata sviluppata per la Nuova Sede del MASE trascende la semplice conformità alle normative tecniche, traducendosi in un articolato quadro di benefici strategici, operativi ed ambientali destinati a durare per l'intero ciclo di vita dell'opera. Di seguito vengono dettagliati i pilastri di tale valore aggiunto.

5.9.6 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, DECARBONIZZAZIONE E VALORE ISTITUZIONALE

L'azzeramento delle emissioni dirette (Scope 1), l'elevata quota di autoconsumo da fotovoltaico BIPV (587 kWp), l'adozione di apparecchiature SF6-Free in Media Tensione e l'impiego di refrigeranti ecologici HFO a bassissimo/azzerato GWP posizionano l'edificio ministeriale come un benchmark di livello nazionale ed europeo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica testimonia così direttamente, attraverso la propria sede, la fattibilità concreta della transizione ecologica ed il raggiungimento degli obiettivi nZEB ed ESG.

5.9.7 RESILIENZA OPERATIVA, RIDONDANZA E CONTINUITÀ GOVERNATIVA

L'architettura impiantistica elimina i punti singoli di guasto (Single Point of Failure). La duplicazione delle catene di alimentazione elettrica, la presenza di trasformatori e gruppi di continuità UPS ad altissima efficienza (99%), la presenza del gruppo elettrogeno da 2.500 kVA e la configurazione multi-circuito delle pompe di calore e dei gruppi idrici garantiscono l'immunità totale da blackout o microinterruzioni e la costante continuità operativa delle funzioni direzionali, delle sale operative e del Data Center ministeriale.

5.9.8 FLESSIBILITÀ SPAZIALE E RICONFIGURABILITÀ DEL LAYOUT UFFICI

La distribuzione capillare dell'energia e dei dati basata su condotti sbarra, torrette a scomparsa da pavimento, valvole di regolazione dinamica PICV a 6 vie ed illuminazione DALI riconfigurabile da software permette di variare la disposizione interna degli uffici e delle sale riunioni con interventi minimi. L'Amministrazione potrà riorganizzare gli spazi nel tempo a costi di adattamento prossimi allo zero e senza interventi murari invasivi.

5.9.9 ABBATTIMENTO DEI COSTI OPERATIVI (OPEX) E RIDUZIONE DEL TCO

L'integrazione tra la regolazione di Classe A BACS ed il motore di Intelligenza Artificiale BEMS genera una riduzione stimata dei consumi energetici compresa tra il 35% ed il 45% rispetto ad un edificio terziario convenzionale. La diagnostica continua FDD e la manutenzione predittiva abbattono drasticamente le spese di conduzione e manutenzione

(OPEX), minimizzando il costo totale di possesso (Total Cost of Ownership - TCO) dell'immobile lungo l'intero ciclo di vita di 30-50 anni.

5.9.10BENESSERE, SALUTE E COMFORT TERMOACUSTICO DEGLI OCCUPANTI

L'adozione di vele radianti fonoassorbenti a soffitto, l'impiego di filtri ePM1 e la produzione istantanea dell'acqua calda sanitaria senza accumuli sventano i rischi di contaminazione microbiologica e garantiscono la massima qualità dell'aria e del comfort acustico. L'edificio assicura ai dipendenti ed ai visitatori un ambiente di lavoro salubre, stimolante e conforme ai più elevati standard WELL Building Standard.

5.9.11QUADRO SINOTTICO DEI BENEFICI DELLA FILOSOFIA PROGETTUALE

Ambito Impiantistico Soluzione Progettuale Adottata Beneficio Strategico ed Operativo

Sostenibilità & Decarbonizzazione Fotovoltaico BIPV 587 kWp + BESS 215 kWh + Pompe di calore elettriche & Quadri MT SF6-Free Raggiungimento target nZEB, azzeramento emissioni dirette Scope 1 e qualifica LEED Platinum.

Continuità & Resilienza Gruppo Elettrogeno, UPS ECOnversion 625 kVA (99%), architettura radiale Immunità totale da blackout, salvaguardia del Data Center e sicurezza governativa H24.

Flessibilità SpazialeCondotti sbarra CIP, torrette a scomparsa, valvole dinamiche PICV a 6 vie, illuminazione DALI Massima facilità di riconfigurazione degli uffici a costi di adattamento minimi e zero opere murarie.

Efficienza & Digitalizzazione Piattaforma BEMS Niagara 4 con Intelligenza Artificiale, algoritmi Sensint-Synch e Digital Twin Taglio dei consumi energetici del 35-45%, manutenzione predittiva FDD e drastico abbattimento OPEX/TCO.

Salute & Comfort (IAQ) Vele radianti fonoassorbenti, UTA con recupero RAC >70%, filtri ePM1, ACS istantanea Booster Ambiente salubre privo di correnti d'aria, prevenzione assoluta Legionella e certificazione WELL Platinum.

5.10 STRATEGIE AMBIENTALI

La proposta per la nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) mira a realizzare un edificio pubblico contemporaneo, capace di coniugare rappresentatività istituzionale, funzionalità, sostenibilità ambientale e apertura alla città, reinterpretando in chiave innovativa il carattere monumentale e razionale del quartiere EUR.

Il progetto nasce da un processo condiviso con la Stazione Appaltante e il MASE, attraverso il quale le esigenze funzionali, operative e istituzionali sono state tradotte in un sistema architettonico flessibile, efficiente e integrato.

L'edificio è organizzato in due barre longitudinali separate da un grande atrio centrale, concepito come una strada urbana coperta, luminosa e vegetata, che costituisce il cuore distributivo e sociale del complesso. Il piano terra, accessibile da Viale America, ospita funzioni collettive quali auditorium, coworking, spazi per la formazione, ristorazione, sala stampa e micro-nido, favorendo il dialogo tra istituzione e cittadinanza. L'apertura al pubblico è accompagnata da un sistema graduale di accessi controllati, che garantisce la sicurezza delle aree operative e istituzionali.

I piani superiori accolgono gli uffici ministeriali, organizzati per favorire la prossimità tra dipartimenti, la collaborazione e il benessere del personale. Il settimo piano è dedicato alle funzioni di rappresentanza, agli uffici del Ministro, alle sale riunioni e all'accoglienza di ospiti e delegazioni, con collegamenti riservati e terrazze panoramiche affacciate sul paesaggio dell'EUR e su Roma.

Dal punto di vista costruttivo, il progetto si basa su una struttura modulare in legno ingegnerizzato, integrata da nuclei in cemento armato e da elementi in acciaio. La struttura lignea rimane a vista negli ambienti interni, contribuendo a definire un'atmosfera calda e naturale. L'involucro esterno combina vetro, travertino e metallo, reinterpretando i materiali e i ritmi architettonici della tradizione romana attraverso un linguaggio contemporaneo.

La sostenibilità costituisce un principio centrale del progetto e si traduce nell'impiego del legno, nell'ottimizzazione della luce naturale, nel controllo solare, nella presenza di vegetazione, nell'integrazione dei sistemi tecnologici e nella riduzione dei consumi energetici. La copertura ospita ampie superfici fotovoltaiche, integrate con il sistema vetrato dell'atrio, rendendo visibile il ruolo delle energie rinnovabili e rafforzando il valore simbolico dell'edificio rispetto alla missione del Ministero.

Nel complesso, la proposta configura la nuova sede MASE come un'infrastruttura civica oltre che amministrativa, nella quale architettura, tecnologia e sostenibilità concorrono a creare un ambiente di lavoro efficiente e inclusivo. Il progetto ricerca un equilibrio tra apertura e sicurezza, monumentalità e trasparenza, tradizione e innovazione, esprimendo i

valori istituzionali attraverso la qualità degli spazi, il benessere delle persone e il rapporto con la città.

Nexus Terrae è progettato per garantire un impatto positivo duraturo in termini di:

• produttività e benessere: gli spazi di lavoro sono progettati secondo i paradigmi del lavoro agile, immersi nella luce naturale e monitorati da sensori IoT che ottimizzano il benessere psicofisico dei dipendenti del MASE, stimolando creatività e performance.

• sviluppo economico e risparmio: l'edificio è un cosiddetto "Plus Energy Building" in grado di produrre energia più di quanta ne consumi; questo aspetto implica non solo la riduzione dei costi di conduzione per la spesa pubblica ma anche quelli di produzione annessa ai sistemi.

• leadership tecnologica: l'adozione di processi costruttivi decarbonizzanti e materiali a bassa intensità di carbonio proietta l'eccellenza del "Made in Italy" nel futuro dell'edilizia pubblica sostenibile secondo le direttive della tassonomia europea, dell'economia circolare e dell'approvvigionamento dell'energia da fonti rinnovabili in sito.

Anche il cantiere ha la sua parte, ed infatti per mitigare le interferenze durante le fasi di demolizione e costruzione, l'intervento adotta strategie rigorose basate su un Piano del Traffico specifico che programma ingressi e uscite dal cantiere preferibilmente al di fuori delle fasce orarie sensibili, evitando di gravare su arterie critiche come Viale Europa o Viale America. L'impegno verso la circolarità e il modello di cantiere innovativo si concretizza nel superamento dei limiti minimi definiti dai Criteri Ambientali Minimi attraverso un obiettivo di recupero materico pari al 95% (ambizione della Stazione Appaltante secondo requisiti del DIP) e nell'adozione di tecniche di demolizione controllata e decostruzione selettiva che, supportate da sistemi di nebulizzazione d'acqua e dall'impiego di macchinari silenziati, riducono al minimo i rifiuti conferiti in discarica, l'impatto di polveri ed emissioni acustiche sul contesto urbano.

Dal punto di vista ambientale, il territorio beneficerà di un organismo a basso impatto ambientale a elevate performance, che immette energia pulita nella rete e beneficia di una gestione idrica circolare nell'ottica di riduzione delle risorse comunali; il microclima locale viene arricchito mediante un progetto del landscape ad alta biodiversità volto anche all'abbattimento dell'effetto isola di calore.

Gli ambiti di cantierizzazione, così come la stessa fase d'uso dell'edificio una volta realizzato, sono sinergici e pensati per una riduzione degli impatti in primis sull'ambiente ma anche sull'essere umano che verrà a contatto con l'edificio stesso.

Il gruppo di progettazione ha assunto i criteri dei protocolli quali linee guida per lo sviluppo interdisciplinare, focalizzando l'attenzione su obiettivi cardine quali la riduzione del fabbisogno idrico ed energetico, il comfort termo-igrometrico, l'ottimizzazione

dell'illuminazione naturale e artificiale, nonché il monitoraggio dei consumi e la mitigazione dell'impatto ambientale. Parallelamente, sono state integrate le normative internazionali di riferimento per l'individuazione delle migliori pratiche di progettazione sostenibile avanzata. Tali indicazioni sono state coordinate con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e con i KPI ESG dell'Agenzia del Demanio, al fine di definire gli standard prestazionali di riferimento per ogni disciplina coinvolta (architettura, strutture, impianti, paesaggistica, illuminotecnica e acustica).

6 INSERIMENTO URBANISTICO

6.1 STRATEGIE DI INSERIMENTO URBANISTICO

La trasformazione del compendio per la realizzazione della nuova sede MASE costituisce un'occasione di riqualificazione e integrazione urbana, orientata al miglioramento delle relazioni tra il nuovo complesso e il contesto dell'EUR. In tale prospettiva, il progetto non considera il lotto come un ambito autonomo, ma assume come riferimento gli elementi strutturanti già presenti nel contesto – assi urbani, spazi pubblici, percorsi pedonali, nodi del trasporto pubblico, aree verdi e funzioni di rango urbano – orientando la configurazione dell'edificio e dei relativi spazi di pertinenza verso una maggiore integrazione con la struttura urbana circostante. Le strategie di inserimento riguardano pertanto in modo coordinato il rapporto con il sistema degli assi urbani, la continuità dello spazio pubblico, la relazione tra piano terra e città, la mobilità lenta e le connessioni con il trasporto pubblico, l'integrazione con il sistema del verde e la permeabilità complessiva del compendio.

Un primo elemento della strategia riguarda la relazione con il sistema costituito da Viale America e Viale Europa, interpretati come componenti complementari della struttura urbana dell'EUR. Viale America assume un ruolo rilevante rispetto alla distribuzione delle funzioni, alle visuali urbane e alla mobilità pedonale, oltre a risultare direttamente relazionato alle stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport e alle principali fermate del trasporto pubblico; Viale Europa integra tale struttura attraverso una sequenza trasversale di spazi, funzioni e connessioni. Il compendio MASE, direttamente relazionato a entrambi gli assi, assume pertanto una posizione di cerniera: la configurazione degli accessi, degli spazi aperti e dei margini del nuovo complesso è orientata a rafforzare sia le relazioni longitudinali sia le connessioni trasversali verso gli spazi pubblici, le aree verdi e i principali nodi di interscambio.

Una seconda strategia riguarda la continuità e la qualità dello spazio pubblico. Gli spazi aperti del compendio non sono considerati esclusivamente come pertinenze dell'edificio, ma come elementi chiamati a instaurare una relazione diretta con il sistema degli spazi aperti dell'EUR. Il progetto ricerca pertanto una maggiore leggibilità e continuità dei percorsi, il raccordo tra accessi e marciapiedi e una relazione più organica con le aree verdi e gli spazi di sosta circostanti. Il piazzale di ingresso, le sistemazioni esterne, il verde e gli ambiti a fruizione pubblica e collettiva concorrono, in questo senso, alla costruzione di una sequenza di spazi capace di rafforzare il rapporto tra il nuovo complesso e la città.

All'interno di tale impostazione assume particolare rilevanza la relazione tra il piano terra e il contesto urbano. La configurazione degli accessi e degli spazi aperti e la presenza dell'asse centrale di attraversamento concorrono a superare la condizione del compendio come recinto autonomo, mettendo in relazione i diversi fronti dell'isolato e, in particolare,

Viale America e Viale Europa. Il piano terra assume così un ruolo di mediazione tra edificio e città, attraverso un sistema di percorsi e spazi fruibili anche dal pubblico, compatibilmente con le esigenze di controllo e sicurezza proprie della sede istituzionale. Il trattamento dei margini, degli accessi e delle sistemazioni esterne contribuisce inoltre alla continuità tra gli spazi del complesso, i marciapiedi e il sistema del verde circostante.

La strategia di inserimento considera inoltre la mobilità lenta e le connessioni con il trasporto pubblico come componenti strutturanti dell'accessibilità al nuovo complesso. La prossimità alle stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport della linea B e alla rete del trasporto pubblico su gomma costituisce una condizione favorevole per rafforzare la continuità e la riconoscibilità dei percorsi pedonali di avvicinamento alla sede. Il progetto ricerca pertanto una relazione diretta tra gli accessi, il sistema dei marciapiedi e degli attraversamenti e i principali nodi del trasporto collettivo, integrando tali connessioni con i raccordi trasversali tra Viale America, Viale Europa e gli spazi pubblici limitrofi.

Un ulteriore elemento riguarda l'integrazione con il sistema del verde e con la rete ecologica locale. La sistemazione degli spazi aperti assume il verde come parte integrante del disegno urbano del compendio, attraverso il rafforzamento della componente arborea, l'incremento delle superfici permeabili e la ricerca di continuità con le alberature e gli spazi vegetati presenti nel contesto. L'obiettivo non è pertanto la costruzione di un sistema verde autonomo interno alla proprietà, ma il contributo, alla scala del progetto, alla continuità della rete esistente e alla qualità ambientale e microclimatica degli spazi aperti e dei percorsi pedonali.

Le strategie descritte convergono infine nel principio di permeabilità urbana, inteso come capacità del progetto di rafforzare le relazioni fisiche, funzionali e visive tra il compendio e il contesto circostante. Accessi, percorsi pedonali, attraversamenti, spazi al piano terra, aperture visuali e margini verdi sono quindi considerati come componenti di un sistema unitario, finalizzato a mettere in relazione il nuovo complesso con gli assi urbani, gli spazi pubblici, le aree verdi e i nodi del trasporto pubblico, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza e controllo connesse alla funzione istituzionale.

Le analisi interpretative e gli approfondimenti che hanno condotto alla definizione di tali strategie, nonché la loro articolazione rispetto ai sistemi insediativo, morfologico, funzionale, dello spazio pubblico, della mobilità e della rete ecologica, sono sviluppati nello Studio di inserimento urbanistico contenuto nella Relazione Tecnica.

6.2 INSERIMENTO E RELAZIONI CON IL CONTESTO URBANO

La lettura dell'area vasta evidenzia la compresenza di differenti tessuti urbani, organizzati attorno al nucleo pianificato dell'EUR. Nel settore centrale prevalgono edifici non residenziali a carattere specialistico, attrezzature pubbliche e complessi direzionali; a questi

si affiancano tessuti residenziali regolari con edifici isolati e ampi spazi aperti, mentre ai margini compaiono insediamenti a grana più minuta e ambiti produttivi.

Il compendio MASE si colloca nel sistema maggiormente strutturato e rappresentativo. La sua relazione con il contesto dipende quindi dalla capacità di costruire continuità con la maglia urbana esistente, riconoscendo il ruolo degli assi, degli allineamenti, delle aperture prospettiche e degli spazi aperti che caratterizzano l'impianto. L'ambito dell'EUR è caratterizzato da una forte concentrazione di funzioni pubbliche e di rango urbano. Sedi amministrative, attrezzature culturali, sportive, scolastiche, commerciali e servizi si distribuiscono secondo una struttura leggibile, in stretta relazione con gli assi principali. La presenza della nuova sede ministeriale si inserisce pertanto in un sistema già connotato dalla funzione pubblica e rappresentativa.

Questa condizione rafforza il ruolo urbano del progetto. Il nuovo complesso non rappresenta l'introduzione di una funzione estranea, ma il consolidamento di una vocazione già presente nell'area. Il tema diventa quindi quello della qualità dell'inserimento e della capacità del progetto di contribuire al sistema degli spazi pubblici e delle relazioni urbane.

6.3 ASSI, PROSPETTIVE E RELAZIONI MORFOLOGICHE

L'impianto dell'EUR è leggibile attraverso una rete di assi, prospettive e simmetrie che organizzano la disposizione delle principali attrezzature e delle architetture rappresentative. In questo senso, Viale America assume il ruolo di asse ordinatore del sistema delle funzioni e delle visuali, mentre il lotto MASE si colloca in posizione direttamente connessa a tale struttura.

La relazione con gli assi non deve essere intesa esclusivamente in senso geometrico. Essa riguarda la costruzione delle sequenze urbane, la continuità percettiva degli spazi, il rapporto tra fronte edilizio e spazio aperto e la capacità degli accessi di dialogare con i percorsi pedonali e con le attrezzature circostanti.

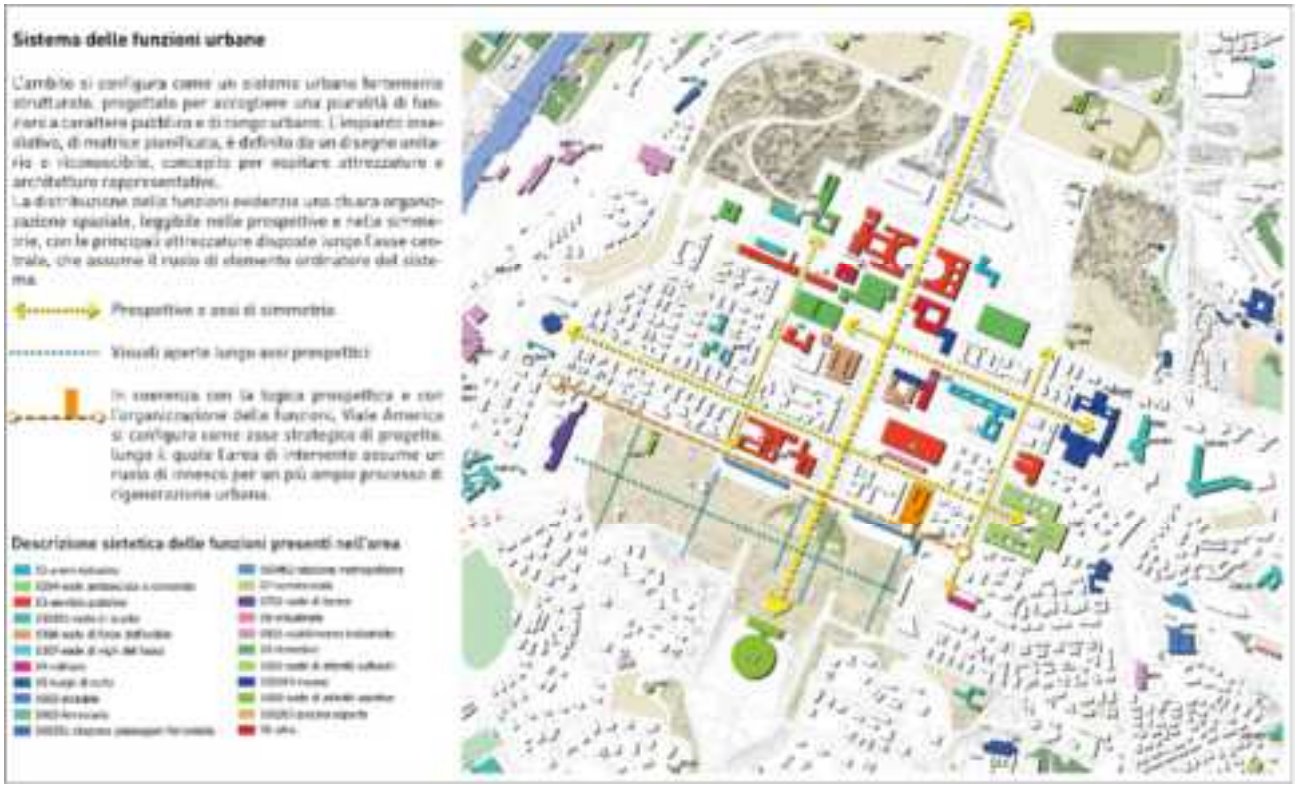


Figura 2.13 - Funzioni urbane, assi prospettici e relazioni morfologiche nell'intorno dell'area MASE

6.4 SISTEMA DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLA MOBILITÀ LENTA

L'elevata accessibilità del sito si associa ad una presenza diffusa di spazi pubblici, aree verdi e percorsi pedonali. La vicinanza alla metropolitana e al sistema degli autobus consente di leggere il progetto come parte di una rete di mobilità urbana nella quale la componente pedonale può assumere un ruolo più rilevante rispetto a una logica fondata esclusivamente sull'accesso veicolare.

La continuità tra le due stazioni della Metro B, le fermate del trasporto pubblico su gomma, i marciapiedi, gli attraversamenti, gli accessi agli edifici e gli spazi verdi costituisce un vero sistema di spazio pubblico. La lettura urbanistica assume pertanto i percorsi pedonali non come elementi accessori, ma come infrastruttura di connessione tra le principali funzioni dell'EUR. In tale quadro Viale America svolge un ruolo centrale di fruizione lenta, continua e sicura, mentre le direttrici trasversali collegano l'asse alle attrezzature, agli spazi aperti e ai tessuti limitrofi.

6.5 RETE ECOLOGICA E SISTEMA DEL VERDE

La lettura della rete ecologica alla scala locale evidenzia come il sistema del verde dell'EUR non sia costituito esclusivamente dai grandi corridoi ambientali, ma da una struttura più articolata nella quale alle connessioni principali si affiancano spazi aperti, giardini, suoli permeabili e alberature stradali, capaci di estendere la continuità ambientale all'interno del tessuto urbanizzato.

In questo sistema il compendio MASE occupa una posizione significativa. Come evidenziato nello schema delle connessioni ecologiche, il lotto si colloca infatti all'interno di un settore nel quale le direttrici principali della rete verde possono essere messe in relazione attraverso una trama trasversale di connessioni secondarie, appoggiata agli spazi aperti e alla rete delle alberature stradali. Non si tratta di individuare un nuovo corridoio ecologico continuo già esistente, quanto di riconoscere una potenzialità di ricucitura della maglia verde urbana, capace di avvicinare e mettere in relazione sistemi ambientali oggi percepiti come separati dalla continuità del tessuto costruito.

A questa scala assumono particolare importanza i margini del lotto e gli assi stradali che lo circondano. Le alberature di Viale America, Viale Europa e delle strade trasversali, insieme agli spazi permeabili e alle aree verdi presenti nell'intorno, possono essere lette come elementi di una rete ecologica diffusa, nella quale il compendio costituisce un possibile nodo di connessione tra le direttrici nord–sud e le relazioni trasversali est–ovest.

La lettura urbanistica attribuisce pertanto agli spazi aperti del MASE un ruolo che supera la sola dimensione pertinenziale: il trattamento dei margini, la continuità vegetale e il rapporto con le alberature stradali possono contribuire a rafforzare la connessione trasversale tra le componenti della rete ecologica locale, integrando struttura ambientale, spazio pubblico e mobilità lenta. Tale interpretazione costituisce il presupposto della successiva strategia di inserimento urbano sviluppata nei paragrafi seguenti.

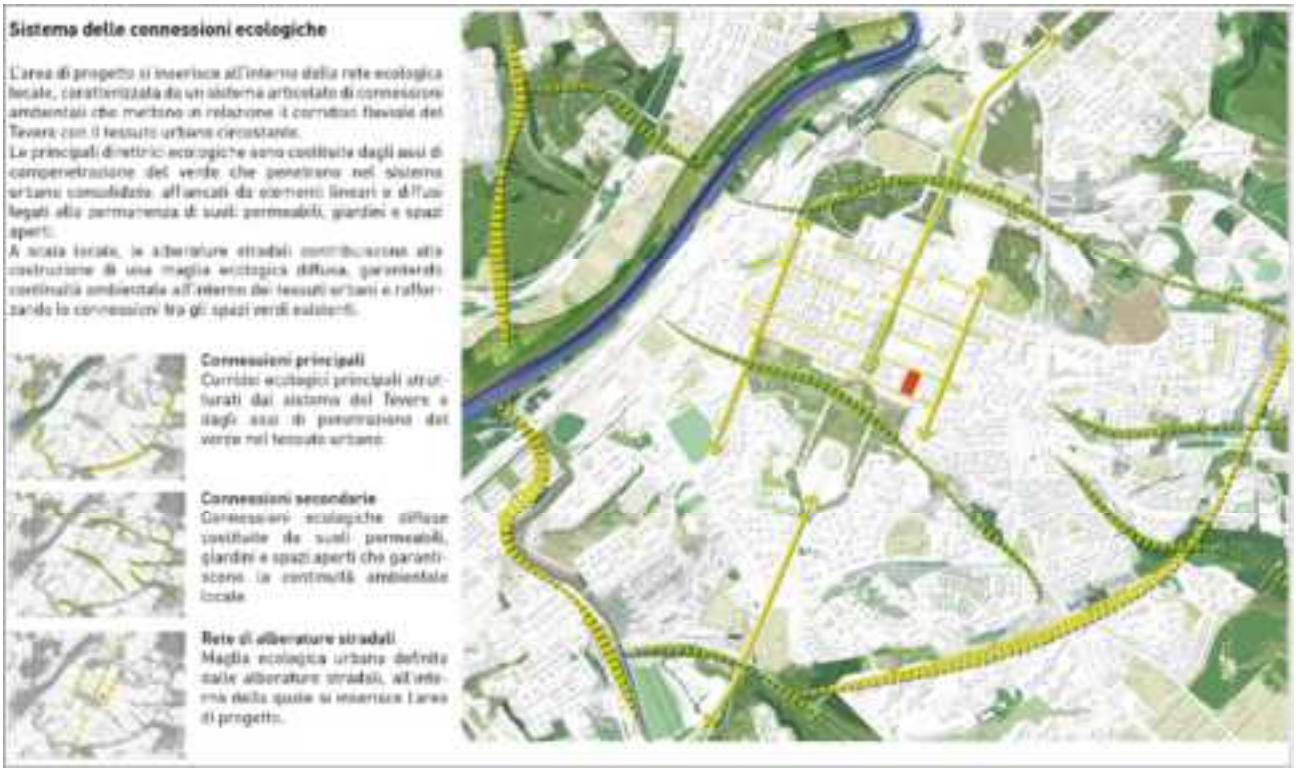


Figura 2.15 - Rete ecologica locale: connessioni principali, connessioni secondarie e rete delle alberature stradali

6.6 RIEPILOGO DELL'INQUADRAMENTO

Alla luce delle analisi e delle verifiche approfondite nello Studio di inserimento urbanistico contenuto nella Relazione Tecnica, il compendio ricade nella Città Storica – Tessuto T8, disciplinato dagli artt. 24, 25 e 33 delle NTA vigenti. L'immobile risulta stralciato dall'individuazione puntuale della Carta per la Qualità, permanendo la classificazione relativa alla Morfologia dell'E42/EUR – cod. 9101, che costituisce riferimento per la valutazione delle relazioni dell'intervento con i caratteri morfologici e insediativi del contesto.

In ragione della natura dell'intervento, quale opera pubblica di interesse statale insistente su un compendio del demanio statale, trova applicazione lo specifico quadro procedurale previsto per tali opere. In tale ambito, le soluzioni progettuali possono essere valutate non soltanto in conformità alla disciplina urbanistica vigente, ma anche, ove ciò risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione dell'immobile, attraverso le speciali previsioni di deroga cui l'Agenzia del Demanio accede ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 380/2001, mediante la procedura di cui al D.P.R. 383/1994, secondo il modulo procedimentale previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, come espressamente richiamato nello stesso DIP.

Nell'ambito dello Studio di inserimento urbanistico, la soluzione progettuale è stata esaminata e verificata rispetto alla disciplina urbanistica vigente, con particolare riferimento alle disposizioni applicabili al Tessuto T8, alla permanenza della classificazione morfologica E42/EUR, ai parametri urbanistici e alle dotazioni richieste. La disciplina del Tessuto T8 contempla, alle condizioni stabilite dalle NTA, interventi di demolizione e ricostruzione, comprese specifiche fattispecie che ammettono modifiche della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, nonché, nei casi individuati dalla norma, incrementi della SUL e/o del Vft.

Le verifiche effettuate evidenziano che la soluzione progettuale, pur rientrando nella tipologia di trasformazione mediante demolizione e ricostruzione contemplata dalla disciplina del Tessuto T8, presenta alcuni scostamenti rispetto alle condizioni previste dalla disciplina urbanistica ordinaria. In particolare, la configurazione dell'intervento, definita in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione dell'immobile e con il programma funzionale e dimensionale posto alla base del progetto, prevede un incremento della SUL coerente con l'obiettivo minimo indicato dal DIP e determina contestualmente una variazione del Vft. La variazione congiunta dei due parametri non risulta integralmente riconducibile alle fattispecie ordinarie disciplinate dall'art. 33.

Con riferimento alle dotazioni di parcheggio pubblico, la soluzione progettuale non ne prevede il reperimento all'interno del compendio. Il reperimento della dotazione richiesta dalla disciplina urbanistica risulta fortemente condizionato dalle caratteristiche dimensionali del lotto e dalla consistenza dell'intervento previsto, considerata la necessità di assicurare, all'interno di un compendio di estensione contenuta, le superfici necessarie al nuovo complesso ministeriale, alle relative esigenze funzionali e di sicurezza, alla viabilità e agli accessi, nonché agli spazi aperti, alle sistemazioni a verde e alle superfici permeabili. Tale condizione è stata esaminata nel quadro della verifica delle dotazioni urbanistiche e della sostenibilità urbanistica dell'intervento, tenendo conto delle specifiche condizioni di accessibilità del sito già illustrate nei precedenti paragrafi. Il compendio presenta infatti un elevato livello di accessibilità mediante trasporto pubblico, con la presenza in prossimità delle stazioni EUR Fermi ed EUR Palasport della linea B della metropolitana, della rete del trasporto pubblico su gomma e di un articolato sistema di connessioni pedonali. La mancata previsione della dotazione di parcheggi pubblici costituisce pertanto uno degli aspetti della soluzione progettuale da rappresentare nell'ambito del procedimento di approvazione e da sottoporre alle determinazioni delle Amministrazioni competenti.

Per la specifica opera, gli esiti delle verifiche si collocano nel quadro procedurale sopra richiamato. Come espressamente indicato nel DIP, qualora l'intervento proposto non risulti conforme alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, l'Agenzia può avvalersi della procedura di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/1994 e, quindi, della Conferenza di servizi, secondo il modulo procedimentale previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 36/2023. Gli

scostamenti rispetto alla disciplina urbanistica ordinaria individuati attraverso le verifiche dello Studio di inserimento urbanistico sono pertanto rappresentati nell'ambito del procedimento di approvazione dell'opera e sottoposti alle determinazioni delle Amministrazioni competenti, ferme restando le norme sovraordinate e le disposizioni di legge non derogabili.

Sotto il profilo dell'inserimento urbano, la soluzione progettuale assume come riferimento i caratteri morfologici e insediativi dell'EUR e le relazioni del compendio con il sistema urbano circostante. Le strategie sviluppate sono orientate a rafforzare il rapporto tra il nuovo complesso e gli assi di Viale America e Viale Europa, la continuità e la qualità degli spazi aperti, la relazione tra piano terra e spazio pubblico, le connessioni pedonali con il sistema Metro/TPL e l'integrazione con il sistema del verde e con la rete ecologica locale. La configurazione degli accessi, degli spazi aperti e dell'asse centrale di attraversamento concorre inoltre a incrementare la permeabilità del compendio e le relazioni fisiche e visive tra la nuova sede ministeriale e il contesto, compatibilmente con le esigenze di controllo e sicurezza proprie della funzione istituzionale.

7 ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

7.1 STIMA DEL COSTO DELL'INTERVENTO E QUADRO ECONOMICO

La stima economica dell'intervento è stata elaborata sulla base delle soluzioni progettuali definite nell'ambito del PFTE e delle relative quantità e caratteristiche prestazionali, con l'obiettivo di determinare il costo complessivo dell'opera e verificarne la coerenza con il quadro economico disponibile.

La determinazione dell'importo dei lavori è stata effettuata attraverso il computo metrico estimativo, utilizzando quale riferimento principale il Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lazio – edizione 2023.

Per le lavorazioni e le forniture per le quali non è stato possibile individuare una voce corrispondente nel prezzario regionale di riferimento, si è proceduto, in accordo con la Stazione Appaltante, alla ricerca di voci analoghe nei prezzari delle Regioni limitrofe, facendo riferimento, ove disponibile, all'ultima edizione vigente.

Solo nei casi in cui non è stato possibile reperire una voce adeguatamente rappresentativa nei prezzari disponibili, si è proceduto alla determinazione di nuovi prezzi, sulla base di offerte economiche, preventivi e specifiche ricerche di mercato, secondo quanto previsto dalla metodologia di stima adottata per la progettazione.

La stima comprende le principali categorie di opere previste dal progetto, con riferimento alle attività di ricostruzione, alle opere strutturali, all'involucro edilizio, alle finiture, agli impianti tecnologici, alle sistemazioni esterne e alle ulteriori opere necessarie alla completa realizzazione dell'intervento.

Tra gli elementi che maggiormente incidono sulla formazione del costo complessivo dell'intervento si evidenziano, in particolare, le opere strutturali in legno, la realizzazione dell'involucro e delle facciate e la dotazione impiantistica, in relazione alle caratteristiche prestazionali e tecnologiche previste dal progetto.

Il quadro economico è stato conseguentemente articolato secondo le categorie di spesa previste dalla normativa vigente, distinguendo l'importo dei lavori, i costi della sicurezza e le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

La stima economica costituisce il riferimento per la valutazione della sostenibilità finanziaria dell'intervento e per le successive fasi di progettazione e affidamento, fermo restando il progressivo affinamento degli importi con il maggiore livello di definizione progettuale. Per il dettaglio delle singole voci di costo e delle relative quantificazioni si rimanda al Quadro Economico allegato al progetto.

7.2 RICADUTE OCCUPAZIONALI E COINVOLGIMENTO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

La realizzazione dell'intervento determina ricadute occupazionali connesse sia alla fase di esecuzione dei lavori sia, successivamente, alla gestione e al funzionamento del nuovo complesso.

Durante la fase di realizzazione, l'intervento richiederà il coinvolgimento di differenti professionalità e specializzazioni, in relazione alla pluralità delle lavorazioni previste. In particolare, saranno interessate maestranze specializzate e qualificate nei settori delle opere edili e strutturali, delle lavorazioni impiantistiche, delle finiture, della realizzazione dell'involucro e delle sistemazioni esterne, oltre alle figure tecniche e professionali necessarie alla gestione e al controllo delle attività di cantiere.

La pluralità e l'articolazione delle lavorazioni previste potranno inoltre determinare il coinvolgimento di micro e piccole imprese, sia nell'ambito delle lavorazioni specialistiche sia nella fornitura di materiali, componenti e servizi connessi alla realizzazione dell'opera, nel rispetto delle modalità di affidamento e della normativa vigente.

Il coinvolgimento di tali operatori potrà contribuire ad ampliare le ricadute economiche dell'intervento sulla filiera delle costruzioni e dei servizi specialistici, affiancando all'occupazione direttamente generata dalle attività di cantiere ulteriori effetti indiretti connessi alla catena di fornitura.

A regime, il nuovo complesso è destinato ad accogliere le funzioni istituzionali previste dal progetto e i relativi utenti e lavoratori, con ricadute occupazionali direttamente connesse alle attività che vi saranno insediate, oltre a quelle indirette derivanti dai servizi di gestione, manutenzione e supporto al funzionamento dell'edificio.

L'intervento assume pertanto una rilevanza occupazionale non limitata alla sola fase di cantiere, ma estesa all'intero ciclo di vita dell'opera.

7.3 COPERTURA FINANZIARIA DELL'INTERVENTO

L'intervento complessivo di realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, articolato nelle due fasi funzionali di demolizione del complesso edilizio esistente e di successiva ricostruzione (Fase 1 – Demolizioni e la Fase 2 – Ricostruzioni), dispone di una copertura finanziaria complessiva pari a € 131.919.069,20, assicurata attraverso le seguenti risorse:

- € 40.700.000,00 a valere su fondi terzi, nell'ambito della Convenzione tra MASE e AdD, prot. n. 0000390 del 02/12/2021
- € 37.665.164,20 a valere su fondi dell'AdD, ai sensi del comma 140-b, identificati dal codice intervento IDEA_0889-03;

- € 44.353.905,00 a valere su fondi dell'AdD, ai sensi del comma 1072-F, identificati dal codice intervento IDEA_0889-04;
- € 9.200.000,00 a valere su fondi dell'AdD, ai sensi del comma 140-b, identificati dal codice intervento IDEA_0889-05

Le risorse sopra elencate concorrono alla copertura finanziaria dell'intervento nella sua interezza, comprendendo sia le opere di demolizione sia quelle di ricostruzione del nuovo complesso edilizio.

8 CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma dell'intervento definisce la sequenza temporale delle principali attività necessarie alla realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, articolando il processo nelle fasi di progettazione, iter autorizzativo, affidamento ed esecuzione dei lavori, fino al collaudo e alla consegna dell'opera.

L'articolazione temporale è stata definita assumendo come riferimento l'impostazione contenuta nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), che prevede lo sviluppo coordinato delle attività di progettazione e approvazione del PFTE, l'espletamento dell'iter autorizzativo, l'affidamento dell'appalto integrato, la successiva progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e le attività di collaudo. Il DIP prevede, in particolare, la successione tra la predisposizione della documentazione di gara, la procedura di affidamento, la progettazione esecutiva, la verifica, validazione e approvazione del progetto e la successiva esecuzione dei lavori.

Con riferimento all'attuale sviluppo dell'intervento, il cronoprogramma è stato aggiornato tenendo conto dello stato di avanzamento della progettazione e delle tempistiche previste per le successive fasi procedurali e realizzative.

A seguito dell'approvazione del PFTE è prevista la fase di affidamento dell'appalto integrato, comprendente la predisposizione della documentazione di gara, la pubblicazione della procedura, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

La fase di realizzazione comprende l'esecuzione delle opere previste dal progetto, con riferimento alle opere strutturali, architettoniche e impiantistiche, all'involucro edilizio, alle finiture e alle sistemazioni esterne, nonché alle attività necessarie al completamento e alla messa in esercizio del nuovo complesso.

A conclusione dei lavori sono previste le attività di collaudo, verifica finale e consegna dell'opera, secondo le modalità e le tempistiche definite nel cronoprogramma.

Il dettaglio delle singole attività, delle relative durate e delle relazioni temporali tra le diverse fasi è riportato nel cronoprogramma allegato al progetto.

Il dettaglio delle singole attività, delle relative durate e delle relazioni temporali tra le diverse fasi è riportato nel cronoprogramma allegato al progetto.

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA (mesi)	1 anno												2 anno												3 anno												4 anno												5 anno		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Predisposizione documenti di gara appalto integrato	1																																																
Pubblicazione gara ed aggiudicazione	8																																																
Progettazione esecutiva	4																																															
Verifica, validazione ed approvazione progetto esecutivo	3																																															
Esecuzione lavori	30																																															
Certificato di regolare esecuzione	3																																															
TOTALE DURATA	49																																															

9 NORMATIVA E RIFERIMENTI DI PROGETTO

Per la definizione dei contenuti progettuali, delle modalità operative e dei criteri prestazionali dell'intervento, si è fatto riferimento ai principali provvedimenti normativi e regolamentari applicabili, tra cui:

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – "Codice dei contratti pubblici", con particolare riferimento all'art. 41 e all'Allegato I.7 relativo ai contenuti della progettazione;

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", con particolare riferimento alle disposizioni relative ai cantieri temporanei e mobili e alle attività di demolizione e costruzione;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – "Norme in materia ambientale", con riferimento alla gestione dei rifiuti, alle terre e rocce da scavo e agli aspetti ambientali connessi alla realizzazione dell'intervento;

- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 – "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi", con riferimento ai requisiti ambientali applicabili alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;

- Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 – "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC 2018) e relativa Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., per gli aspetti strutturali e sismici;

- Decreto Ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560 e s.m.i., relativo alle modalità e ai tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;

- Norma UNI 11337 e relative parti applicabili, concernente la gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni e l'organizzazione e gestione dei flussi informativi BIM;

- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Roma Capitale, nel testo coordinato del PRG approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2008 e della Variante parziale alle NTA approvata con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 122/2026, per gli aspetti urbanistici ed edilizi applicabili all'intervento;

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio, per gli aspetti relativi alla pianificazione paesaggistica e alla tutela del territorio;

- Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, e Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 e s.m.i., recante l'approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi;

- Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, relativi all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche;

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, per gli aspetti connessi alla viabilità e alle interferenze con gli spazi stradali;

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi provvedimenti attuativi, per gli aspetti acustici pertinenti all'intervento;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 – "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", per quanto applicabile alle caratteristiche prestazionali dell'edificio.

La progettazione è stata inoltre sviluppata in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi definiti dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), dal Capitolato Informativo BIM e dagli ulteriori documenti posti a base dell'affidamento, nonché tenendo conto delle risultanze delle indagini e degli approfondimenti specialistici eseguiti nell'ambito dell'incarico.

Per gli aspetti specialistici di dettaglio e per i riferimenti normativi specifici delle singole discipline si rimanda ai relativi elaborati progettuali e alle relazioni tecniche specialistiche che costituiscono parte integrante del presente PFTE.